**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**
**CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS**
**DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA**
**CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA**

**MARIA EULÁLIA ALBERTON**

# CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E COMPLEXOS DE TRANSPORTE DE MASSA NA PORÇÃO NORTE DA BACIA DE SANTOS

**FLORIANÓPOLIS**
**2026**

**MARIA EULÁLIA ALBERTON**

# CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E COMPLEXOS DE TRANSPORTE DE MASSA NA PORÇÃO NORTE DA BACIA DE SANTOS

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Geologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Geologia.

Orientador: Prof. Antonio Henrique da Fontoura Klein, Dr.
Coorientador: Manuel Parcero Oliveira, Msc.

**FLORIANÓPOLIS**
**2026**

**Ficha de identificação da obra**

*[Substitua esta página pela ficha gerada no serviço oficial da BU/UFSC.]*

<https://ficha.bu.ufsc.br/>

**Maria Eulália Alberton**

**CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E COMPLEXOS DE TRANSPORTE DE MASSA NA PORÇÃO NORTE DA BACIA DE SANTOS**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharel em Geologia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Geologia.

Florianópolis, dia de mês de ano.

**Coordenação do curso**

---

Prof. Nome da coordenação, Dr.
Coordenação do Curso de Geologia
Universidade Federal de Santa Catarina

**Banca examinadora**

---

Prof. Antonio Henrique da Fontoura Klein, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

---

Prof. Nome do primeiro membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

---

Prof. Nome do segundo membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

*[Dedique o trabalho de forma breve.]*

## AGRADECIMENTOS

*[Agradeça às pessoas, instituições, laboratórios, projetos e agências de fomento que contribuíram para o trabalho.]*

*[Insira uma citação relacionada ao tema e indique a autoria.]*

## RESUMO

*[Apresente, em parágrafo único, o contexto, o objetivo, os métodos, os resultados principais e as conclusões. Evite citações.]*

**Palavras-chave**: geologia; área de estudo; método; processo geológico; resultado principal.

## ABSTRACT

*[Provide an accurate English version of the abstract, preserving its content and scope.]*

**Keywords**: geology; study area; method; geological process; main result.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES


Figura 1 – Esquemas de padrões de configuração dos refletores . . . . . 36
Figura 2 – Padrões de terminação de refletores de natureza erosiva ou sindeposicional . 37
Figura 3 – Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou *drapes*; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento . . . . . 37
Figura 4 – Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em *onlap*; (B) progradante; (C) montiforma "onlapante"; (D) caótico; (E) divergente; (F) complexo . . . . . 38
Figura 5 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com a velocidade, o comportamento do material e o grau de interação entre os grãos . . . . . 39
Figura 6 – Relações de força e condições de estabilidade em sedimentos marinhos: (a) equilíbrio entre a força motriz e a resistência ao cisalhamento em um talude; (b) excesso de poropressão no espaço poroso do sedimento; (c) variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade . . . . . 43
Figura 7 – Modelos de ruptura do talude continental associados à rápida acumulação de sedimentos de baixa permeabilidade: (a) ruptura iniciada em águas rasas sob elevada taxa de sedimentação; (b) ruptura iniciada em águas profundas pelo fluxo lateral do fluido intersticial em direção ao sopé do talude, com propagação retrogressiva para as porções superiores . . . . . 44
Figura 8 – Síntese dos processos de dissociação de hidratos de gás propostos como possíveis causas de movimentos de massa submarinos ou de emissões de metano 46
Figura 9 – Principais elementos geométricos de um movimento de massa submarino. O esquema representa uma configuração simplificada e não contempla todos os tipos de movimentos de massa. . . . . 48
Figura 10 – Exemplo de movimento de massa submarino em dados de sísmica de reflexão: (a) mapa estrutural da superfície de topo, com a distribuição do depósito e as escarpas de cabeceira; (b) seção sísmica vertical, com a superfície de topo, a superfície basal de cisalhamento e a massa sedimentar deformada. . 49
Figura 11 – Expressão sismoestratigráfica interna dos depósitos de movimentos de massa indicados pelas setas brancas: fácies transparentes no painel E, caóticas nos painéis A, B, C e D e convolutas no painel F. As feições são apresentadas em seção transversal (A, B e C) e em planta (D, E e F); os painéis A, B e C também mostram erosão variável na base dos depósitos. . . . . 50
Figura 12 – Síntese das principais estruturas associadas aos movimentos de massa submarinos, agrupadas segundo o domínio em que tendem a ocorrer. . . . . 52
Figura 13 – Ilustração esquemática da morfologia e das estruturas de um movimento de massa submarino. . . . . 53

Figura 14 – Representação esquemática dos diferentes tipos de complexos de transporte de massa e dos processos associados à sua origem: (A) complexo anexo ao talude; (B) complexo anexo à plataforma; e complexos destacados associados (C) ao colapso do flanco de um diápiro, (D) à margem de uma minibacia e (E) a um complexo canal–levee. . . . . 55
Figura 15 – Representação esquemática dos principais tipos de movimentos de massa submarinos de acordo com sua terminação frontal: (A) movimento frontalmente emergente, no qual a massa abandona a superfície basal de cisalhamento e avança sobre o substrato não deformado; e (B) movimento frontalmente confinado, no qual a massa é barrada contra a rampa frontal e permanece sobre sua superfície basal original. . . . . 57
Figura 16 – Representação esquemática das características internas dos MTDs: (A) tipo 1, marcado por deformação interna significativa e eixo maior paralelo à direção de transporte; e (B) tipo 2, caracterizado pela presença de grandes lajes com deformação moderada e eixo maior perpendicular à direção de transporte. HL: comprimento da escarpa de cabeceira; DtT: distância até o limite distal. . . . . 58
Figura 17 – Localização da área de estudo. Base de dados: IBGE, ANP e Google Satellite. 62
Figura 18 – Carta crono-litoestratigráfica da Bacia de Santos, com destaque para as principais unidades litoestratigráficas, ambientes deposicionais, discordâncias e sequências deposicionais, desde o embasamento pré-cambriano até os depósitos quaternários. . . . . 64
Figura 19 – Diagrama tectonossedimentar esquemático da Bacia de Santos em seção NW–SE, representando as fases rifte, pós-rifte e drifte, a evolução dos sistemas deposicionais e os principais eventos tectônicos e magmáticos associados ao preenchimento da bacia. . . . . 65
Figura 20 – Estilos de falhas e deformações associados a anticlinais salinos e cristas salinas. Os painéis a–c representam mecanismos extensionais da cobertura; os painéis d–f, estruturas contracionais; e os painéis g–j, geometrias de falhamento e arqueamento associadas a cristas salinas. . . . . 66
Figura 21 – Geometrias salinas, superfícies de bacias primárias e estilos de armadilhas em minibacias. A tectônica salífera controla a formação de soldaduras, cristas salinas, minibacias encapsuladas e estruturas tartaruga, influenciando a distribuição de fácies e a compartimentação estrutural. . . . . 67
Figura 22 – Seção sísmica SW–NE (b) e interpretação geológica de uma minibacia do norte da Bacia de Santos, na região de Mero, destacando MTD cenozoico, falhas pós-sal e intrassal, unidades estratigráficas e a geometria da Formação Ariri. SEE: Sucessão Evaporítica Estratificada. . . . . 67

Figura 23 – Padrão de circulação oceânica no norte da Bacia de Santos. CB: Corrente do Brasil; CCI: Corrente de Contorno Intermediária; CCP: Corrente de Contorno Profunda. . . . . 69

Figura 24 – Fluxograma simplificado das etapas adotadas. . . . . 71
Figura 25 – Exemplo de MTD com as superfícies-limite de topo (verde) e base (turquesa) delimitadas. . . . . 73
Figura 26 – Representação esquemática dos parâmetros morfométricos: (A) movimento de massa frontalmente emergente; (B) movimento frontalmente confinado, ambos em seção; e (C) movimento de massa em planta. . . . . 76
Figura 27 – Definição dos marcos e comprimentos morfométricos: (A) pontos A, B e C em seção sísmica; (B) distribuição espacial dos pontos A, B e C sobre a superfície de declividade do fundo marinho; e (C) mapa de aspecto com delimitação do eixo e dos comprimentos. . . . . 78
Figura 28 – Exemplificação dos cálculos de altura e inclinação da cicatriz. . . . . 80
Figura 29 – Curva de velocidade em função da profundidade no poço 1-BRSA-137-RJS. 83
Figura 30 – Localização dos poços e do OBS utilizados na área de estudo. . . . . 94

Figura 31 – Curvas HVSR referentes ao dia 01/02/2020. . . . . 97
Figura 32 – Curvas HVSR referentes ao dia 29/02/2020. . . . . 98
Figura 33 – Comparação entre os operadores de suavização. O parâmetro *b* está relacionado à largura absoluta da janela, em escala não logarítmica; os valores adotados correspondem ao padrão da visualização (Vantassel et al., 2021). . 100
Figura 34 – Comparação da análise azimutal de HVSR para os registros de 01/02/2020 (A e B) e 29/02/2020 (C e D). Os painéis A e C apresentam as curvas HVSR em função da frequência e do azimute, enquanto os painéis B e D mostram mapas de contorno da razão H/V. Os quadrados verdes representam a frequência de pico da curva mediana lognormal em cada azimute (Cheng et al., 2020). . . . . 101
Figura 35 – Picos de frequência identificados na curva HVSR de 01/02/2020. H/V: amplitude da razão espectral horizontal/vertical. . . . . 102
Figura 36 – Picos de frequência identificados na curva HVSR de 29/02/2020. H/V: amplitude da razão espectral horizontal/vertical. . . . . 102

## LISTA DE TABELAS


Tabela 1 – Parâmetros adotados no processamento HVSR . . . . . 93
Tabela 2 – Dados dos poços utilizados para estimativa das velocidades . . . . . 94
Tabela 3 – Velocidades médias ponderadas no ponto do OBS 18 . . . . . 95
Tabela 4 – Velocidades de onda S calculadas para os coeficientes de Poisson adotados . 95

Tabela 5 – Resultados de $f_0$ para o dia 01/02/2020. . . . . 98
Tabela 6 – Resultados de $f_0$ para o dia 29/02/2020. . . . . 99
Tabela 7 – Envelope das profundidades estimadas considerando 18 combinações por data. 103
Tabela 8 – Envelope das profundidades estimadas com frequência central fixa, considerando seis combinações por data. . . . . 103

Tabela 9 – Cenários de profundidade por HVSR para 01/02/2020 . . . . . 119

Tabela 10 – Cenários de profundidade por HVSR para 29/02/2020 . . . . . 121

# LISTA DE QUADROS

## LISTA DE EQUAÇÕES


Equação 1 Cosseno da fase instantânea . . . . . 34
Equação 2 Fator de segurança . . . . . 41
Equação 3 Critério de ruptura de Mohr–Coulomb . . . . . 41
Equação 4 Tensão normal efetiva . . . . . 41
Equação 5 Resistência ao cisalhamento em função da poropressão . . . . . 42
Equação 6 Fator de segurança em função da poropressão . . . . . 42
Equação 7 Espessura temporal da isócrona . . . . . 75
Equação 8 Comprimento total do movimento de massa . . . . . 77
Equação 9 Comprimento do depósito . . . . . 77
Equação 10 Comprimento da zona evacuada . . . . . 78
Equação 11 Intervalos temporais . . . . . 79
Equação 12 Altura da zona evacuada . . . . . 79
Equação 13 Altura total de queda . . . . . 79
Equação 14 Desnível distal . . . . . 79
Equação 15 Altura da cicatriz . . . . . 80
Equação 16 Inclinação máxima da cicatriz . . . . . 80
Equação 17 Inclinação do declive . . . . . 81
Equação 18 Inclinação à frente do pé . . . . . 81
Equação 19 Velocidade intervalar . . . . . 82
Equação 20 Velocidade ponderada do MTD . . . . . 82
Equação 21 Conversão da espessura . . . . . 84
Equação 22 Conversão na coluna d'água . . . . . 84
Equação 23 Profundidade de ponto soterrado . . . . . 84
Equação 24 Resolução vertical temporal . . . . . 85
Equação 25 Resolução vertical em milissegundos . . . . . 86
Equação 26 Diferença entre interpretações . . . . . 86
Equação 27 Incerteza de repetibilidade . . . . . 86
Equação 28 Resultado da incerteza de picking . . . . . 86
Equação 29 Incerteza de interpolação . . . . . 87
Equação 30 Média ponderada da velocidade . . . . . 88
Equação 31 Velocidade com incerteza . . . . . 88
Equação 32 Propagação geral de incertezas . . . . . 88
Equação 33 Incerteza temporal . . . . . 88
Equação 34 Incerteza da diferença temporal . . . . . 88
Equação 35 Conversão de tempo em profundidade . . . . . 89
Equação 36 Incerteza relativa da profundidade . . . . . 89
Equação 37 Formulação geral para variáveis independentes . . . . . 89

Equação 38 Razão espectral horizontal/vertical . . . . . 91
Equação 39 Profundidade aproximada da interface pelo método HVSR . . . . . 91
Equação 40 Limites de uma unidade de desvio-padrão da distribuição lognormal de $f_0$ . 92
Equação 41 Conversão de velocidade da onda P para velocidade da onda S . . . . . 95
Equação 42 Ponto médio do envelope de profundidades . . . . . 95
Equação 43 Incerteza absoluta pelo método do envelope . . . . . 96
Equação 44 Incerteza relativa pelo método do envelope . . . . . 96

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| | |
|---|---|
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| CPRM | Serviço Geológico do Brasil |
| GPS | Sistema de Posicionamento Global |
| QGIS | Sistema de Informação Geográfica QGIS |
| SIG | Sistema de Informações Geográficas |
| UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina |

## LISTA DE SÍMBOLOS

| | |
|---|---|
| $S_0$ | Acamamento sedimentar |
| $S_n$ | Foliação de geração *n* |
| $L_n$ | Lineação de geração *n* |
| $\rho$ | Massa específica |
| $\phi$ | Porosidade |

**SUMÁRIO**


| | | |
|---|---|---|
| | **Lista de quadros** | **19** |
| | **Lista de equações** | **21** |
| **1** | **INTRODUÇÃO** | **31** |
| **1.1** | **Objetivos** | **31** |
| 1.1.1 | Objetivo geral | 31 |
| 1.1.2 | Objetivos específicos | 32 |
| **1.2** | **Justificativa** | **32** |
| **2** | **FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA** | **33** |
| **2.1** | **Sísmica de reflexão** | **33** |
| 2.1.1 | Cosseno de fase instantânea | 34 |
| **2.2** | **Sismoestratigrafia** | **34** |
| 2.2.1 | Fácies sísmicas | 35 |
| 2.2.2 | Formas externas das fácies sísmicas | 36 |
| **2.3** | **Movimentos de massa submarinos** | **38** |
| 2.3.1 | Mecanismos de ruptura | 40 |
| 2.3.1.1 | Fator de segurança | 41 |
| 2.3.1.2 | Critério de ruptura de Mohr–Coulomb | 41 |
| 2.3.1.3 | Tensão efetiva e poropressão | 41 |
| 2.3.1.4 | Fatores condicionantes e mecanismos de gatilho | 42 |
| 2.3.1.4.1 | Sedimentação rápida | 42 |
| 2.3.1.4.2 | Abalos sísmicos | 44 |
| 2.3.1.4.3 | Erosão e aumento da inclinação | 45 |
| 2.3.1.4.4 | Diapirismo e deformação tectônica | 45 |
| 2.3.1.4.5 | Migração de fluidos e gases | 45 |
| 2.3.1.4.6 | Dissociação de hidratos de gás | 46 |
| 2.3.1.4.7 | Ondas e carregamento hidrodinâmico | 46 |
| 2.3.2 | Identificação dos depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos | 47 |
| 2.3.2.1 | Arquitetura interna e domínios deformacionais | 51 |
| 2.3.3 | Classificação dos depósitos de movimentos de massa | 51 |
| 2.3.3.1 | Caracterização morfométrica | 51 |
| 2.3.3.2 | Relação entre o depósito e sua área-fonte | 53 |
| 2.3.3.3 | Confinamento lateral | 54 |
| 2.3.3.4 | Confinamento frontal | 56 |
| 2.3.3.5 | Geometrias tipo 1 e tipo 2 | 57 |
| 2.3.3.6 | Estrutura interna e fácies sísmicas | 58 |
| **3** | **ÁREA DE ESTUDO** | **61** |
| **3.1** | **Evolução tectonoestratigráfica** | **61** |

**3.2 Tectônica salífera e sua influência nos depósitos de transporte de massa 63**
**3.3 Canal de Santos, circulação oceânica e depósitos contorníticos . . . . . 68**
**4 MATERIAIS E MÉTODOS . . . . . 71**
**4.1 Sísmica . . . . . 71**
4.1.1 Reconhecimento de depósitos e complexos de transporte de massa . . . . . 72
4.1.1.1 Cosseno de fase instantânea . . . . . 72
4.1.2 Geração de superfícies sísmicas e análise geomorfométrica . . . . . 74
**4.2 Caracterização morfométrica dos depósitos . . . . . 74**
4.2.1 Cálculo das isócronas . . . . . 75
4.2.2 Área, volume e perímetro . . . . . 75
4.2.3 Definição do eixo, dos marcos operacionais e cálculo dos comprimentos . . 77
4.2.4 Altura da zona evacuada e altura total de queda . . . . . 78
4.2.5 Altura e inclinação da cicatriz . . . . . 79
4.2.6 Inclinação do declive não deformado . . . . . 81
4.2.7 Inclinação à frente do pé do depósito . . . . . 81
4.2.8 Conversão tempo–profundidade das medidas morfométricas . . . . . 81
4.2.8.1 Obtenção das velocidades nos poços . . . . . 82
4.2.8.2 Ponderação pela distância aos depósitos . . . . . 82
4.2.8.3 Conversão dos intervalos sedimentares . . . . . 82
4.2.8.4 Procedimentos que envolveram a coluna d'água . . . . . 84
4.2.8.5 Limitações da conversão . . . . . 84
4.2.9 Incertezas nas medidas morfométricas . . . . . 85
4.2.9.1 Resolução vertical e conteúdo espectral do dado sísmico . . . . . 85
4.2.9.2 Repetibilidade do picking . . . . . 86
4.2.9.3 Incerteza associada à interpolação . . . . . 86
4.2.9.4 Resolução espacial e medidas planimétricas . . . . . 87
4.2.9.5 Conversão tempo–profundidade . . . . . 87
4.2.9.6 Propagação da incerteza para os parâmetros morfométricos . . . . . 88
**4.3 Determinação dos domínios de cabeceira, translacional e distal . . . . . 89**
**4.4 Classificação de depósitos e complexos de transporte de massa . . . . . 90**
**4.5 Mapeamento de *pockmarks* . . . . . 91**
**4.6 Técnica HVSR . . . . . 91**
4.6.1 Cálculo das curvas HVSR . . . . . 92
4.6.2 Obtenção de velocidades e incertezas . . . . . 93
**5 RESULTADOS . . . . . 97**
**5.1 Resultados da análise HVSR . . . . . 97**
5.1.1 Frequências e curvas HVSR . . . . . 97
5.1.2 Análise azimutal . . . . . 100
5.1.3 Frequências secundárias . . . . . 101

5.1.4 Estimativas de profundidade e incerteza associada . . . . . 102
**6 DISCUSSÃO . . . . . 105**
**6.1 Integração entre HVSR e MTD . . . . . 105**
**6.2 Influência da tectônica salífera . . . . . 105**
**6.3 Limitações e incertezas . . . . . 107**
**7 CONCLUSÕES . . . . . 109**
**REFERÊNCIAS . . . . . 111**
**APÊNDICE A – COMBINAÇÕES UTILIZADAS NA ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR HVSR EM 01/02/2020 . 119**
**APÊNDICE B – COMBINAÇÕES UTILIZADAS NA ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR HVSR EM 29/02/2020 . 121**
**ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR . . . . . 123**

# 1 INTRODUÇÃO

Movimentos de massa submarinos constituem mecanismos frequentes e altamente eficientes de transferência de sedimentos da plataforma continental e do talude para bacias oceânicas profundas, processo conhecido como *sediment bypassing* (Hampton et al., 1996). Em um único evento, volumes expressivos de sedimento podem ser mobilizados e transportados por centenas de quilômetros, inclusive em taludes de baixa inclinação, entre 0,5° e 3° (Hampton et al., 1996).

A estabilidade do substrato marinho é controlada pela interação entre condições geológicas, tectônicas e oceanográficas, que regulam a atuação dos fatores condicionantes e desencadeadores de instabilidades em determinada área (Hampton et al., 1996). A magnitude que esses eventos podem atingir é exemplificada pelo Deslizamento de Storegga, ocorrido na margem continental da Noruega, que mobilizou mais de 3.000 km³ de sedimentos e gerou um tsunami que atingiu as costas adjacentes com alturas estimadas entre 6 e 20 m (Bondevik et al., 2005; Bondevik et al., 2012). Porém, mesmo eventos de menor escala podem danificar plataformas de petróleo, dutos e cabos submarinos (Tappin et al., 2001).

Nas últimas décadas, o aumento da disponibilidade e da resolução de dados geofísicos *offshore* ampliou a identificação e a caracterização de movimentos de massa submarinos, incluindo seus mecanismos de ruptura, transporte e deposição. No Brasil, esse avanço ocorreu paralelamente à expansão da exploração de petróleo em águas profundas e à maior atenção aos potenciais impactos desses processos sobre infraestruturas submarinas e campos petrolíferos (Borges et al., 2015; Kowsmann et al., 2015).

Nesse contexto, este trabalho propõe a caracterização de depósitos (MTD) e complexos (MTC) de transporte de massa na porção norte da Bacia de Santos. A análise será baseada em parâmetros morfométricos e em critérios de classificação que consideram, principalmente, o número de eventos envolvidos (Clare et al., 2018), a relação entre os depósitos e suas áreas-fonte (Moscardelli & Wood, 2008), o mecanismo gatilho e o grau de confinamento dos depósitos (Frey-Martínez et al., 2006; Gamboa & Alves, 2016). Além disso, para uma porção da área de estudo, será estimada a espessura do pacote sedimentar potencialmente mobilizável em futuros eventos por meio da técnica *Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio* (HVSR) (Nakamura, 1989), utilizando dados obtidos por sismógrafos de fundo oceânico (*Ocean Bottom Seismometers* — OBS).

## 1.1 Objetivos

### 1.1.1 Objetivo geral

Caracterizar os depósitos e complexos de movimento de massa no talude continental na porção norte da Bacia de Santos.

### 1.1.2 Objetivos específicos

- identificar e mapear os depósitos e complexos de movimento de massa na área de estudo;
- gerar superfícies batimétricas e superfícies de depósitos da área de estudo;
- determinar a morfometria dos depósitos e complexos de movimentos de massa identificados;
- classificar os depósitos e complexos de movimentos de massa;
- correlacionar os depósitos e complexos com a idade dos sedimentos datados na área de estudo;
- obter a espessura do pacote sedimentar que pode ser mobilizado por novos eventos por meio da técnica HVSR.

## 1.2 Justificativa

Apesar de serem menos estudados quando comparados aos deslizamentos terrestres, os movimentos de massa em ambiente marinho também são importantes em termos sociais, econômicos e ecológicos (Clare et al., 2018), uma vez que são fontes potenciais de danos (Vanneste et al., 2014). Frequentemente, esses deslizamentos submarinos geram fluxos de dezenas a centenas de quilômetros, capazes de danificar a infraestrutura estratégica no fundo do mar, como cabos de telecomunicações, plataformas de produção e dutos de hidrocarbonetos (Pope et al., 2017), os quais estão presentes na região norte da Bacia de Santos.

Sob soterramento, os depósitos de deslizamentos subaquáticos são elementos importantes nos sistemas petrolíferos, pois influenciam a distribuição dos reservatórios (Kneller et al., 2016), podem atuar como selos (Cardona et al., 2016) e também como potenciais reservatórios (Meckel III, 2011).

Um dos maiores desafios dos estudos sobre transportes de massa submarinos decorre de sua ocorrência em mar aberto e distante da costa, o que dificulta a aquisição de dados e resulta, por vezes, em informações esparsas ou de baixa resolução (Clare et al., 2018). Assim, convergir conhecimentos da atividade sismoestratigráfica e sismológica, visando à identificação e à caracterização de movimentos de massa, dará suporte ao avanço do entendimento dos processos atuantes na margem continental sudeste e, consequentemente, ao planejamento de ações da indústria do petróleo para implantação e monitoramento de infraestrutura de exploração e produção de hidrocarbonetos.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 2.1 Sísmica de reflexão

A sísmica de reflexão é um dos métodos geofísicos mais efetivos para mapear a geologia de uma determinada área, principalmente em ambientes submersos, utilizando fontes artificiais. Esse método baseia-se no princípio de que, quando um pulso sísmico é provocado próximo à superfície da coluna d'água por uma fonte artificial, ondas mecânicas se propagam em direção ao interior da Terra até encontrarem interfaces que delimitam camadas litológicas com diferentes impedâncias acústicas, nas quais parte de sua energia é refletida (Tóth, 2011).

A impedância acústica ($Z$) é uma propriedade que pode ser determinada pelo produto entre a densidade ($\rho$) do meio e a velocidade de propagação ($c$) da onda, considerando-se uma onda plana com incidência normal à interface. Assim, a impedância acústica de um meio pode ser expressa pela relação $Z = \rho c$ (Yilmaz, 2001). O fenômeno físico da reflexão das ondas acústicas ocorre quando existem contrastes representativos de impedância entre os meios atravessados pelo sinal emitido (Tóth, 2011). Nessas interfaces, parte da energia da onda retorna em direção à superfície, enquanto outra parte é transmitida e continua sua propagação até encontrar uma nova camada com impedância acústica distinta, repetindo-se sucessivamente os processos de reflexão e transmissão.

A técnica baseia-se na análise dos intervalos de tempo decorridos entre a emissão dos sinais pela fonte artificial e a chegada das ondas refletidas aos receptores, bem como de suas amplitudes. Esse intervalo é denominado tempo duplo de percurso, ou *two-way travel time* (TWT), pois corresponde ao tempo necessário para que a onda se desloque da fonte até uma determinada interface e retorne à superfície. Dessa forma, os refletores presentes nas seções sísmicas são inicialmente posicionados em função do tempo, geralmente expresso em segundos ou milissegundos, e não diretamente em profundidade. A conversão do tempo em profundidade depende do conhecimento ou da estimativa das velocidades de propagação das ondas nos diferentes materiais atravessados (Yilmaz, 2001).

Cada receptor registra, ao longo do tempo, as variações de amplitude das ondas que retornam à superfície. Esse registro individual é denominado traço sísmico e representa a resposta do meio geológico ao pulso emitido em uma determinada posição. A organização de vários traços sísmicos lado a lado forma uma seção sísmica, na qual a continuidade, a geometria e a amplitude das reflexões permitem identificar e interpretar interfaces e estruturas geológicas em subsuperfície (Kearey et al., 2009; Yilmaz, 2001). Assim, o método de sísmica de reflexão fundamenta-se no processamento e na posterior interpretação das reflexões registradas na superfície (Kearey et al., 2009).

### 2.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno da fase instantânea é obtido a partir do cálculo do cosseno da fase instantânea do sinal sísmico, conforme a Equação 1.

$$C(t) = \cos\big(\phi(t)\big) \quad , [1]$$

em que $C(t)$ corresponde ao cosseno da fase instantânea e $\phi(t)$ representa a fase instantânea do sinal sísmico no tempo $t$. A fase instantânea é determinada a partir do sinal analítico, cuja parte imaginária é obtida por meio da transformada de Hilbert. Esse procedimento permite separar as informações de fase e amplitude do traço sísmico (Chopra & Marfurt, 2007). Consequentemente, o cálculo do cosseno da fase torna-se independente dos valores de amplitude, promovendo uma normalização do traço sísmico e removendo as variações relacionadas à intensidade do sinal (Meneses, 2010).

Ao reduzir a influência dos contrastes de amplitude, esse atributo evidencia a geometria e a configuração dos refletores, permitindo que feições anteriormente pouco perceptíveis sejam visualizadas com maior clareza (Chopra & Marfurt, 2007). Dessa forma, o cosseno da fase instantânea contribui para realçar a continuidade lateral dos refletores, as mudanças no padrão de acamamento e os limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (Alvarenga, 2016).

## 2.2 Sismoestratigrafia

A sismoestratigrafia consiste em um método de interpretação de dados sísmicos voltado à análise das relações estratigráficas e das geometrias deposicionais presentes em subsuperfície. A partir da configuração, continuidade e terminação dos refletores sísmicos, esse método auxilia na identificação de unidades deposicionais, superfícies estratigráficas e possíveis mudanças no padrão de sedimentação (Ribeiro, 2001).

Um princípio essencial da interpretação sismoestratigráfica é que as reflexões sísmicas resultam, predominantemente, de contrastes de impedância acústica entre materiais geológicos. Assim, os refletores podem representar superfícies físicas associadas a eventos ou intervalos temporalmente correlacionáveis, sem que correspondam, obrigatoriamente, a mudanças litológicas. Essas superfícies podem ser classificadas como superfícies estratais ou discordâncias. As superfícies estratais, em geral, acompanham os planos de acamamento e apresentam reduzida variação temporal ao longo de sua extensão. Já as discordâncias possuem maior expressão cronoestratigráfica, pois correspondem a superfícies relacionadas à erosão ou à ausência de deposição, separando estratos mais antigos daqueles depositados posteriormente (Ribeiro, 2001; Vail & Mitchum Jr., 1977).

As discordâncias são particularmente relevantes para a subdivisão do preenchimento sedimentar das bacias, uma vez que delimitam pacotes de estratos geneticamente distintos. Desse

modo, permitem reconhecer sequências deposicionais, definidas como sucessões relativamente concordantes de estratos geneticamente relacionados, limitadas no topo e na base por discordâncias ou por suas concordâncias correlativas (Mitchum Jr. et al., 1977). Esses limites podem ser interpretados pela observação da angularidade e dos padrões de terminação dos refletores contra as superfícies limítrofes.

As superfícies limitantes e as terminações dos refletores permitem definir os limites e as relações estratigráficas das unidades. O *onlap* ocorre quando refletores mais jovens terminam contra uma superfície inclinada; o *downlap* corresponde à terminação de refletores inclinados sobre uma superfície inferior; o *toplap* indica não deposição ou erosão pouco expressiva no topo dos estratos; e o truncamento erosivo resulta do corte de refletores preexistentes por uma superfície mais jovem. Interrupções relacionadas a falhas, deslizamentos ou outras deformações correspondem a truncamentos estruturais (Figura 2) (Vail & Mitchum Jr., 1977; Mitchum Jr. et al., 1977).

Dúvida: avaliar se a discussão das terminações dos refletores deve permanecer, conforme sua utilização nos resultados.

### 2.2.1 Fácies sísmicas

As fácies sísmicas, também denominadas sismofácies, correspondem a unidades tridimensionais reconhecidas em dados sísmicos por apresentarem um conjunto de reflexões com características distintas das unidades vizinhas. Essas diferenças são observadas por meio de parâmetros como amplitude, continuidade, frequência, configuração interna e geometria dos refletores (Brown Jr. & Fisher, 1980).

A delimitação e o mapeamento dessas unidades no interior das sequências deposicionais constituem a análise sismofaciológica. Esse procedimento busca relacionar os padrões sísmicos observados às condições geológicas responsáveis pela deposição dos estratos, permitindo inferir processos sedimentares, ambiente deposicional, energia do meio e possíveis características litológicas dos pacotes sedimentares (Mitchum Jr. et al., 1977).

Entre os parâmetros empregados nessa interpretação, destacam-se a amplitude e a continuidade das reflexões. A amplitude está relacionada ao contraste de impedância acústica entre camadas adjacentes e pode fornecer indícios sobre variações litológicas, espaçamento dos estratos e possíveis mudanças nas propriedades físicas das rochas. A continuidade, por sua vez, expressa o grau de persistência lateral dos refletores, podendo estar associada à regularidade do acamamento, à espessura das camadas e às condições de energia durante a sedimentação. Em conjunto, esses atributos contribuem para a caracterização interna das sismofácies e para a interpretação de seu significado deposicional.

As configurações internas dos refletores também são fundamentais para a análise das sismofácies. Os padrões podem ser paralelos ou ondulados, divergentes, progradantes, caóticos e transparentes (Figura 1). Reflexões paralelas, subparalelas ou onduladas geralmente indicam deposição relativamente uniforme e equilíbrio entre sedimentação e subsidência. Já os padrões

divergentes refletem alterações na taxa de sedimentação e/ou na criação de espaço de acomodação ao longo do tempo.

As configurações progradantes evidenciam o avanço lateral de corpos sedimentares, formando clinoformas. Sua geometria pode variar conforme a interação entre aporte sedimentar, variações relativas do nível do mar, energia do ambiente e características do sistema deposicional. Em contraste, padrões caóticos apresentam reflexões descontínuas e sem organização geométrica definida, podendo estar associados a deposição desorganizada, deformação sedimentar ou processos gravitacionais. Por fim, sismofácies transparentes são caracterizadas pela ausência ou baixa definição de refletores internos, o que pode indicar unidades homogêneas, reduzido contraste de impedância acústica ou limitações de resolução sísmica.

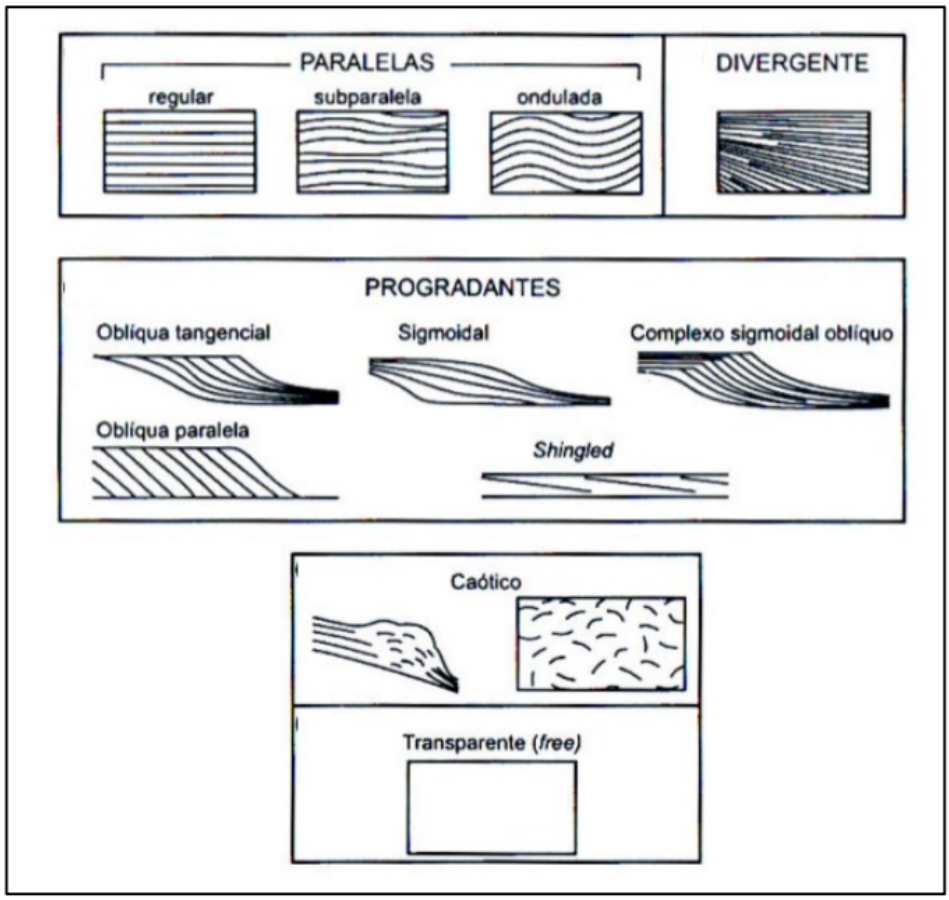



Figura 1 – Esquemas de padrões de configuração dos refletores

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

### 2.2.2 Formas externas das fácies sísmicas

A geometria externa das fácies sísmicas (Figura 3) auxilia na interpretação dos processos deposicionais e da relação dos depósitos com o relevo preexistente. As formas mais comuns

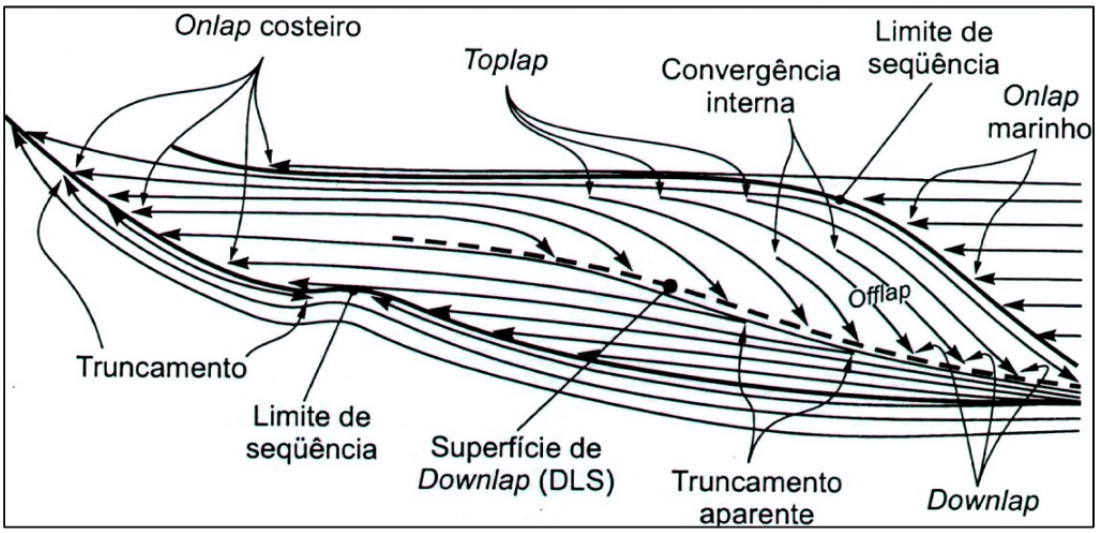



Figura 2 – Padrões de terminação de refletores de natureza erosiva ou sindeposicional

Fonte: Adaptado de Vail (1987) apud Ribeiro (2001).

incluem geometrias em lençol, montiformas e preenchimentos de relevo negativo (Mitchum Jr. et al., 1977).

As fácies em lençol ou *drapes* correspondem a pacotes tabulares, geralmente compostos por refletores paralelos ou subparalelos, que recobrem a topografia subjacente. Já as montiformas apresentam relevo positivo em relação aos estratos adjacentes e podem estar associadas a lobos deposicionais, contornitos e depósitos gravitacionais. Em especial, depósitos de fluxo de detritos podem formar corpos lobados, com margens relativamente íngremes e aspecto montiforme em seção sísmica (Posamentier & Kolla, 2003).

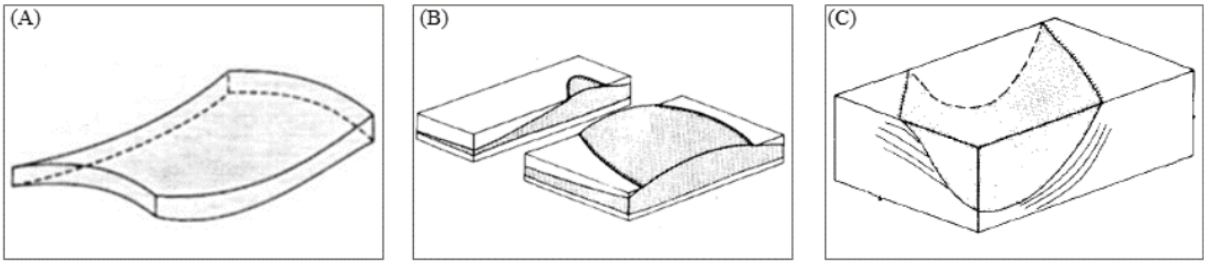



Figura 3 – Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou *drapes*; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

As geometrias de preenchimento (Figura 4) representam depósitos acumulados em feições negativas, como canais, vales, ravinas ou depressões do assoalho marinho. Esses corpos podem apresentar base erosiva, marcada por truncamentos ou incisões, e preenchimento interno concordante, caótico ou transparente. Em ambientes profundos, depósitos gravitacionais podem

ocorrer tanto como preenchimentos canalizados quanto como lobos e lençóis, frequentemente exibindo fácies sísmicas caóticas a transparentes e superfícies basais erosivas (Posamentier & Kolla, 2003). Dessa forma, a identificação dos limites laterais, da geometria externa e das reflexões internas é essencial para distinguir depósitos gravitacionais de outros tipos de preenchimento sedimentar (Mitchum Jr. et al., 1977).

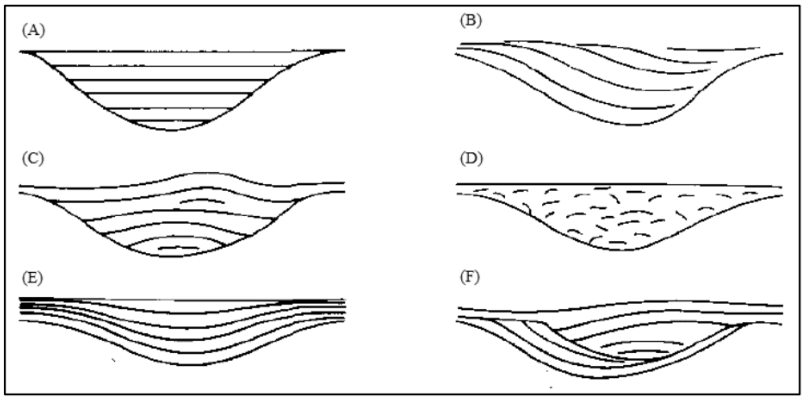



Figura 4 – Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em *onlap*; (B) progradante; (C) montiforma "onlapante"; (D) caótico; (E) divergente; (F) complexo

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

## 2.3 Movimentos de massa submarinos

Os movimentos de massa submarinos correspondem à remobilização e ao deslocamento de sedimentos ou rochas ao longo do fundo marinho sob a ação da gravidade. Esses processos ocorrem quando as forças responsáveis pelo deslocamento do material superam sua resistência ao cisalhamento, provocando a ruptura do pacote sedimentar e seu transporte em direção às porções mais profundas da bacia. Embora apresentem princípios mecânicos semelhantes aos movimentos de massa subaéreos, sua ocorrência no ambiente marinho envolve condições particulares, como a saturação dos sedimentos, o desenvolvimento de excesso de poropressão e a interação entre a massa deslocada e a água (Hampton et al., 1996).

Nas margens continentais, os movimentos de massa desempenham um papel importante na redistribuição dos sedimentos. Em um único evento, grandes volumes de material podem ser removidos da plataforma ou do talude e transportados para regiões mais profundas, atravessando extensos trechos da margem com deposição limitada durante o percurso. Esse processo, denominado *sediment bypassing*, contribui para a transferência de sedimentos em direção ao sopé continental e às bacias oceânicas profundas. Um aspecto particularmente relevante é que movimentos de grandes dimensões não se restringem a áreas muito inclinadas, sendo registrados também em taludes com gradientes inferiores a 2°, que seriam considerados estáveis em muitos ambientes continentais (Hampton et al., 1996; Talling et al., 2014).

Os movimentos de massa podem ser classificados de acordo com o comportamento do material durante o deslocamento, considerando aspectos como velocidade, grau de deformação interna e interação entre os grãos. Como apresentado na Figura 5, esses processos formam um contínuo que se estende desde o rastejo, caracterizado pelo movimento lento e pela manutenção dos contatos entre as partículas, até processos mais rápidos e desagregados, como os fluxos de detritos, as correntes de turbidez e as quedas. Ao longo dessa evolução, ocorre o aumento da velocidade e da deformação interna, acompanhado pela redução progressiva da coesão da massa transportada. Uma mesma massa também pode modificar seu comportamento durante o percurso, evoluindo de um deslizamento relativamente coerente para um fluxo de detritos e, com a incorporação de água e a diluição do material, gerar uma corrente de turbidez (Posamentier & Martinsen, 2011).

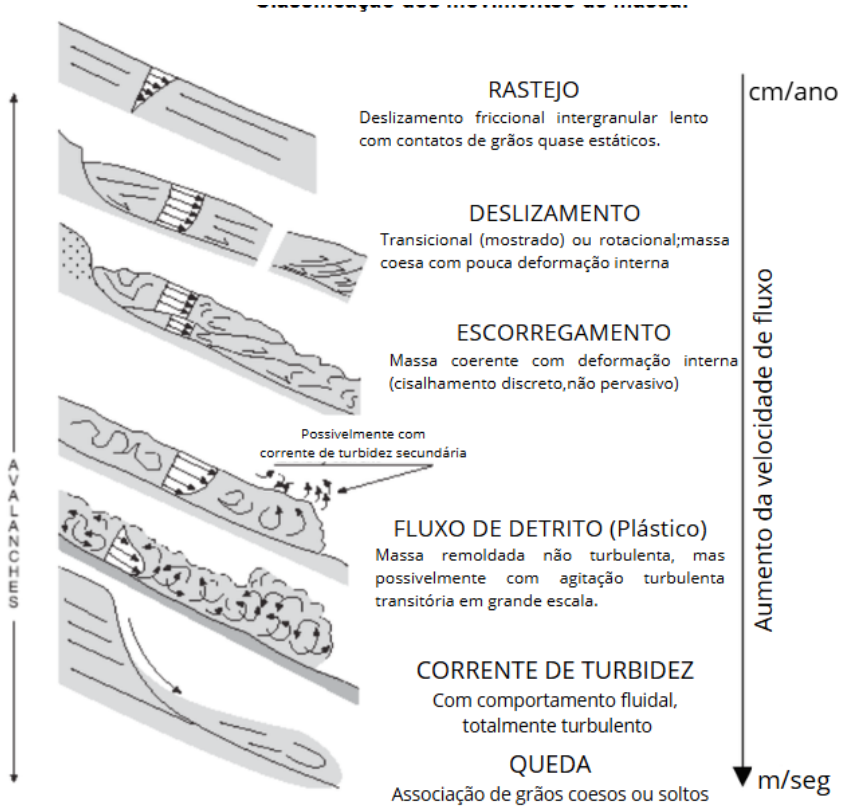



Figura 5 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com a velocidade, o comportamento do material e o grau de interação entre os grãos

Fonte: Traduzido e adaptado de Posamentier & Martinsen (2011).

Além de modificarem a morfologia do fundo marinho, esses processos influenciam a organização do registro sedimentar em águas profundas. Em algumas sucessões, os depósitos associados aos movimentos de massa representam uma parcela expressiva da seção estratigráfica, podendo interferir na distribuição e na conectividade dos reservatórios, bem como atuar como barreiras ao fluxo de fluidos. Também constituem riscos geológicos importantes, pois podem danificar cabos submarinos, plataformas e outras estruturas instaladas no fundo do mar,

além de, em determinados casos, desencadear tsunamis (Posamentier & Martinsen, 2011).

Os movimentos de massa não devem ser entendidos como processos isolados ou necessariamente constantes durante todo o deslocamento. Eles fazem parte de um contínuo, no qual o comportamento da massa pode se modificar progressivamente. Um material inicialmente deslocado como um bloco relativamente coerente pode sofrer deformação interna, fragmentar-se e, com a incorporação de água, evoluir para um fluxo de detritos. Em alguns casos, a desagregação e a diluição da massa podem resultar na formação de uma corrente de turbidez. Dessa forma, diferentes mecanismos de transporte podem ocorrer durante um mesmo evento e produzir depósitos com características internas variadas (Posamentier & Martinsen, 2011; Scarselli, 2020).

Nesse contexto, é necessário diferenciar o movimento de massa do produto sedimentar resultante. O termo depósito de transporte de massa, ou *mass-transport deposit* (MTD), refere-se ao corpo sedimentar formado pela deposição do material transportado gravitacionalmente. Em sentido estrito, esse termo é aplicado aos depósitos originados pelo deslocamento *en masse*, no qual os grãos mantêm algum grau de interação entre si e o principal mecanismo de sustentação do material não é a turbulência do fluido. Por essa razão, Posamentier & Martinsen (2011) não incluem os turbiditos entre os MTDs, embora reconheçam que um mesmo evento possa produzir tanto depósitos de transporte de massa quanto depósitos relacionados a correntes de turbidez.

A distinção entre os termos MTD e complexo de transporte de massa, ou *mass-transport complex* (MTC), não é uniforme na literatura. Alguns autores utilizam as duas expressões como sinônimos, enquanto outros empregam MTD para indicar um depósito individual, formado durante um único evento, e MTC para designar um corpo composto pelo empilhamento ou pela amalgamação de dois ou mais MTDs. Essa variação terminológica dificulta a comparação entre diferentes estudos, principalmente quando a resolução dos dados sísmicos não permite determinar se o corpo foi formado por um ou por vários episódios de transporte (Karpf, 2016).

Para evitar essa ambiguidade, neste trabalho o termo MTD será adotado como denominação padrão para as unidades interpretadas como produtos de movimentos de massa. O termo MTC será empregado somente quando houver evidências claras de que a unidade é composta por depósitos relacionados a mais de um evento. Essas evidências podem incluir a identificação de corpos internamente individualizados, superfícies que separem diferentes unidades ou relações de empilhamento e amalgamação que indiquem episódios sucessivos de ruptura, transporte e deposição. Quando não for possível demonstrar a ocorrência de múltiplos eventos, a unidade será tratada como MTD, mesmo que apresente grande extensão ou elevada espessura.

### 2.3.1 Mecanismos de ruptura

Os movimentos de massa submarinos ocorrem quando as tensões que favorecem o deslocamento do material ao longo do talude superam a resistência ao cisalhamento dos sedimentos ou das rochas. A gravidade constitui a principal força responsável pelo movimento, mas outros processos, como terremotos, erosão e acúmulo de sedimentos, podem aumentar as tensões atuan-

tes ou reduzir a resistência do material. A estabilidade do talude depende, portanto, do equilíbrio entre as forças resistentes e as forças que favorecem o deslocamento (Hampton et al., 1996).

#### 2.3.1.1 Fator de segurança

A condição de estabilidade pode ser inicialmente avaliada por meio do fator de segurança ($FS$), definido pela razão entre a resistência disponível ao cisalhamento e a tensão cisalhante mobilizada ao longo de uma superfície potencial de ruptura:

$$FS = \frac{\tau_f}{\tau_m}, \quad \text{, [2]}$$

em que $FS$ é o fator de segurança, $\tau_f$ é a resistência ao cisalhamento do material e $\tau_m$ é a tensão cisalhante mobilizada ao longo da superfície potencial de ruptura. Quando $FS > 1$, a resistência disponível é superior à tensão mobilizada e o talude é considerado estável. Quando $FS = 1$, o sistema encontra-se na condição limite de equilíbrio. Valores de $FS < 1$ indicam que as tensões atuantes superaram a resistência do material, levando à ruptura.

#### 2.3.1.2 Critério de ruptura de Mohr–Coulomb

Um dos modelos mais empregados na análise da estabilidade de taludes é o critério de ruptura de Mohr–Coulomb. Segundo esse critério, a resistência ao cisalhamento do sedimento é determinada pela coesão do material e pelo atrito desenvolvido entre suas partículas (Caputo, 1988):

$$\tau_f = c' + \sigma'_n \tan \varphi', \quad \text{, [3]}$$

em que $c'$ é a coesão efetiva do material, $\sigma'_n$ é a tensão normal efetiva atuante sobre a superfície de ruptura e $\varphi'$ é o ângulo de atrito interno efetivo.

#### 2.3.1.3 Tensão efetiva e poropressão

Como os sedimentos marinhos estão saturados, parte da tensão total aplicada ao pacote sedimentar é sustentada pelo fluido presente nos poros. De acordo com o princípio da tensão efetiva de Terzaghi, a tensão normal efetiva pode ser expressa por (Terzaghi, 1925):

$$\sigma'_n = \sigma_n - u, \quad \text{, [4]}$$

em que $\sigma'_n$ é a tensão normal efetiva, $\sigma_n$ é a tensão normal total e $u$ é a pressão do fluido nos poros, ou poropressão. Substituindo a Equação 4 no critério de Mohr–Coulomb, obtém-se:

$$\tau_f = c' + (\sigma_n - u)\tan\varphi'. \quad , [5]$$

Com isso, o fator de segurança pode ser representado de forma simplificada por:

$$FS = \frac{c' + (\sigma_n - u)\tan\varphi'}{\tau_m}. \quad , [6]$$

As forças atuantes sobre um bloco sedimentar em um talude e o equilíbrio entre a componente tangencial do peso e a resistência ao cisalhamento são representados na Figura 6(a). Nos sedimentos saturados, a água ocupa os espaços entre os grãos e o excesso de poropressão reduz o contato efetivo entre eles, como ilustrado na Figura 6(b). As equações mostram que esse aumento da poropressão reduz a tensão efetiva e, consequentemente, a resistência ao cisalhamento; a variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade é apresentada na Figura 6(c). Quando a poropressão se aproxima da tensão normal total, a tensão efetiva tende a valores muito baixos e o sedimento perde grande parte de sua resistência. Nessas condições, mesmo um pequeno aumento da tensão cisalhante pode provocar a ruptura (Hampton et al., 1996; Talling et al., 2014). Na figura, a poropressão e o ângulo de atrito são representados por $\mu$ e $\theta$; neste texto e nas equações, adotam-se $u$ e $\varphi'$, respectivamente.

#### 2.3.1.4 Fatores condicionantes e mecanismos de gatilho

Os processos que influenciam a estabilidade de um talude podem ser separados em fatores condicionantes e mecanismos de gatilho. Os fatores condicionantes atuam durante períodos relativamente longos, deixando o pacote sedimentar progressivamente mais suscetível à ruptura. Entre eles estão a presença de camadas fracas, a baixa permeabilidade, a elevada porosidade, a rápida acumulação sedimentar e a deformação tectônica.

Os gatilhos correspondem a perturbações de curta duração que levam um talude já suscetível a ultrapassar o limite de estabilidade. Um mesmo processo, entretanto, pode atuar como condicionante ou como gatilho, dependendo de sua intensidade e duração. A ruptura também pode resultar da combinação de diferentes processos, sem que seja possível atribuí-la a um único mecanismo (Lee et al., 2007; Scarselli, 2020).

##### 2.3.1.4.1 Sedimentação rápida

Quando a acumulação sedimentar ocorre mais rapidamente do que a drenagem dos fluidos, a água presente nos poros não consegue ser expulsa na mesma velocidade em que a carga aumenta. Parte da nova carga passa a ser sustentada pelo fluido, gerando excesso de poropressão e mantendo reduzida a tensão efetiva. Ao mesmo tempo, o aumento da espessura do pacote eleva as tensões gravitacionais atuantes no talude. A combinação entre aumento da carga e baixa resistência pode levar o sedimento à ruptura (Lee et al., 2007; Talling et al., 2014).

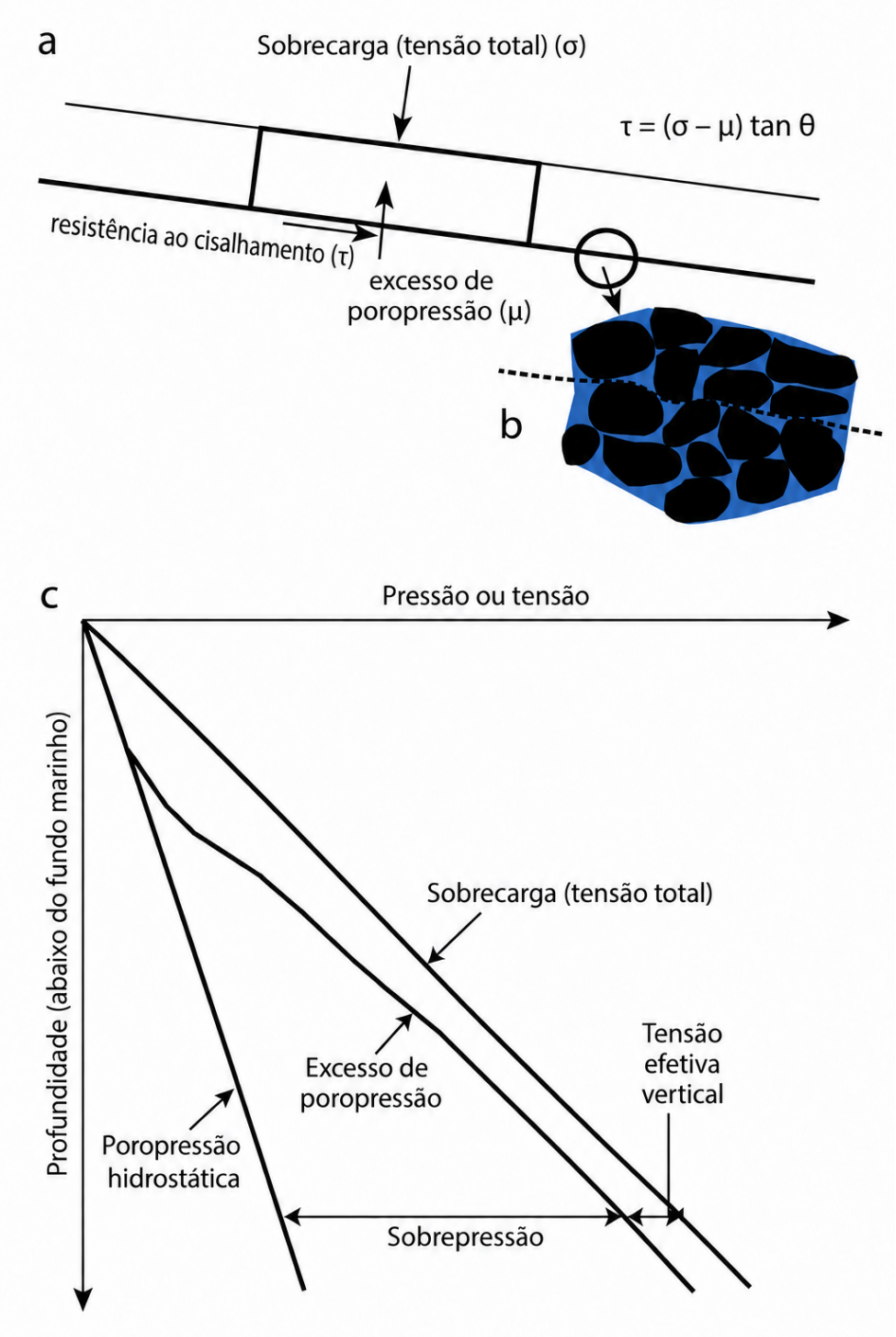



Figura 6 – Relações de força e condições de estabilidade em sedimentos marinhos: (a) equilíbrio entre a força motriz e a resistência ao cisalhamento em um talude; (b) excesso de poropressão no espaço poroso do sedimento; (c) variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

A eficiência desse mecanismo depende da taxa de deposição, da permeabilidade, da compressibilidade e da capacidade de drenagem dos sedimentos. Por isso, a sedimentação rápida é particularmente importante em deltas, leques submarinos e margens que recebem grande aporte sedimentar. Em áreas caracterizadas por baixas taxas de sedimentação, entretanto, esse processo dificilmente explica a ruptura de forma isolada, sendo necessária a presença de camadas fracas ou de outros mecanismos de instabilidade (Urlaub et al., 2015). Dois modelos conceituais de ruptura associados à acumulação rápida são apresentados na Figura 7.

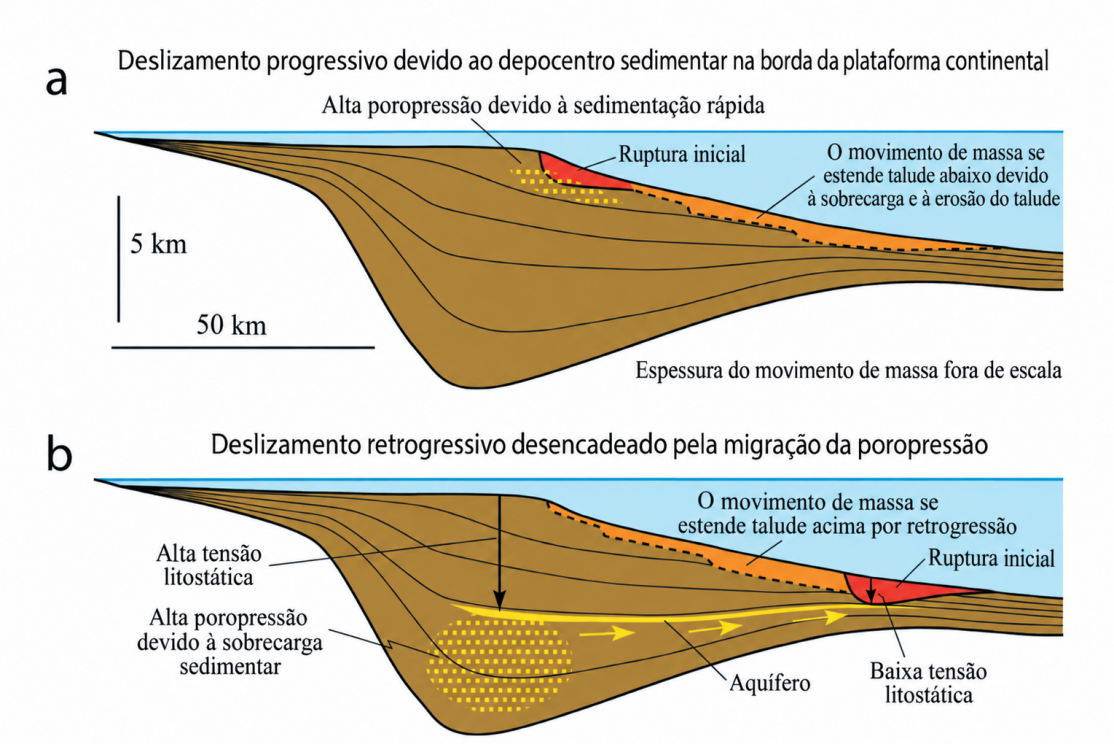



Figura 7 – Modelos de ruptura do talude continental associados à rápida acumulação de sedimentos de baixa permeabilidade: (a) ruptura iniciada em águas rasas sob elevada taxa de sedimentação; (b) ruptura iniciada em águas profundas pelo fluxo lateral do fluido intersticial em direção ao sopé do talude, com propagação retrogressiva para as porções superiores

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

#### 2.3.1.4.2 Abalos sísmicos

Os terremotos produzem acelerações horizontais e verticais que aumentam temporariamente as tensões de cisalhamento no pacote sedimentar. Como o carregamento é cíclico e ocorre em um intervalo curto, a poropressão gerada durante o abalo pode não se dissipar, reduzindo a tensão efetiva e a resistência do material.

Em sedimentos arenosos ou siltosos pouco consolidados, o carregamento cíclico pode causar liquefação, condição na qual os grãos perdem parte do contato entre si e a carga passa a

ser sustentada principalmente pela água intersticial. Em materiais coesivos, a perturbação pode provocar remoldamento e perda de resistência. A capacidade de um terremoto desencadear a ruptura depende de fatores como magnitude, duração, distância da fonte sísmica e propriedades geotécnicas dos sedimentos (Hampton et al., 1996; Sultan et al., 2004).

#### 2.3.1.4.3 Erosão e aumento da inclinação

A erosão causada por correntes de fundo, correntes de turbidez ou fluxos de detritos é comum nas margens de canais e cânions submarinos. A remoção de sedimentos na base de uma encosta reduz o suporte do pacote localizado acima e aumenta localmente a inclinação do talude. Como consequência, ocorre aumento da tensão cisalhante associada à gravidade.

A incisão de canais e cânions também pode gerar paredes íngremes e favorecer rupturas retrogressivas. Nesses casos, a erosão pode atuar lentamente como fator condicionante ou funcionar como gatilho quando a remoção do suporte basal ocorre de maneira rápida (Lee et al., 2007; Scarselli, 2020).

#### 2.3.1.4.4 Diapirismo e deformação tectônica

A movimentação de camadas evaporíticas, denominada halocinese, produz estruturas como diápiros, domos e muralhas de sal. O crescimento dessas estruturas deforma os estratos sobrejacentes, modifica a geometria do fundo marinho e pode aumentar localmente a inclinação do talude. Essa deformação também favorece o desenvolvimento de falhas e fraturas, que podem funcionar como superfícies de fraqueza ou como caminhos para a migração de fluidos.

A tectônica salífera pode, portanto, atuar de diferentes formas: aumentando as tensões gravitacionais, criando superfícies inclinadas, fraturando o pacote sedimentar e favorecendo o desenvolvimento de sobrepressão. Em geral, o diapirismo representa um fator condicionante de longa duração, mas fases de movimentação mais intensa podem contribuir diretamente para a ruptura (Kowsmann et al., 2002).

#### 2.3.1.4.5 Migração de fluidos e gases

Fluidos sobrepressurizados podem migrar verticalmente através de falhas e fraturas ou lateralmente por camadas permeáveis. Quando ficam retidos sob unidades de baixa permeabilidade, provocam aumento da poropressão e redução da resistência ao cisalhamento. Chaminés de gás, vulcões de lama e *pockmarks* podem indicar a presença de sistemas de migração de fluidos.

Entretanto, essas feições não comprovam isoladamente que os fluidos tenham causado o movimento de massa. Em algumas situações, os condutos podem facilitar a drenagem e promover a dissipação da sobrepressão. Assim, a relação entre migração de fluidos e instabilidade deve ser analisada considerando a geometria, a atividade e a evolução do sistema.

2.3.1.4.6 Dissociação de hidratos de gás

Os hidratos de gás são estáveis sob determinadas condições de pressão e temperatura. Mudanças no nível do mar, na temperatura da água de fundo ou no soterramento podem provocar sua dissociação, liberando água e gás no interior do sedimento. Essa liberação pode aumentar a poropressão e reduzir a resistência do pacote sedimentar.

Embora seja um mecanismo possível, a associação espacial entre depósitos de movimentos de massa e a zona de estabilidade dos hidratos não é suficiente para demonstrar uma relação causal. A atuação desse processo deve ser avaliada de acordo com a profundidade da água, a concentração de hidratos e as mudanças de pressão e temperatura ocorridas no período da ruptura (Sultan et al., 2004; Talling et al., 2014). Os mecanismos propostos para essa associação são sintetizados na Figura 8.

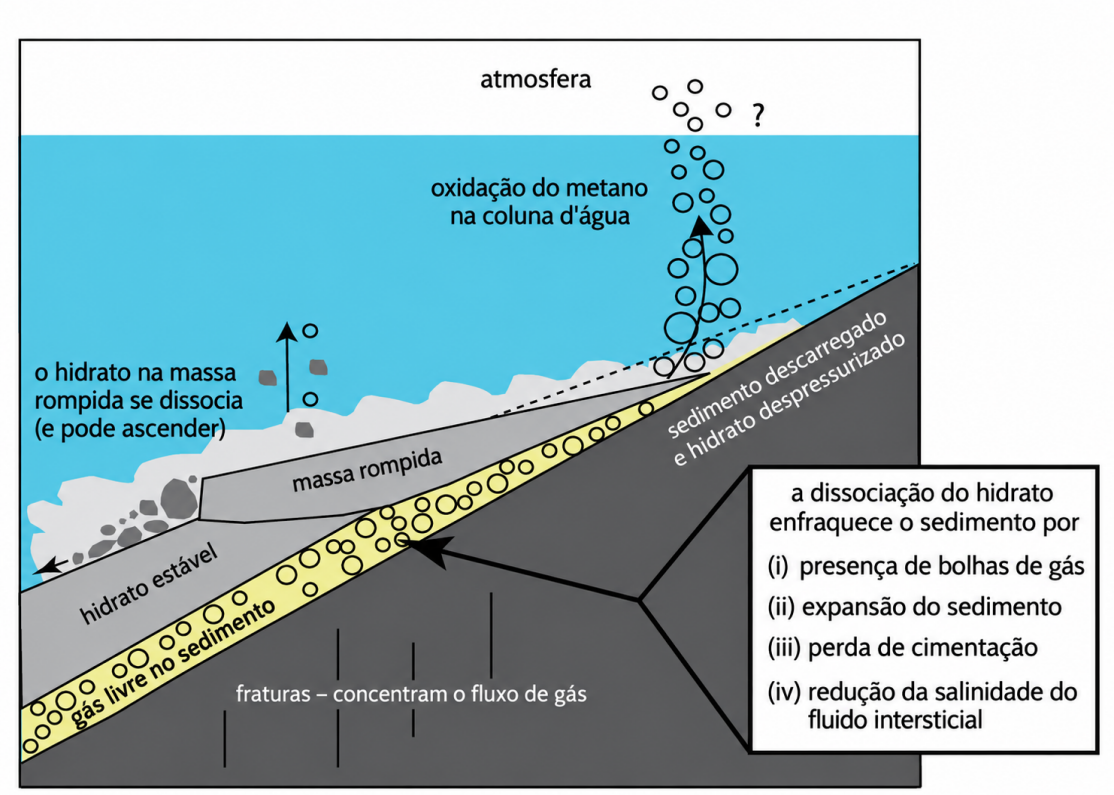



Figura 8 – Síntese dos processos de dissociação de hidratos de gás propostos como possíveis causas de movimentos de massa submarinos ou de emissões de metano

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

2.3.1.4.7 Ondas e carregamento hidrodinâmico

Ondas de tempestade e tsunamis produzem variações cíclicas de pressão sobre o fundo marinho. Essas variações geram tensões de cisalhamento e podem causar excesso de poropressão

em sedimentos pouco consolidados. Sua influência é mais significativa na plataforma e no talude superior, diminuindo com o aumento da profundidade.

Ondas internas, formadas em massas de água estratificadas, também podem atuar em ambientes profundos e são apontadas como possíveis desencadeadoras de deslizamentos submarinos (Scarselli, 2020). Sua interação com o escoamento próximo ao fundo pode gerar vórtices, intensificar os esforços sobre o leito e favorecer a ressuspensão dos sedimentos (Stastna & Lamb, 2002). Em taludes previamente suscetíveis, esses processos podem contribuir para a instabilidade, embora a formação de vórtices e a ressuspensão, isoladamente, não comprovem a ocorrência de ruptura e a geração de MTDs (Stastna & Lamb, 2002).

Em síntese, os movimentos de massa submarinos geralmente resultam de uma sucessão de processos. As características litológicas e estratigráficas condicionam a resistência do talude; a sedimentação, a deformação tectônica ou a migração de fluidos aproximam o sistema da condição de ruptura; e um evento de curta duração, como um terremoto ou uma fase erosiva, pode atuar como gatilho final. Portanto, a presença de determinado processo no contexto geológico não é suficiente para estabelecer, por si só, uma relação causal com o movimento de massa.

### 2.3.2 Identificação dos depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos

Os depósitos de movimentos de massa podem ser reconhecidos em dados de sísmica de reflexão pela análise integrada de sua geometria externa, das superfícies que os limitam e do padrão das reflexões internas. De modo geral, esses depósitos são constituídos por uma superfície de ruptura e uma massa deslocada, associadas a feições como cicatriz principal, fissuras, cicatrizes secundárias, topo e base do corpo (Figura 9). A preservação e a expressão sísmica desses elementos variam conforme o mecanismo de transporte, o grau de deformação, o soterramento e a resolução dos dados (Hampton et al., 1996; Posamentier & Martinsen, 2011).

Na interpretação sísmica, o reconhecimento dessas feições é favorecido pela integração entre seções verticais e mapas de superfície, quando possível. As seções permitem observar a superfície basal de cisalhamento, o limite superior do depósito e a deformação dos refletores internos, enquanto a análise em planta auxilia na delimitação da escarpa de cabeceira, das margens laterais e da distribuição espacial da massa deslocada (Figura 10).

A resolução sísmica estabelece um limite importante para o reconhecimento dessas feições. Estruturas menores do que a resolução vertical podem não ser individualizadas e aparecer apenas como uma fácies caótica ou transparente. Da mesma forma, superfícies que separam eventos sucessivos podem permanecer invisíveis quando os depósitos apresentam propriedades sísmicas semelhantes ou foram amalgamados. Por isso, um corpo internamente complexo não deve ser classificado automaticamente como MTC. Conforme a convenção adotada neste trabalho, a denominação MTC será utilizada apenas quando forem reconhecidas evidências claras de mais de um evento; quando essa separação não for possível, será mantido o termo MTD.

Em síntese, a interpretação de um depósito de movimento de massa deve combinar: uma superfície basal de ruptura; uma massa deslocada com reflexões deformadas; limites laterais

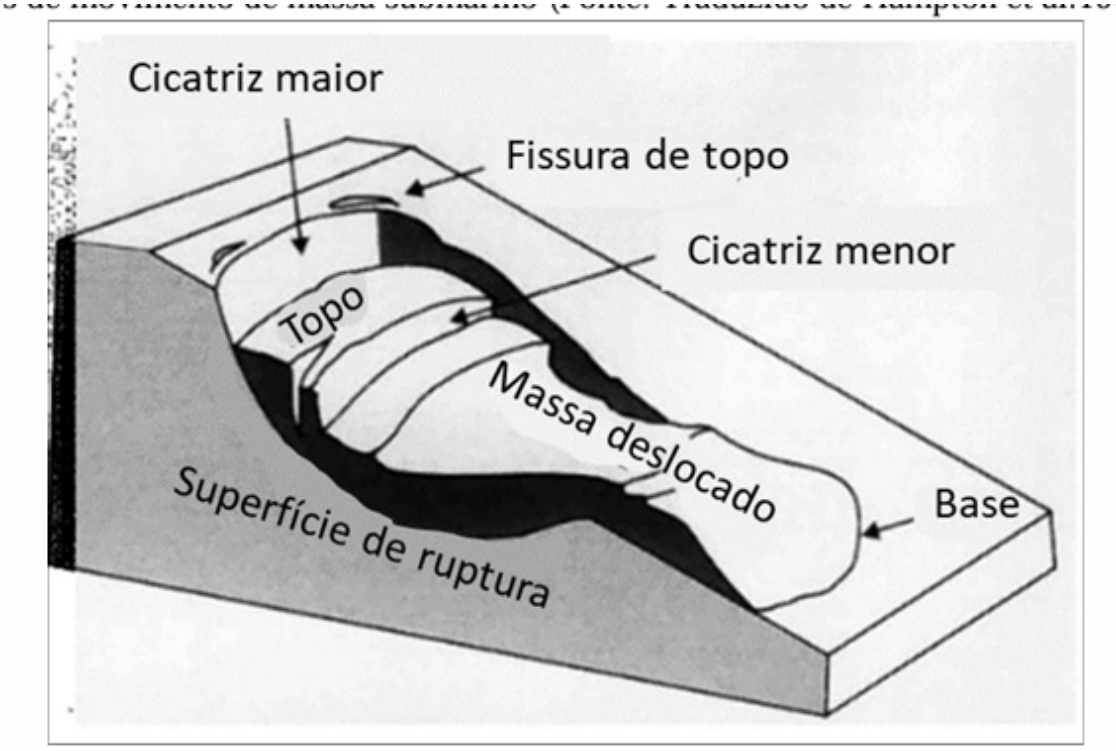



Figura 9 – Principais elementos geométricos de um movimento de massa submarino. O esquema representa uma configuração simplificada e não contempla todos os tipos de movimentos de massa.

Fonte: Traduzido e adaptado de Hampton et al. (1996).

e superior reconhecíveis; mudanças na geometria e na continuidade das reflexões; e estruturas compatíveis com extensão, transporte e compressão. A ocorrência conjunta desses elementos permite diferenciar os MTDs de outras unidades que também podem apresentar reflexões caóticas ou descontínuas.

A superfície basal de ruptura, ou descolamento, separa o material deformado dos estratos subjacentes pouco deformados ou não deformados e pode acompanhar planos de estratificação ou cortar os refletores inferiores, produzindo truncamentos erosivos. Sua geometria pode incluir trechos aproximadamente paralelos à estratificação (*flats*) conectados por segmentos mais inclinados (*ramps*), refletindo mudanças nas propriedades mecânicas dos níveis atravessados. Assim, a superfície basal registra tanto a ruptura quanto parte da trajetória e da interação da massa com o substrato (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

Além da base, a identificação do topo, das margens laterais e da escarpa de cabeceira é fundamental para definir a extensão, a espessura e a direção de transporte do depósito. A superfície de topo pode apresentar relevo irregular, com montículos, depressões, blocos e cristas de pressão; em depósitos soterrados, esse relevo pode ser suavizado pela sedimentação posterior, mas ainda reconhecido por relações de drapeamento, *onlap* ou preenchimento de depressões. As margens laterais delimitam a massa transportada em relação aos estratos adjacentes não defor-

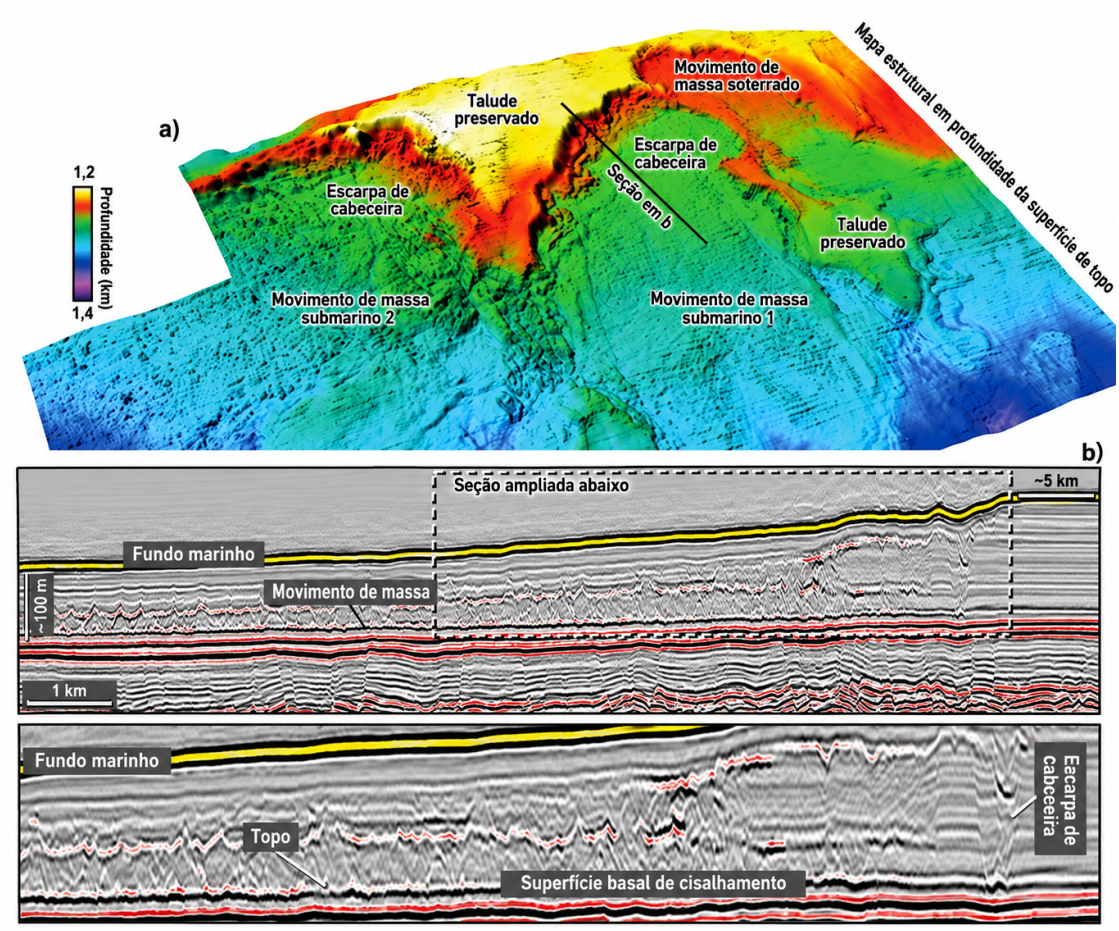



Figura 10 – Exemplo de movimento de massa submarino em dados de sísmica de reflexão: (a) mapa estrutural da superfície de topo, com a distribuição do depósito e as escarpas de cabeceira; (b) seção sísmica vertical, com a superfície de topo, a superfície basal de cisalhamento e a massa sedimentar deformada.

Fonte: Traduzido e adaptado de Scarselli (2020).

mados, e a escarpa de cabeceira marca o setor proximal. Blocos rotacionados, falhas normais e cristas extensionais próximos à cabeceira constituem evidências adicionais da retirada e do deslocamento do material (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

Internamente, os MTDs são frequentemente caracterizados por reflexões caóticas, descontínuas, contorcidas ou transparentes (Figura 11), em contraste com os refletores mais contínuos e paralelos das unidades não deformadas adjacentes. Fácies caóticas refletem a deformação e a desorganização da estratificação original, enquanto fácies transparentes podem resultar da homogeneização do material, de deformação abaixo da resolução sísmica ou de baixo contraste de impedância. Reflexões descontínuas e onduladas podem indicar estratos parcialmente preservados, blocos transportados, dobras ou outras irregularidades internas. Esses padrões não devem ser interpretados isoladamente, pois também podem decorrer de baixa resolução, atenuação por gás, erosão, ravinamento ou efeitos de imageamento (Hampton et al., 1996; Posamentier & Mar-

tinsen, 2011; Scarselli, 2020).

Em alguns depósitos, parte da estratificação original permanece preservada como blocos coerentes envolvidos por material caótico ou transparente. Esses blocos podem apresentar reflexões internas contínuas, porém rotacionadas, dobradas ou deslocadas; associados a sulcos basais e à geometria das margens, contribuem para a reconstrução da trajetória e da direção de transporte.

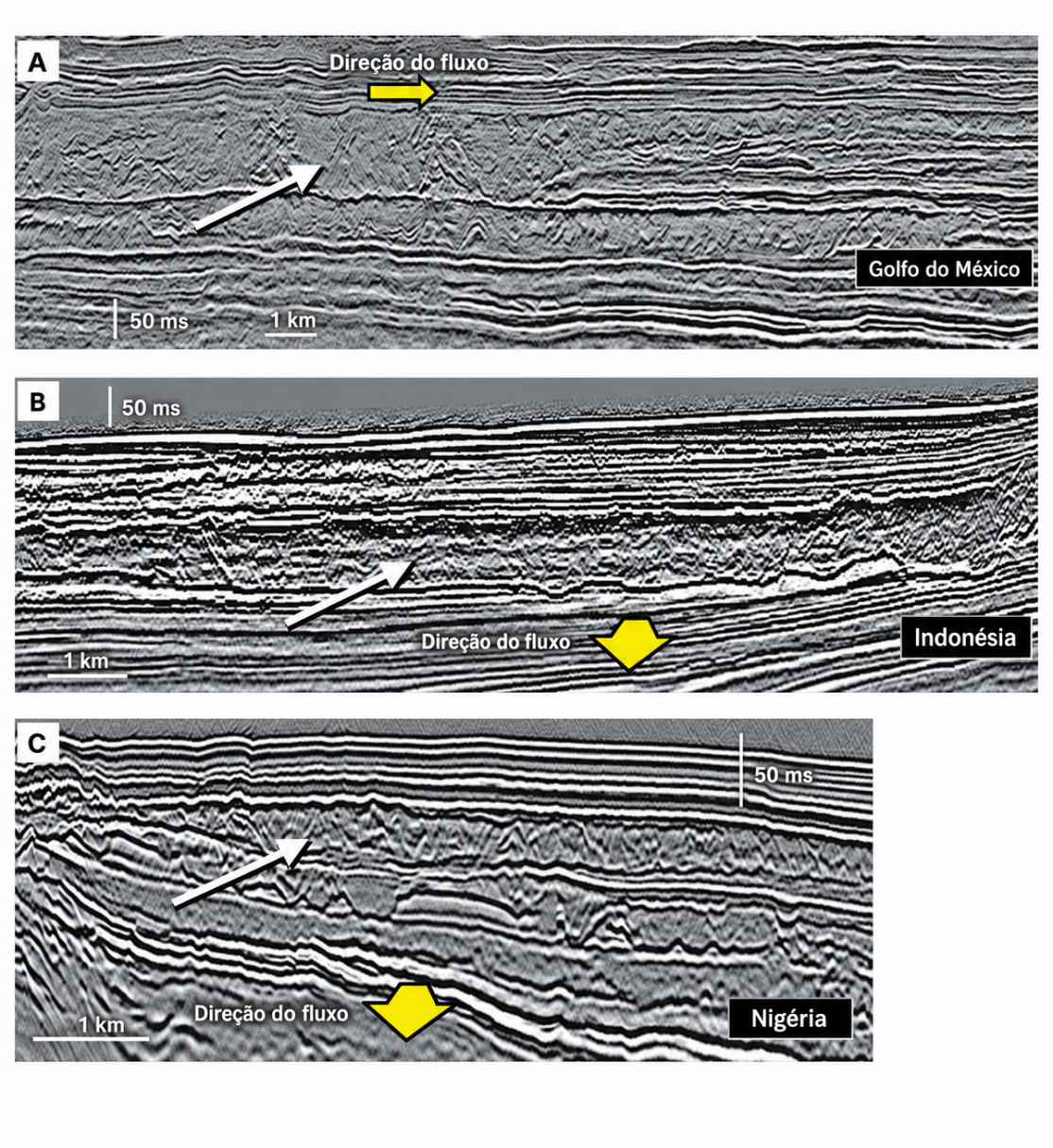



Figura 11 – Expressão sismoestratigráfica interna dos depósitos de movimentos de massa indicados pelas setas brancas: fácies transparentes no painel E, caóticas nos painéis A, B, C e D e convolutas no painel F. As feições são apresentadas em seção transversal (A, B e C) e em planta (D, E e F); os painéis A, B e C também mostram erosão variável na base dos depósitos.

Fonte: Adaptado e traduzido de Posamentier & Walker (2006).

#### 2.3.2.1 Arquitetura interna e domínios deformacionais

A APRESENTAÇÃO DESSA PARTE DEPENDE SE EU CONSEGUIR IDENTIFICAR ALGO NESSE SENTIDO, SE NÃO VOU TIRAR.

Os movimentos de massa submarinos frequentemente apresentam uma arquitetura dividida em três domínios: proximal ou extensional, translacional e distal ou compressional (Figuras 12 e 13). Essa divisão não ocorre de maneira igualmente clara em todos os depósitos, mas fornece um modelo útil para a interpretação das estruturas observadas na sísmica (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

O domínio proximal está associado à escarpa de cabeceira e é predominantemente extensional. Nele podem ser identificadas falhas normais, blocos rotacionados, cristas extensionais e setores parcialmente evacuados. Essas estruturas resultam do estiramento e da perda de suporte do material durante o início do deslocamento.

O domínio translacional ocupa a porção central do depósito, onde predomina o transporte da massa sobre a superfície basal. Essa região pode apresentar reflexões caóticas, blocos transportados, dobras, zonas de cisalhamento longitudinal, rampas, *flats* e sulcos basais. As margens laterais e as estruturas alongadas paralelamente ao deslocamento auxiliam na determinação da direção de transporte.

No domínio distal, a redução da velocidade e a resistência imposta pelo substrato favorecem o desenvolvimento de estruturas compressivas. São comuns falhas de empurrão, dobras, blocos imbricados e cristas de pressão. Em planta, essas cristas podem apresentar geometria arqueada e orientação aproximadamente perpendicular ao deslocamento. Em seção sísmica, as falhas de empurrão podem partir da superfície basal e atravessar parte ou toda a espessura do depósito. A vergência das dobras e dos empurrões também pode fornecer informações sobre o sentido do movimento.

### 2.3.3 Classificação dos depósitos de movimentos de massa

A classificação dos depósitos de movimentos de massa pode ser realizada a partir de diferentes critérios, como geometria, dimensões, número de eventos (Clare et al., 2018), relação com a área-fonte (Moscardelli & Wood, 2008), morfometria (Moscardelli & Wood, 2016), grau de confinamento (Omosanya & Alves, 2013; Frey-Martínez et al., 2006; Gamboa & Alves, 2016) e estilo de deformação interna. Esses critérios são complementares; assim, um mesmo MTD pode ser classificado simultaneamente quanto à relação com a área-fonte, ao grau de confinamento e às características de sua deformação interna.

#### 2.3.3.1 Caracterização morfométrica

A morfometria corresponde à descrição quantitativa da geometria dos depósitos e permite compará-los em diferentes contextos geológicos. Clare et al. (2018) propõem uma abordagem baseada na distinção entre as áreas de evacuação, transporte e deposição: a primeira

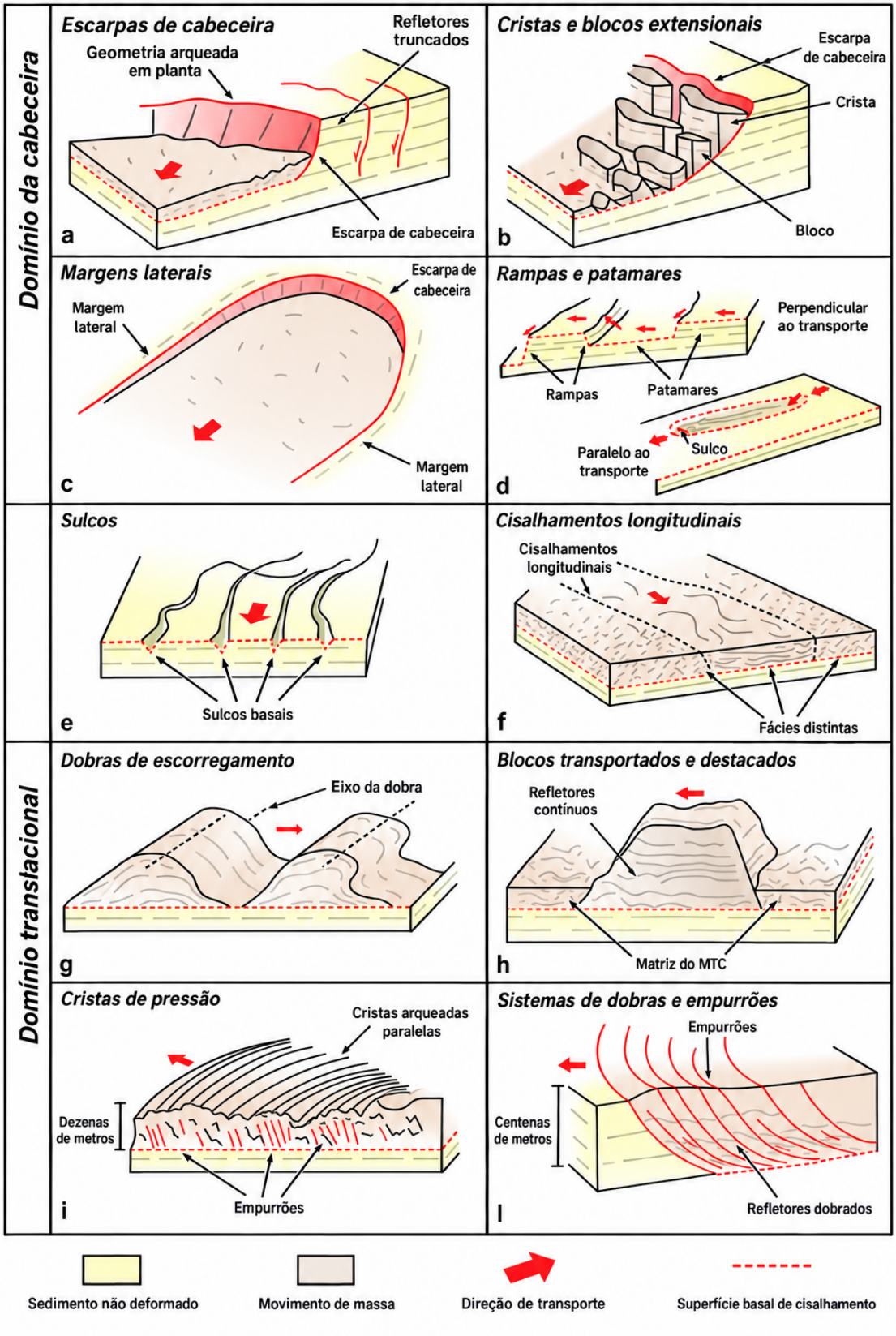



Figura 12 – Síntese das principais estruturas associadas aos movimentos de massa submarinos, agrupadas segundo o domínio em que tendem a ocorrer.

Fonte: Modificado de Bull et al. (2009).

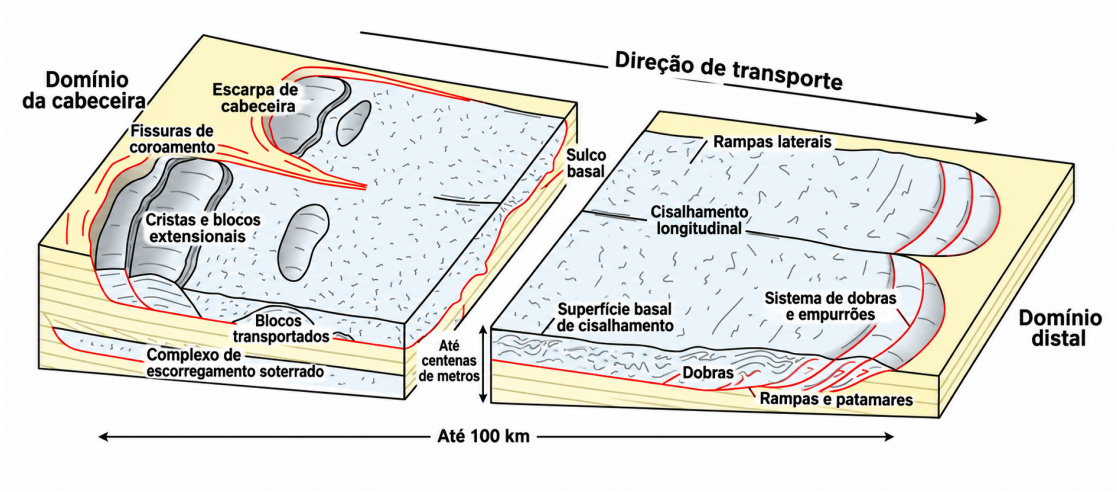



Figura 13 – Ilustração esquemática da morfologia e das estruturas de um movimento de massa submarino.

Fonte: Compilado de Prior et al. (1984) e Bull et al. (2009).

corresponde à região de remoção do material, a segunda ao percurso da massa deslocada e a última à sua acumulação. Esses limites podem não estar completamente preservados em depósitos antigos, soterrados, erodidos ou formados por eventos sucessivos.

Os principais parâmetros morfométricos incluem comprimento, largura, espessura, área e volume, além de altura da escarpa, diferença de elevação entre a cabeceira e o limite distal, declividade da área-fonte e características das superfícies basal e superior. As relações entre esses parâmetros auxiliam na avaliação da escala e da geometria dos depósitos; Moscardelli & Wood (2016), por exemplo, identificaram correlações entre área, comprimento e volume, enquanto a espessura apresentou maior variabilidade espacial.

Nesta fundamentação, tais parâmetros são apresentados apenas como critérios de caracterização e classificação dos MTDs. Os procedimentos de delimitação dos depósitos e de cálculo dos parâmetros morfométricos a partir dos dados sísmicos são apresentados detalhadamente no capítulo de materiais e métodos.

### 2.3.3.2 Relação entre o depósito e sua área-fonte

Moscardelli & Wood (2008) classificaram os depósitos de movimentos de massa de acordo com sua relação com a área-fonte em sistemas *attached* e *detached* (Figura 14). Essa classificação considera principalmente a continuidade espacial entre o depósito e a região onde ocorreu a ruptura, além da posição da área-fonte na margem continental.

Os sistemas *attached* mantêm uma ligação reconhecível com sua área-fonte e, em geral, apresentam maior extensão regional. São subdivididos em sistemas anexos à plataforma e anexos ao talude. Os sistemas *attached* à plataforma têm sua alimentação associada à borda da plataforma, frequentemente relacionada a deltas de margem de plataforma, cânions e clinoformas

progradantes. Nesses casos, as altas taxas de sedimentação e a instabilidade da frente deltaica podem favorecer a transferência de grandes volumes de sedimento para águas profundas. Os sistemas *attached* ao talude, por sua vez, têm origem em rupturas extensas da porção superior ou intermediária do talude. Suas áreas-fonte podem ser reconhecidas pela presença de escarpas regionais, cicatrizes de evacuação e pacotes sedimentares intensamente deformados. Esses sistemas geralmente transportam sedimentos por dezenas a centenas de quilômetros e ocupam áreas de centenas a milhares de quilômetros quadrados (Moscardelli & Wood, 2008).

Os depósitos *detached* não apresentam ligação espacial contínua com a plataforma ou com uma cicatriz regional localizada no talude superior. Normalmente são originados por instabilidades locais, desenvolvidas nas paredes de cânions, nos flancos de diapiros, em estruturas salinas, nas margens de canais ou em outros altos batimétricos. O material que constitui esses depósitos tende a ser proveniente da própria região onde ocorreu a ruptura, resultando, em geral, em corpos menores e de distribuição mais localizada.

Embora depósitos *attached* sejam normalmente maiores que os *detached*, suas dimensões não devem ser utilizadas como o único critério de classificação. Moscardelli & Wood (2008) observaram que ambos podem alcançar espessuras superiores a 100 m. A distinção deve considerar conjuntamente a posição do depósito na margem, a continuidade com sua área-fonte, a presença de escarpas e a relação com a estratigrafia circundante.

Clare et al. (2018) simplificam essa classificação em depósitos *attached* ou *detached* da cicatriz. Um depósito *attached* preserva continuidade com a área de ruptura, enquanto um depósito *detached* se encontra separado da cicatriz. Essa distinção fornece informações importantes sobre a extensão da remobilização, o possível mecanismo de ruptura e o potencial de geração de tsunami. Entretanto, a ausência de ligação visível com a cicatriz nem sempre significa que o depósito era originalmente destacado. A área intermediária pode não estar coberta pelo levantamento sísmico, ter sido erodida ou encontrar-se abaixo da resolução dos dados. Por isso, quando a relação com a área-fonte não puder ser determinada com segurança, ela deve ser indicada como não identificada.

#### 2.3.3.3 Confinamento lateral

O confinamento lateral descreve o grau em que a expansão transversal da massa deslocada foi controlada pela topografia ou por estruturas preexistentes. MTDs lateralmente confinados têm seu deslocamento limitado por elementos como paredes de cânions, falhas, altos estruturais, diapiros e cristas salinas. Como consequência, esses depósitos tendem a apresentar geometrias mais alongadas, margens laterais bem definidas e maior espessamento ao longo do eixo de transporte.

Nos depósitos lateralmente não confinados, a massa pode se espalhar livremente sobre o fundo marinho, formando corpos mais largos, lobados ou radialmente dispersos. A ausência de barreiras laterais permite divergência das trajetórias de transporte e pode produzir margens progressivamente menos definidas em direção ao setor distal. Entretanto, mesmo um MTD ini-

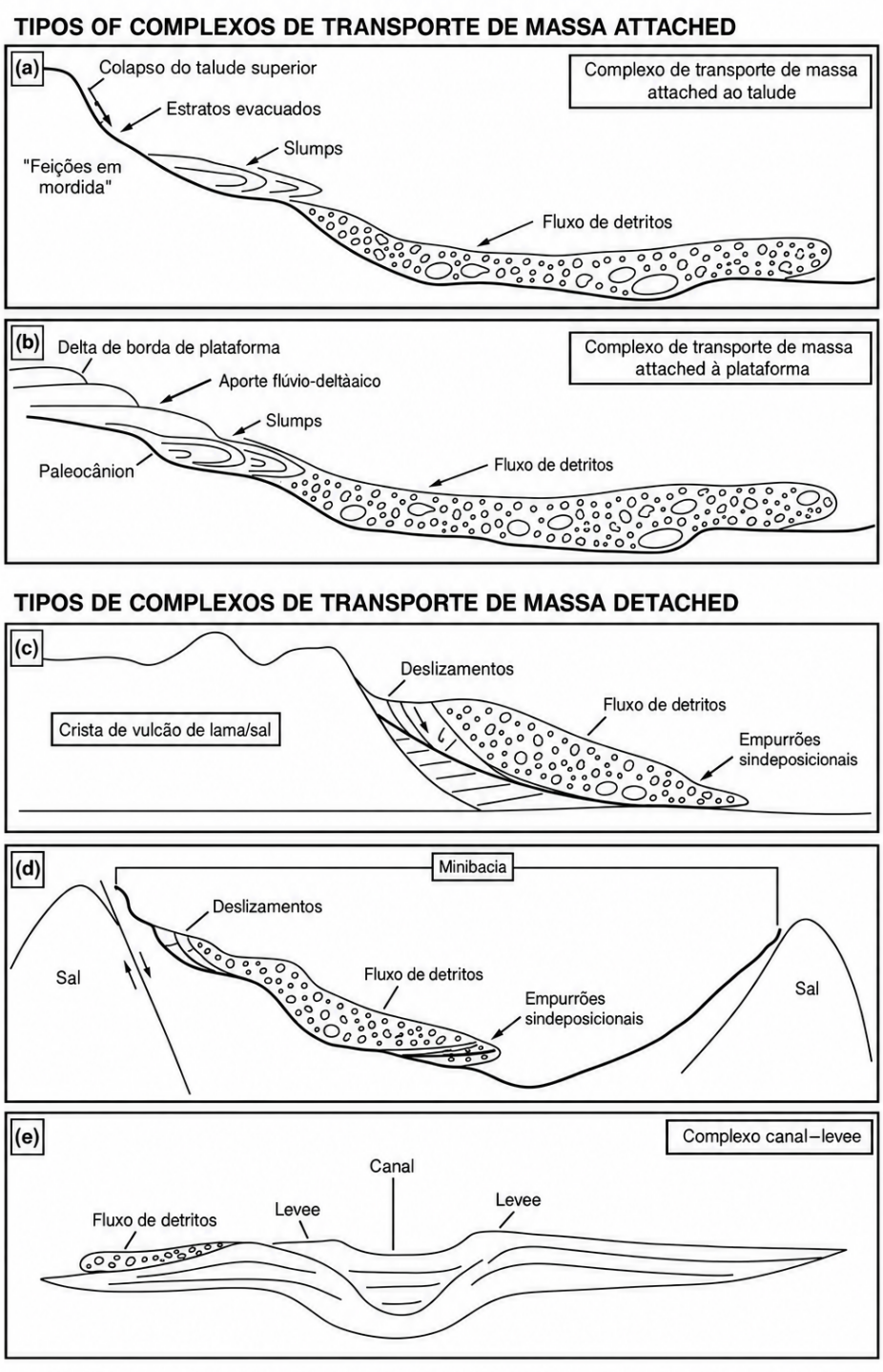



Figura 14 – Representação esquemática dos diferentes tipos de complexos de transporte de massa e dos processos associados à sua origem: (A) complexo anexo ao talude; (B) complexo anexo à plataforma; e complexos destacados associados (C) ao colapso do flanco de um diápiro, (D) à margem de uma minibacia e (E) a um complexo canal–levee.

Fonte: Traduzido de Moscardelli & Wood (2008).

cialmente não confinado pode ser parcialmente canalizado durante seu deslocamento quando encontra irregularidades no relevo.

Em bacias com tectônica salífera, o confinamento lateral pode exercer controle decisivo sobre a geometria dos MTDs. Cristas salinas e falhas associadas podem restringir a expansão da massa, desviar a direção do movimento ou provocar espessamentos localizados. Rampas e patamares desenvolvidos na superfície basal também registram a interação entre o movimento de massa e a topografia estrutural. Rampas laterais delimitam o depósito e podem concentrar deformação cisalhante, enquanto mudanças de declividade na base podem gerar alternância entre setores extensionais e compressivos no interior do mesmo corpo (Omosanya & Alves, 2013).

Gamboa & Alves (2016) demonstraram que o confinamento imposto por cristas salinas e falhas influencia tanto a geometria externa quanto a deformação interna dos MTDs. Nos exemplos estudados na Bacia do Espírito Santo, algumas massas foram desviadas ao longo do eixo da minibacia, enquanto outras foram barradas ou comprimidas contra estruturas frontais. Isso mostra que a direção de transporte inferida apenas pela forma geral do depósito pode não corresponder à direção inicial da ruptura, uma vez que ela pode ter sido modificada durante o deslocamento.

#### 2.3.3.4 Confinamento frontal

O confinamento frontal descreve a relação entre a porção distal do movimento de massa e os estratos não deformados localizados à sua frente. Com base nesse critério, Frey-Martínez et al. (2006) distinguiram movimentos frontalmente emergentes e frontalmente confinados, que representam membros extremos de um contínuo (Figura 15).

Nos movimentos frontalmente emergentes, a massa sobe por uma rampa frontal, abandona sua superfície basal de cisalhamento original e avança sobre o fundo marinho ou sobre estratos não deformados. Esse comportamento permite maior deslocamento talude abaixo e pode produzir um corpo com relevo positivo, cuja porção distal apresenta lobos, dobras, cristas de pressão e falhas de empurrão.

Nos movimentos frontalmente confinados, a massa permanece sobre sua superfície basal original e é barrada contra uma rampa frontal. O deslocamento é mais restrito, e a compressão da massa contra os estratos não deformados favorece seu espessamento e o desenvolvimento de dobras e empurrões no domínio distal (Frey-Martínez et al., 2006).

Entretanto, o confinamento pode variar ao longo da frente de um mesmo depósito. Clare et al. (2018) também reconhecem movimentos frontalmente confinados com fluxo sobrepassante, nos quais uma porção mais fluida ultrapassa a massa confinada, e movimentos frontalmente não confinados, caracterizados pela ausência de uma barreira distal efetiva. Assim, a classificação deve considerar toda a extensão frontal do depósito, pois ele pode apresentar setores confinados e emergentes simultaneamente.

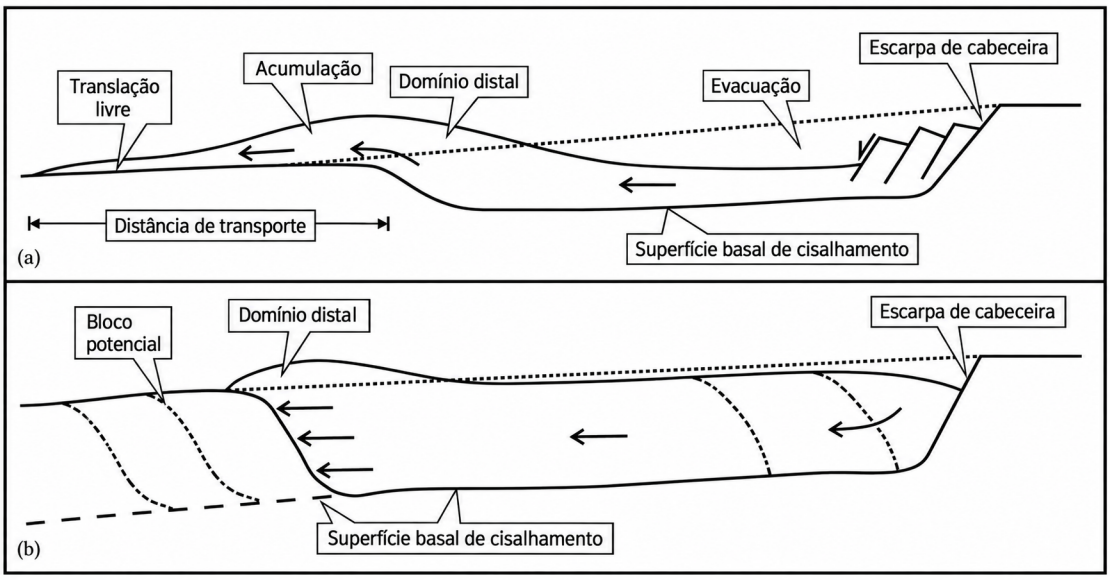



Figura 15 – Representação esquemática dos principais tipos de movimentos de massa submarinos de acordo com sua terminação frontal: (A) movimento frontalmente emergente, no qual a massa abandona a superfície basal de cisalhamento e avança sobre o substrato não deformado; e (B) movimento frontalmente confinado, no qual a massa é barrada contra a rampa frontal e permanece sobre sua superfície basal original.

Fonte: Traduzido de Frey-Martínez et al. (2006).

#### 2.3.3.5 Geometrias tipo 1 e tipo 2

Gamboa & Alves (2016) propuseram uma classificação geométrica que relaciona a forma do depósito, a direção de transporte e seu estilo de deformação interna (Figura 16). Diferentemente da classificação de Frey-Martínez et al. (2006), que se refere à terminação frontal, essa proposta utiliza a razão entre o comprimento da escarpa de cabeceira e a distância até o limite distal do depósito.

Os MTDs tipo 1 apresentam essa razão inferior a 1 e possuem eixo maior aproximadamente paralelo à direção de transporte. São, portanto, mais alongados no sentido do movimento e geralmente mostram deformação interna intensa. Em sua porção proximal podem ocorrer adelgaçamento, falhas extensionais e blocos rotacionados, enquanto o domínio distal tende a ser mais espesso e marcado por cristas de compressão e falhas de empurrão. Esses depósitos podem ser frontalmente confinados, embora porções mais delgadas da massa também possam ultrapassar a rampa frontal.

Os MTDs tipo 2 apresentam razão superior a 1 e eixo maior aproximadamente perpendicular à direção de transporte. Esses depósitos possuem maior variação lateral da deformação e podem preservar grandes lajes sedimentares pouco deformadas no domínio translacional. As lajes geralmente separam uma região proximal mais deformada de um domínio distal compressivo, caracterizado por dobras, cristas e estruturas do tipo *pop-up*. Essa geometria é menos comum e ocorre principalmente em ambientes lateralmente confinados, como minibasinas delimitadas

por cristas salinas ou falhas (Gamboa & Alves, 2016).

Neste trabalho, os termos tipo 1 e tipo 2 serão empregados exclusivamente de acordo com Gamboa & Alves (2016). Para a classificação de Frey-Martínez et al. (2006), serão utilizados os termos frontalmente emergente e frontalmente confinado, evitando ambiguidades entre os dois sistemas.

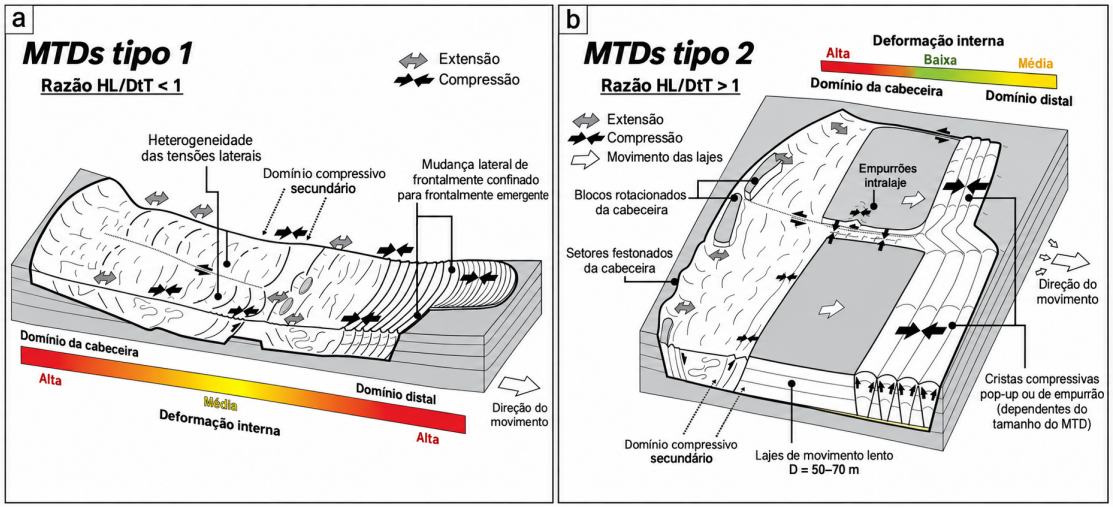



Figura 16 – Representação esquemática das características internas dos MTDs: (A) tipo 1, marcado por deformação interna significativa e eixo maior paralelo à direção de transporte; e (B) tipo 2, caracterizado pela presença de grandes lajes com deformação moderada e eixo maior perpendicular à direção de transporte. HL: comprimento da escarpa de cabeceira; DtT: distância até o limite distal.

Fonte: Traduzido de Gamboa & Alves (2016).

### 2.3.3.6 Estrutura interna e fácies sísmicas

A estrutura interna dos MTDs registra diferentes graus de deformação, desde o transporte de blocos que preservam a estratificação original até a completa desagregação da massa sedimentar. Em dados sísmicos, essas variações são reconhecidas pela continuidade, amplitude, frequência e organização dos refletores. Os padrões mais comuns são as fácies caóticas, transparentes, descontínuas e convolutas, além de blocos ou lajes com refletores coerentes (Posamentier & Martinsen, 2011).

As fácies caóticas apresentam refletores desorganizados, descontínuos e com orientação e amplitude variáveis. Esse padrão indica forte deformação e perda da organização estratigráfica, sendo frequente em depósitos formados por material intensamente desagregado. As fácies transparentes, por sua vez, são caracterizadas pela ausência ou pela baixa amplitude das reflexões internas. Podem representar material relativamente homogêneo, com pouco contraste de impedância acústica, ou sedimentos cuja estrutura original foi destruída durante a remobiliza-

ção. Entretanto, uma resposta transparente também pode ser influenciada pela resolução dos dados, não devendo ser interpretada isoladamente.

Nas fácies descontínuas, ainda são reconhecidos segmentos da estratificação original, embora truncados, deslocados ou rotacionados. Esse padrão pode indicar deformação intermediária ou a presença de blocos dispersos em uma matriz mais deformada. Já as fácies convolutas são formadas por refletores contorcidos ou dobrados, mas com continuidade suficiente para acompanhar a deformação da estratificação. São geralmente associadas ao deslocamento de material coeso, como nos *slumps* (Posamentier & Martinsen, 2011).

Blocos e lajes coerentes são identificados pela presença de refletores contínuos ou moderadamente deformados dentro de uma matriz caótica ou transparente. A preservação desses refletores não significa que os estratos estejam em sua posição original, pois grandes fragmentos podem ser transportados sem perder totalmente sua estrutura interna. Sua interpretação deve considerar a rotação dos refletores, seus limites laterais e sua relação com a superfície basal.

Essas fácies podem variar longitudinalmente dentro do mesmo depósito. O domínio proximal tende a apresentar falhas extensionais, blocos rotacionados e refletores descontínuos; o domínio translacional pode preservar blocos ou lajes coerentes; e o domínio distal é marcado por dobras, empurrões e cristas de pressão. Variações da topografia basal também podem originar domínios secundários de extensão e compressão (Bull et al., 2009; Gamboa & Alves, 2016).

Deve-se ainda distinguir a configuração interna da morfologia das superfícies limítrofes. O termo *hummocky*, por exemplo, descreve preferencialmente o relevo ondulado e irregular da superfície superior do depósito, enquanto os termos caótico, transparente, descontínuo e convoluto se referem à organização das reflexões internas. Dessa forma, a classificação das fácies sísmicas será integrada à geometria do corpo, às superfícies de topo e base e às estruturas deformacionais, sem atribuir um mecanismo de transporte com base em apenas uma característica.

# 3 ÁREA DE ESTUDO

A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar de margem passiva localizada no Atlântico Sul Ocidental, entre os altos de Cabo Frio, ao norte, e de Florianópolis, ao sul. Ocupa aproximadamente 350.000 km² até a isóbata de 3.000 m e abrange a margem sudeste brasileira, desde o litoral do Rio de Janeiro até Santa Catarina (Moreira et al., 2007). Sua origem está associada ao rifteamento e à posterior separação entre as placas Sul-Americana e Africana durante o Cretáceo Inferior, processo que condicionou a arquitetura tectonoestratigráfica e a expressiva espessura sedimentar da bacia (Macedo, 1989; Moreira et al., 2007). A região de estudo apresenta gatilhos significativos para a ocorrência de depósitos de movimentos de massa, tais como a sismicidade relacionada à abertura do Atlântico, reativações neotectônicas, tectônica salífera e dissociação de gás (Borges et al., 2015). Além disso, outros mecanismos disparadores de movimentos de massa em margens continentais são a presença de ondas internas e de correntes de fundo vinculadas à circulação oceânica (Hampton et al., 1996).

Este trabalho concentra-se na porção norte do talude da Bacia de Santos, próxima aos campos de Búzios e Mero (Figura 17), entre cotas batimétricas de 800 e 2.000 m. A área é caracterizada por relevo submarino complexo, intensa deformação relacionada à mobilidade do sal aptiano e sucessões sedimentares profundas (Moreira et al., 2007). Esses controles estruturais e sedimentares são particularmente relevantes para a investigação de depósitos de transporte de massa (MTDs), pois influenciam os gradientes do substrato, a compartimentação de minibacias e a distribuição de superfícies potencialmente instáveis.

## 3.1 Evolução tectonoestratigráfica

A evolução da Bacia de Santos está associada à fragmentação do Gondwana e à abertura do Atlântico Sul. As Figuras 18 e 19 apresentam as principais unidades estratigráficas e sua evolução em relação aos regimes tectônicos. De forma simplificada, o preenchimento compreende os estágios rifte, pós-rifte evaporítico e margem passiva. A fase rifte ocorreu entre o Barremiano e o Eoaptiano, quando a extensão litosférica gerou falhas normais, blocos basculados e depocentros lacustres. Nesse contexto foram depositadas as sucessões pré-sal do Grupo Guaratiba, que incluem rochas vulcânicas, depósitos siliciclásticos e carbonatos lacustres. Essas unidades registram a estruturação inicial da bacia e constituem importantes elementos de seu sistema petrolífero (Macedo, 1989; Moreira et al., 2007).

Com o enfraquecimento da tectônica extensional, durante o Aptiano, a bacia passou para uma fase de subsidência predominantemente térmica e restrição progressiva da comunicação com o oceano. Nessa etapa desenvolveu-se um amplo ambiente evaporítico, responsável pela deposição da Formação Ariri. A espessa sequência de sais e evaporitos aptianos representa uma descontinuidade mecânica fundamental na Bacia de Santos: posteriormente, sua baixa densidade e comportamento dúctil permitiram o deslocamento do sal em resposta à sobrecarga sedimentar,

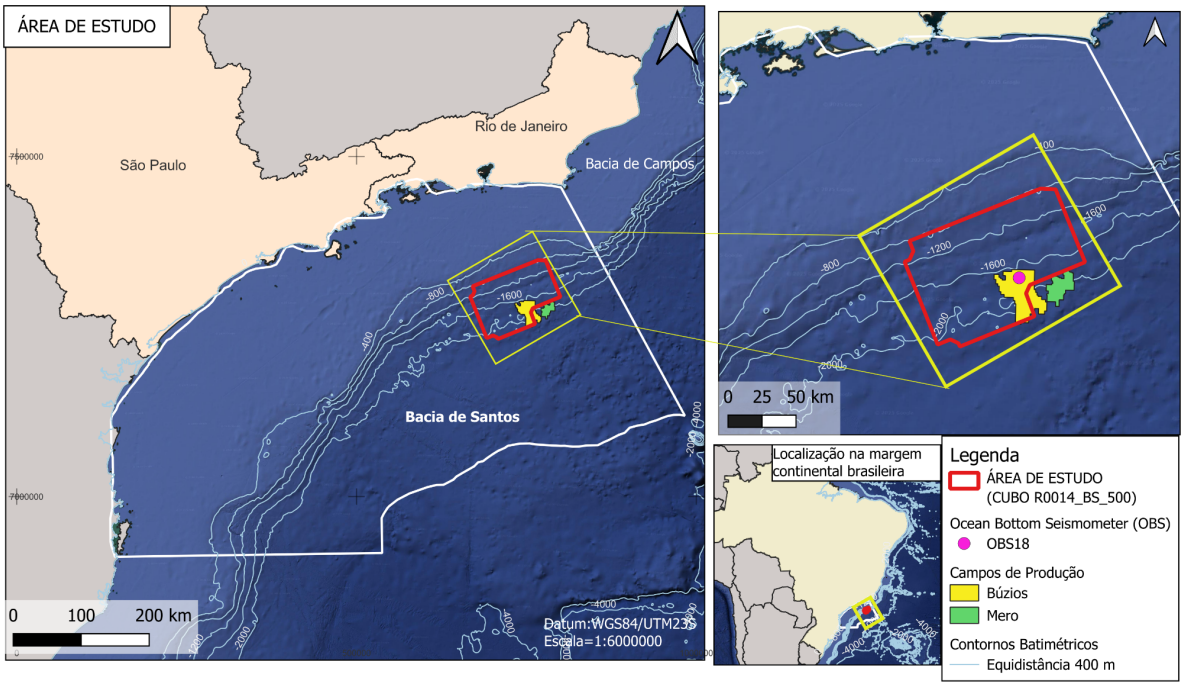



Figura 17 – Localização da área de estudo. Base de dados: IBGE, ANP e Google Satellite.

Fonte: Elaboração própria.

à inclinação regional do substrato e às variações de espessura da camada evaporítica. Assim, embora o sal tenha sido depositado durante a fase pós-rifte, sua mobilização controlou grande parte da deformação da seção pós-sal e permanece essencial para interpretar a arquitetura dos depósitos profundos (Assine et al., 2008; Moreira et al., 2007).

A implantação definitiva de condições marinhas ocorreu do Albiano em diante, durante o estágio de margem passiva. Inicialmente, foram depositados os sistemas carbonáticos e siliciclásticos do Grupo Camburi, que inclui as formações Florianópolis, Guarujá e Itanhaém. A Formação Guarujá corresponde a carbonatos de plataforma albiana, enquanto a Formação Itanhaém registra sedimentação marinha mais distal. A partir do Cenomaniano, a movimentação gravitacional do sal e a progradação de cunhas siliciclásticas passaram a gerar expressiva compartimentação do espaço de acomodação. A retirada e o fluxo do sal em direção às regiões distais provocaram *rafting* de pacotes albianos, formação de falhas de crescimento, *rollovers*, muralhas de sal e *minibasins*, especialmente importantes no norte da bacia (Assine et al., 2008).

No Cretáceo Superior, os sistemas do Grupo Frade registram o avanço de cunhas terrígenas progradacionais e a instalação de ambientes marinhos profundos. Destacam-se a Formação Itajaí-Açu, predominantemente pelítica, e seu Membro Ilhabela, constituído por arenitos turbidíticos; as formações Santos e Juréia representam, respectivamente, depósitos continentais a costeiros e sedimentos siliciclásticos marinhos de plataforma. A progradação não ocorreu de forma uniforme ao longo da bacia: os depocentros migraram preferencialmente para nordeste, e

a porção norte passou a registrar expressivos sistemas deltaicos, turbidíticos e de águas profundas (Assine et al., 2008). Esse contexto é diretamente relevante aos MTDs, pois a elevada taxa de aporte sedimentar, o crescimento de clinoformas e a deformação induzida pelo sal favorecem a geração de declives, superfícies de descolamento e irregularidades no relevo do substrato.

Durante o Paleógeno e o Neógeno, a sedimentação passou a ser dominada por depósitos marinhos profundos da Formação Marambaia, associados a sistemas turbidíticos, hemipelágicos e retrabalhados por correntes de fundo. Na plataforma, desenvolveram-se os carbonatos da Formação Iguape, principalmente a partir do Oligoceno, enquanto a Formação Sepetiba reúne os depósitos mais rasos e recentes, de idade quaternária (Moreira et al., 2007). Dessa forma, a arquitetura atual da porção norte da Bacia de Santos resulta da interação entre herança rifte, subsidência de margem passiva, progradação siliciclástica, circulação oceânica e tectônica salífera. Essa interação condiciona tanto a distribuição quanto a geometria dos MTDs, que podem ser confinados, desviados ou deformados por estruturas salinas e por minibacias.

## 3.2 Tectônica salífera e sua influência nos depósitos de transporte de massa

A tectônica salífera compreende a deformação e a mobilização de evaporitos, principalmente halita, sob condições de carregamento diferencial, gravidade, inclinação regional, heterogeneidades na base do sal e esforços tectônicos. Em escala geológica, o sal apresenta comportamento dúctil e constitui um importante nível de descolamento, capaz de desacoplar parcialmente a cobertura sedimentar de seu substrato. Em margens extensionais, essa propriedade favorece a formação de falhas normais, falhas lístricas, *rollovers*, diápiros, muralhas salinas, almofadas de sal, soldaduras e minibacias (Fossen, 2016; Hudec & Jackson, 2007; Jackson & Hudec, 2017) (Figura 20).

A Bacia de Santos contém uma das mais expressivas províncias evaporíticas do Atlântico Sul, representada pela Formação Ariri, depositada durante o Aptiano. Após a deposição dos evaporitos, a subsidência da margem, a progradação sedimentar e a sobrecarga diferencial promoveram a mobilização do sal em direção às partes mais profundas da bacia. Essa dinâmica resultou em domínios estruturais extensionais, translacionais e contracionais, bem como em significativa deformação da cobertura pós-sal. Na porção norte da Bacia de Santos, a movimentação do sal está relacionada à formação da Falha de Cabo Frio, de muralhas salinas, de diápiros e de minibacias, que controlam a distribuição dos depocentros e a arquitetura estratigráfica das unidades pós-sal (Demercian et al., 1993; Mohriak et al., 1995; Szatmari et al., 1996; Assine et al., 2008).

A halocinese não deve ser explicada apenas pela menor densidade do sal em relação às rochas sobrejacentes. A redistribuição dos evaporitos depende da interação entre a geometria da base do sal, a espessura da camada evaporítica, o gradiente regional da bacia, a taxa e a distribuição do aporte sedimentar e a deformação da cobertura. Dessa forma, o sal pode fluir lateralmente, espessar-se em altos estruturais ou ser evacuado de determinados setores, formando

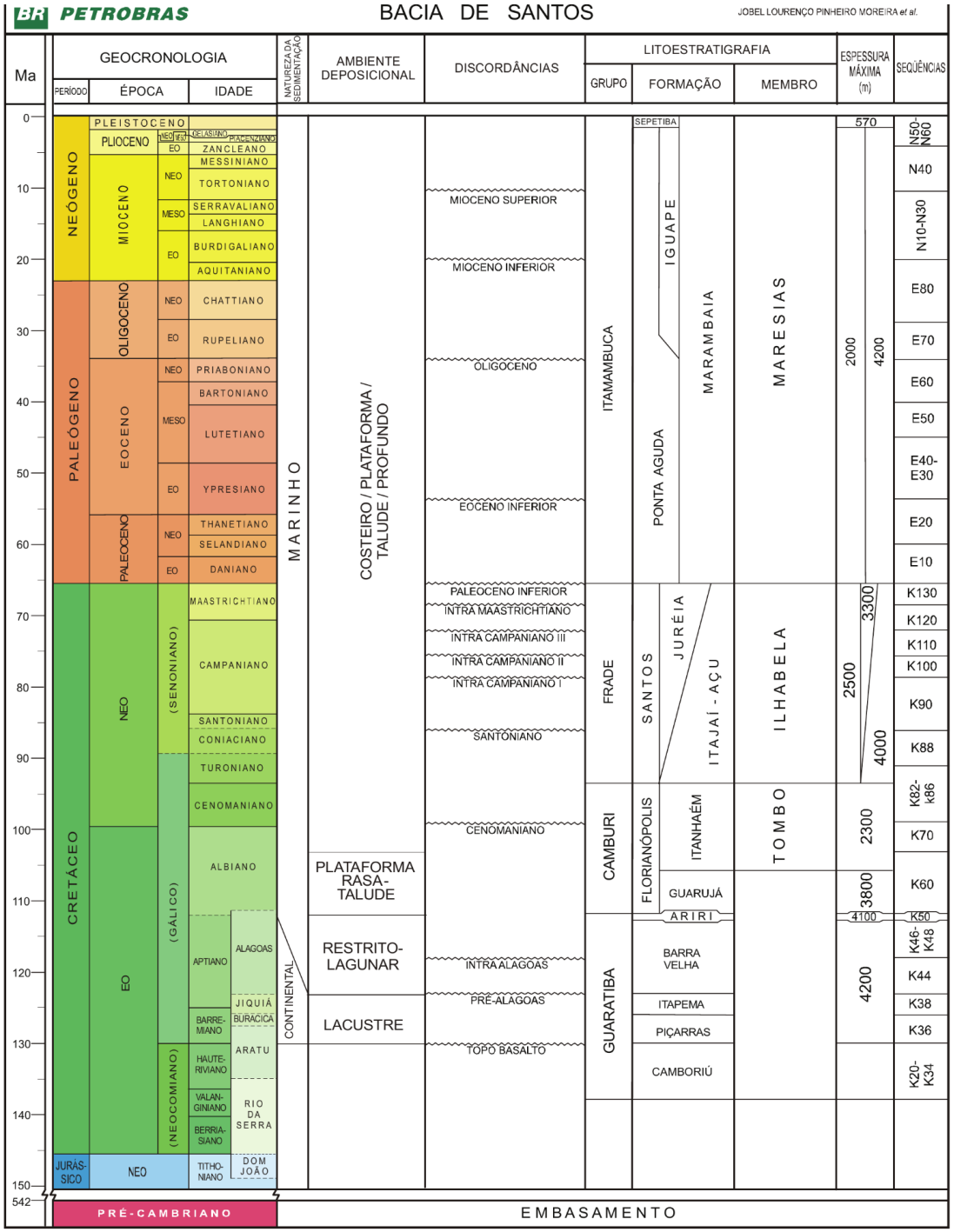



Figura 18 – Carta crono-litoestratigráfica da Bacia de Santos, com destaque para as principais unidades litoestratigráficas, ambientes deposicionais, discordâncias e sequências deposicionais, desde o embasamento pré-cambriano até os depósitos quaternários.

Fonte: Moreira et al. (2007).

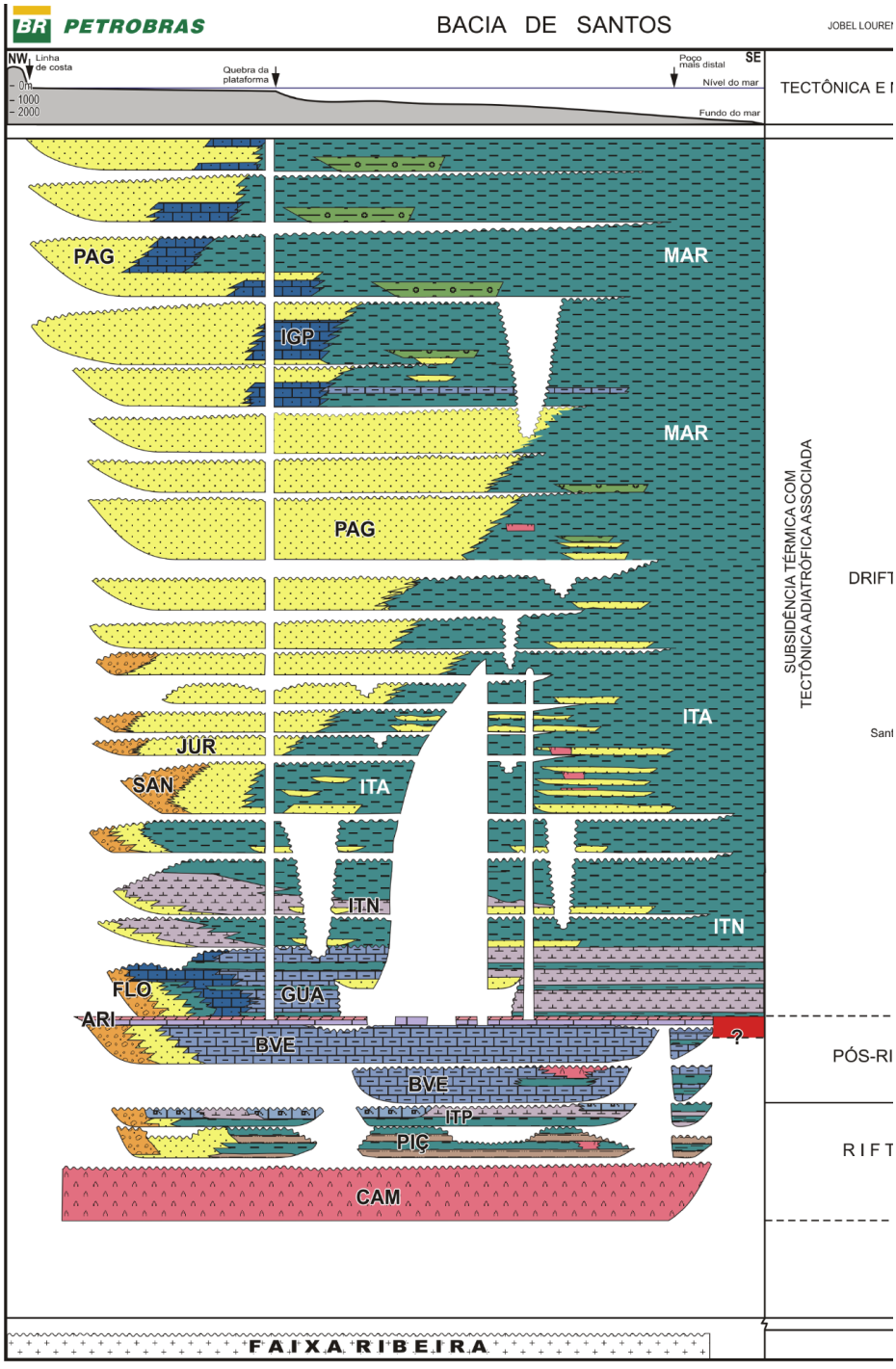



Figura 19 – Diagrama tectonossedimentar esquemático da Bacia de Santos em seção NW–SE, representando as fases rifte, pós-rifte e drifte, a evolução dos sistemas deposicionais e os principais eventos tectônicos e magmáticos associados ao preenchimento da bacia.

Fonte: Moreira et al. (2007).

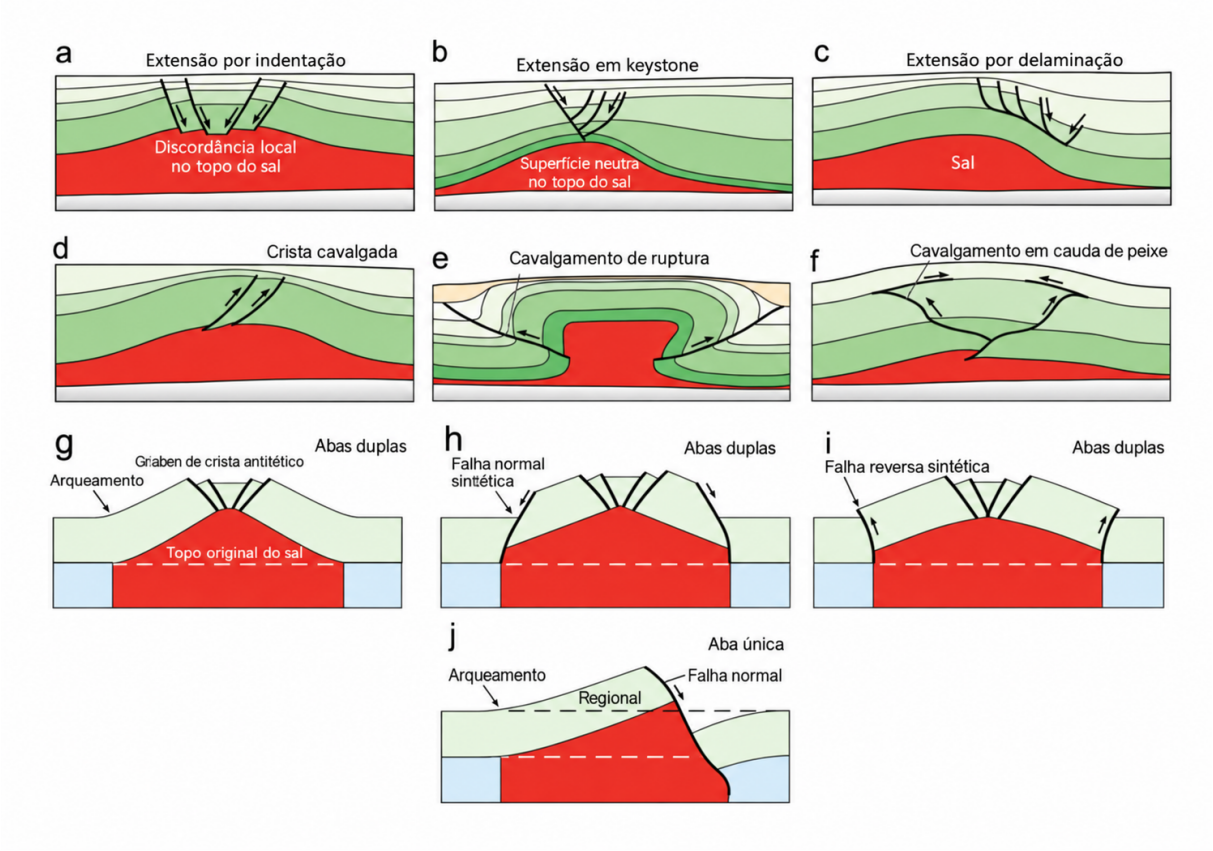


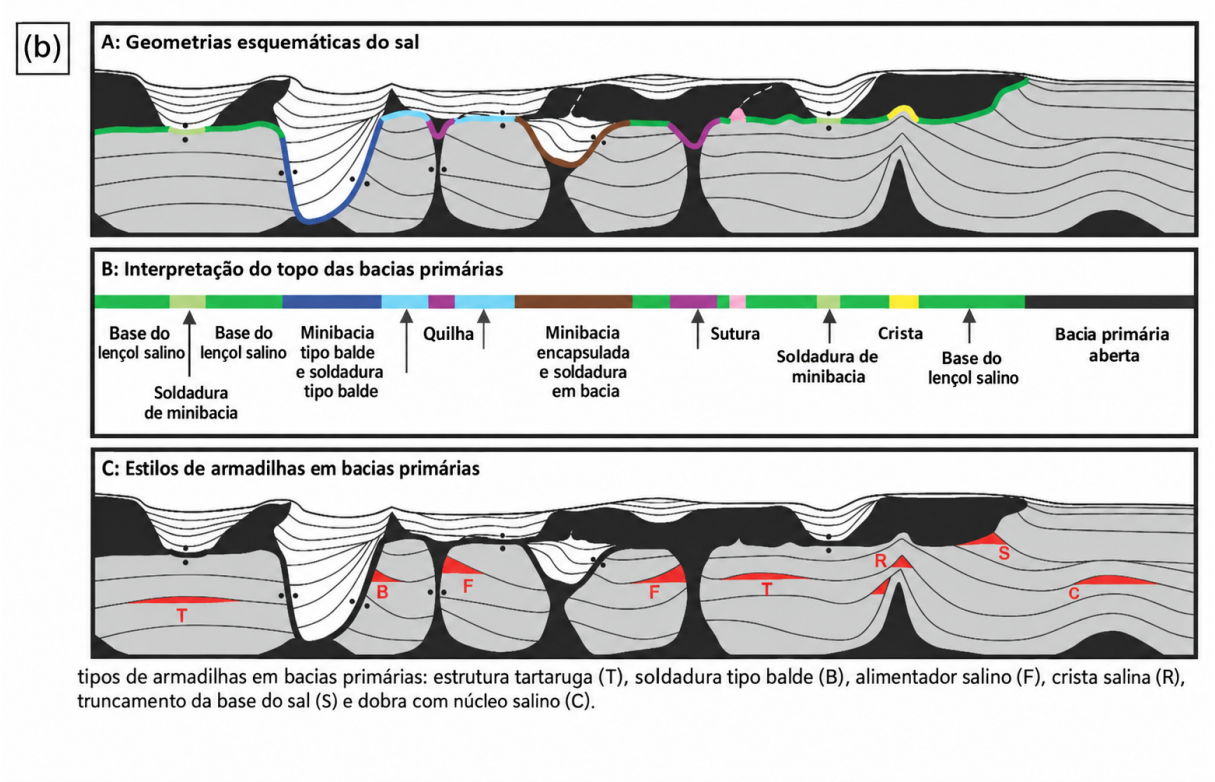

Figura 20 – Estilos de falhas e deformações associados a anticlinais salinos e cristas salinas. Os painéis a–c representam mecanismos extensionais da cobertura; os painéis d–f, estruturas contracionais; e os painéis g–j, geometrias de falhamento e arqueamento associadas a cristas salinas.

Fonte: Traduzido de Jackson & Hudec (2017).

depressões sincinemáticas preenchidas por sedimentos, denominadas minibacias (Figura 21). Estas registram, em seus padrões de espessamento, terminações estratais e geometrias internas, a evolução conjunta entre sedimentação e mobilidade salina (Hudec & Jackson, 2007; Giles & Rowan, 2012; Jackson & Hudec, 2017).

Na área de estudo, situada na porção norte da Bacia de Santos, próxima aos campos de Búzios e Mero, a tectônica salífera é expressa por muralhas alongadas, diápiros, altos e baixos do topo do sal, grábens de crista, falhas lístricas e minibacias pós-sal. A muralha Itapu-Búzios, por exemplo, apresenta geometria assimétrica e está associada a deformação intrassal, falhamento da cobertura e estruturas relacionadas à evacuação e ao colapso do sal. Nas proximidades de Búzios, Atapu e Mero, a geometria das minibacias demonstra que a deposição pós-sal foi fortemente condicionada pela mobilidade dos evaporitos e pelo relevo herdado da base do sal (Figura 22; Diório, 2024).

A tectônica salífera pode atuar como importante condicionante da instabilidade do talude. A ascensão de diápiros e muralhas salinas gera relevos positivos e aumenta localmente os




tipos de armadilhas em bacias primárias: estrutura tartaruga (T), soldadura tipo balde (B), alimentador salino (F), crista salina (R), truncamento da base do sal (S) e dobra com núcleo salino (C).

Figura 21 – Geometrias salinas, superfícies de bacias primárias e estilos de armadilhas em minibacias. A tectônica salífera controla a formação de soldaduras, cristas salinas, minibacias encapsuladas e estruturas tartaruga, influenciando a distribuição de fácies e a compartimentação estrutural.

Fonte: Traduzido de Pilcher et al. (2011).

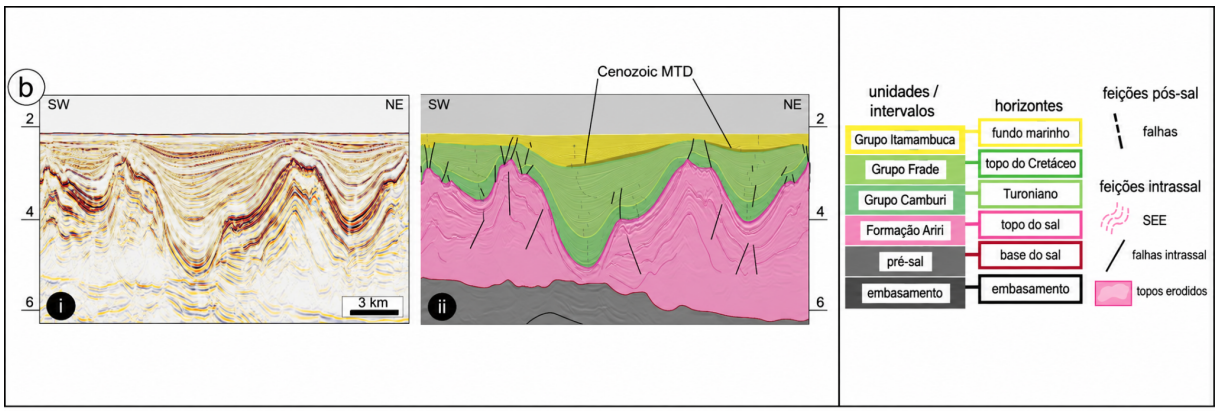



Figura 22 – Seção sísmica SW–NE (b) e interpretação geológica de uma minibacia do norte da Bacia de Santos, na região de Mero, destacando MTD cenozoico, falhas pós-sal e intrassal, unidades estratigráficas e a geometria da Formação Ariri. SEE: Sucessão Evaporítica Estratificada.

Fonte: Diório (2024), com tradução e reorganização da legenda.

gradientes, enquanto a retirada de sal promove subsidência diferencial e o desenvolvimento de minibacias. A deformação da cobertura pós-sal também pode produzir arqueamentos, falhas e zonas extensionais favoráveis ao desenvolvimento de superfícies de deslizamento. Entretanto, a proximidade espacial entre um MTD e uma estrutura salina não é suficiente para atribuir à halocinese o desencadeamento da ruptura (Hampton et al., 1996; Locat & Lee, 2002; Masson et al., 2006).

Além de influenciar a estabilidade do talude, a tectônica salífera pode controlar a trajetória, o confinamento e a geometria dos MTDs. Altos diapíricos e muralhas podem desviar ou limitar o deslocamento da massa, enquanto minibacias e baixos estruturais favorecem seu confinamento e acumulação. Essa interação pode produzir variações de espessura, rampas, erosão basal e diferentes padrões de deformação interna (Moscardelli & Wood, 2008; Gamboa & Alves, 2016). A comparação entre a geometria dos MTDs e os horizontes adjacentes permite avaliar se a relação observada corresponde principalmente a um controle morfológico da deposição ou a uma deformação que também afetou o depósito após sua formação.

### 3.3 Canal de Santos, circulação oceânica e depósitos contorníticos

Contornitos são depósitos formados ou retrabalhados por correntes de fundo persistentes, geralmente paralelas às isóbatas. Diferem de turbiditos e MTDs, que resultam de processos gravitacionais encosta abaixo. Na Bacia de Santos, a interação entre correntes de fundo, disponibilidade sedimentar e fisiografia do talude favoreceu o desenvolvimento do Sistema de Drift de Santos, composto por *drifts*, superfícies erosivas, canais e depósitos de preenchimento (Rebesco, 2005; Duarte & Viana, 2007).

A circulação na porção norte da bacia é controlada principalmente pela Corrente do Brasil, pela Corrente de Contorno Intermediária e pela Corrente de Contorno Profunda, cujos sentidos de fluxo e faixas batimétricas distintas promovem erosão, transporte e deposição seletiva de sedimentos (Figura 23) (Duarte & Viana, 2007; Dutra, 2019; Mahiques et al., 2022). A atuação dessas correntes, associada às clinoformas eocênicas e ao relevo produzido pela tectônica salífera, condicionou a formação do Sistema de Drift de Santos e de suas feições erosivas.

O Canal de Santos é uma importante feição erosiva desenvolvida no talude médio da porção norte da Bacia de Santos. Sua incisão ocorreu principalmente no início do Mioceno, quando correntes de fundo foram confinadas e aceleradas pela paleotopografia associada às clinoformas eocênicas. Portanto, o canal não corresponde a um canal turbidítico, embora seu preenchimento registre a interação entre processos contorníticos, gravitacionais e estruturais. Após a reorganização da margem, parte da circulação foi transferida para setores mais profundos, relacionados ao Canal de São Paulo, e o Canal de Santos passou a registrar alternâncias entre erosão, preenchimento e agradação (Duarte & Viana, 2007).

A evolução do canal também é influenciada pela halocinese. Muralhas salinas, diápiros e minibacias modificam o espaço de acomodação e podem canalizar, acelerar ou desviar as

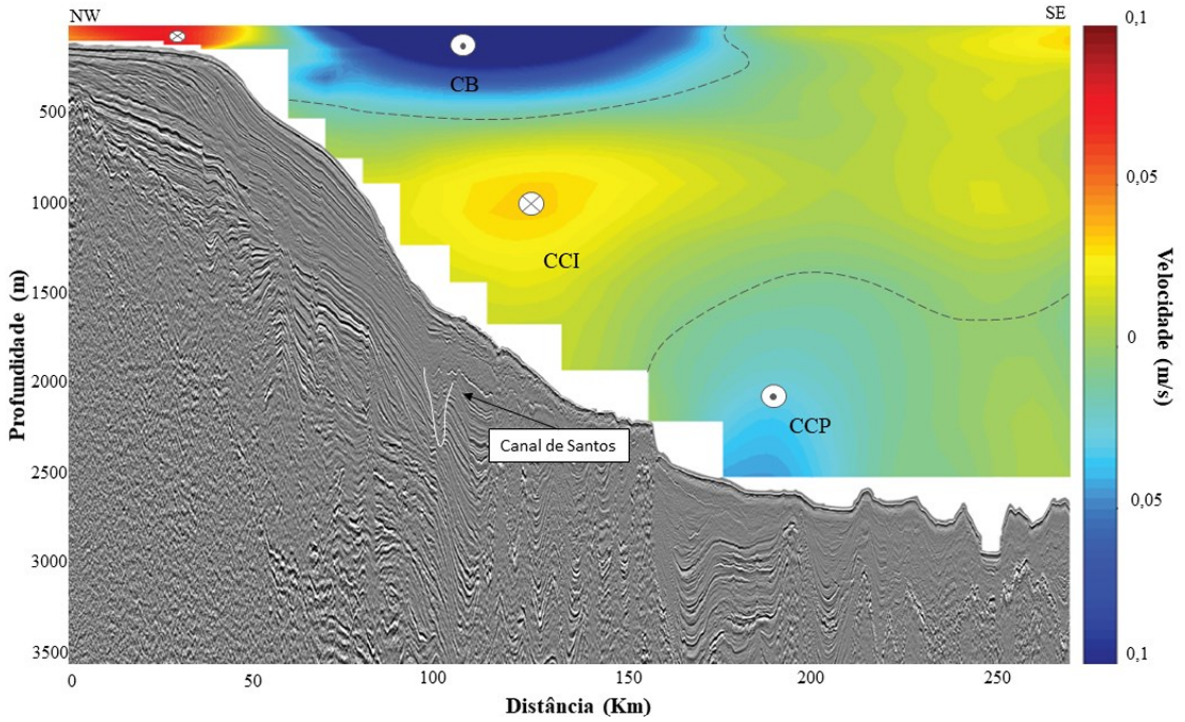



Figura 23 – Padrão de circulação oceânica no norte da Bacia de Santos. CB: Corrente do Brasil; CCI: Corrente de Contorno Intermediária; CCP: Corrente de Contorno Profunda.

Fonte: Dados extraídos e plotados por Antônia Pamela Yhaohannah de Lima, em comunicação pessoal por meio eletrônico, conforme Dutra (2019).

correntes de fundo. Dutra (2019) identificou eixos de migração controlados pela fisiografia da margem e pela tectônica salífera, além de setores com redução das feições erosivas e preenchimento agradacional. A ocorrência conjunta dessas feições evidencia a interação entre processos contorníticos, gravitacionais e a deformação relacionada à tectônica salífera na evolução do Canal de Santos.

# 4 MATERIAIS E MÉTODOS

O fluxograma apresentado na Figura 24 sintetiza as principais etapas adotadas no desenvolvimento deste trabalho.

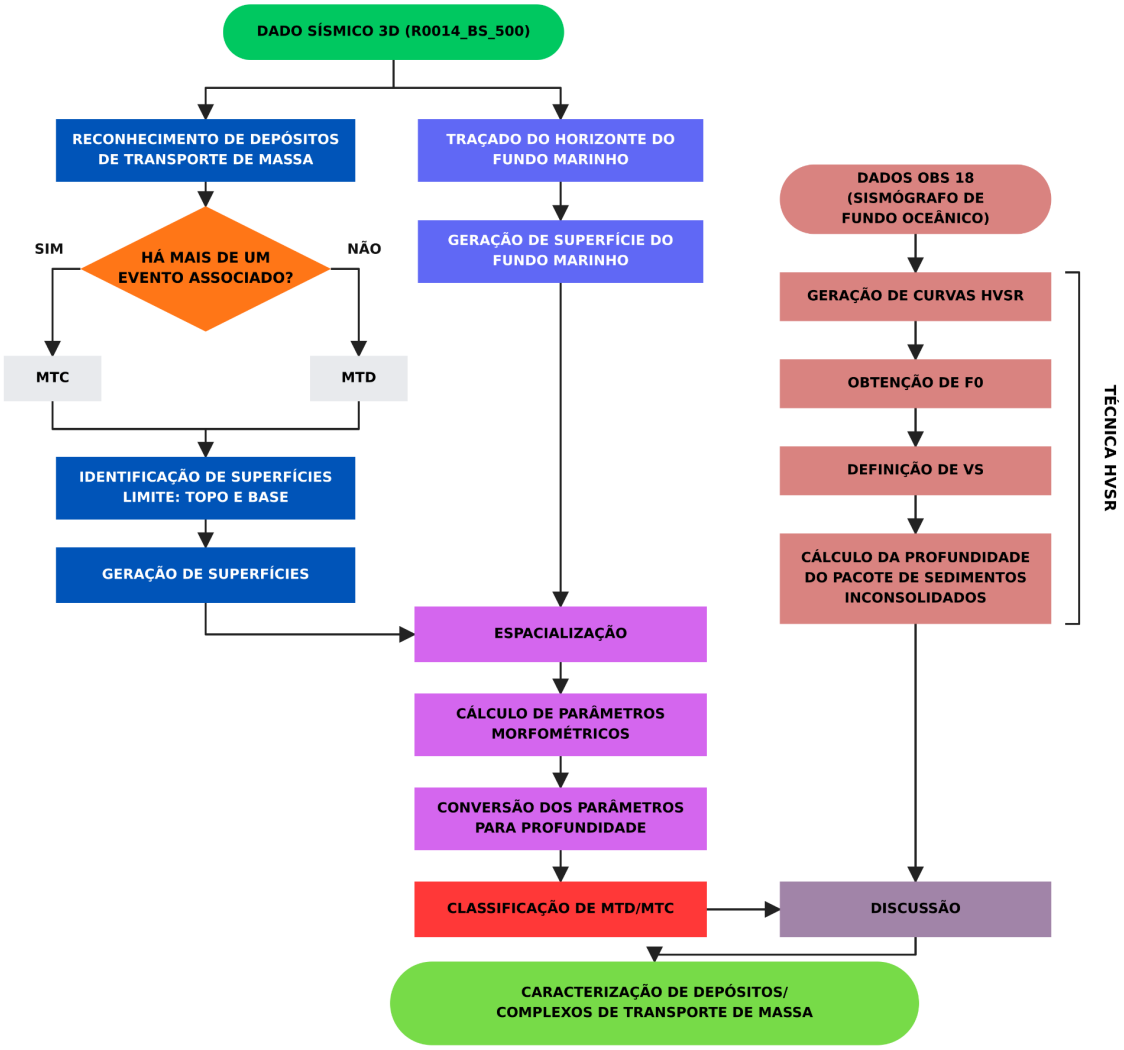



Figura 24 – Fluxograma simplificado das etapas adotadas.

Fonte: Elaboração própria.

## 4.1 Sísmica

O principal conjunto de dados utilizado neste trabalho foi o cubo sísmico 3D R0014_BS_500 (Figura 17), fornecido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O volume corresponde a um dado sísmico 3D PSTM (*Post-Stack Time Migration*), migrado em tempo e pós-processado.

O cubo é composto por 14.672.450 traços, com 2.126 amostras por traço e intervalo amostral de $4\,\mathrm{ms}$, equivalente a uma frequência de amostragem de $250\,\mathrm{Hz}$ e frequência de Nyquist de $125\,\mathrm{Hz}$. A consistência do intervalo amostral foi verificada no *binary header* e em 200 *trace headers*, por meio de script desenvolvido em *Python*® (*[Anexo a definir]*); todos os registros analisados apresentaram intervalo de $4000\,\mu\mathrm{s}$.

O registro sísmico possui duração aproximada de 8,5 s. O produto final foi reamostrado para 4 ms durante o processamento na ANP. A geometria nominal do levantamento apresenta *bin size* de 25 × 12,5 m, com coordenadas referidas ao datum SAD69 e à projeção UTM, zona 23S.

### 4.1.1 Reconhecimento de depósitos e complexos de transporte de massa

A interpretação sísmica foi realizada no software *Petrel*®. Para cada depósito ou complexo de transporte de massa, foram identificados os horizontes correspondentes às superfícies-limite de topo e base de ruptura de cada evento (Figura 25), priorizando-se, sempre que possível, os refletores de maior continuidade que delimitam fácies caóticas ou transparentes, mais frequentemente associadas aos transportes de massa (Posamentier & Martinsen, 2011).

O mapeamento foi realizado manualmente por meio da ferramenta *Manual Interpretation*. Os eventos mais recentes foram interpretados com espaçamento de 100 × 100 m entre os pontos de controle, em *inlines* e *crosslines*. Parte dos eventos mais antigos foi interpretada com espaçamento de 200 × 200 m, em função do tempo disponível para esta etapa. Optou-se pela interpretação manual com o objetivo de minimizar possíveis erros de correlação associados a procedimentos automatizados.

Como controle de qualidade da interpretação, foi aplicado o método de *loop tie*, no qual os horizontes foram correlacionados entre *inlines* e *crosslines* sucessivas, formando circuitos fechados. Nos pontos de interseção, verificou-se a continuidade do refletor sísmico interpretado e, ao final de cada circuito, avaliou-se se a interpretação retornava ao mesmo evento no ponto inicial. Eventuais *mis-ties* foram revisados, reduzindo erros de correlação entre refletores adjacentes e aumentando a consistência tridimensional dos horizontes interpretados (Tearpock & Bischke, 2003).

Feições relevantes associadas aos depósitos e complexos, tais como falhas, blocos preservados, estruturas de escape de gás (*pockmarks*) e blocos de alta amplitude, foram documentadas e posteriormente caracterizadas em seções sísmicas de interesse.

#### 4.1.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno de fase instantânea foi aplicado ao cubo sísmico no software *Petrel*®, com o objetivo de apoiar o reconhecimento das superfícies-limite de topo e base dos depósitos, bem como auxiliar na distinção entre eventos que compõem os complexos de transporte de massa (MTCs), quando necessário.

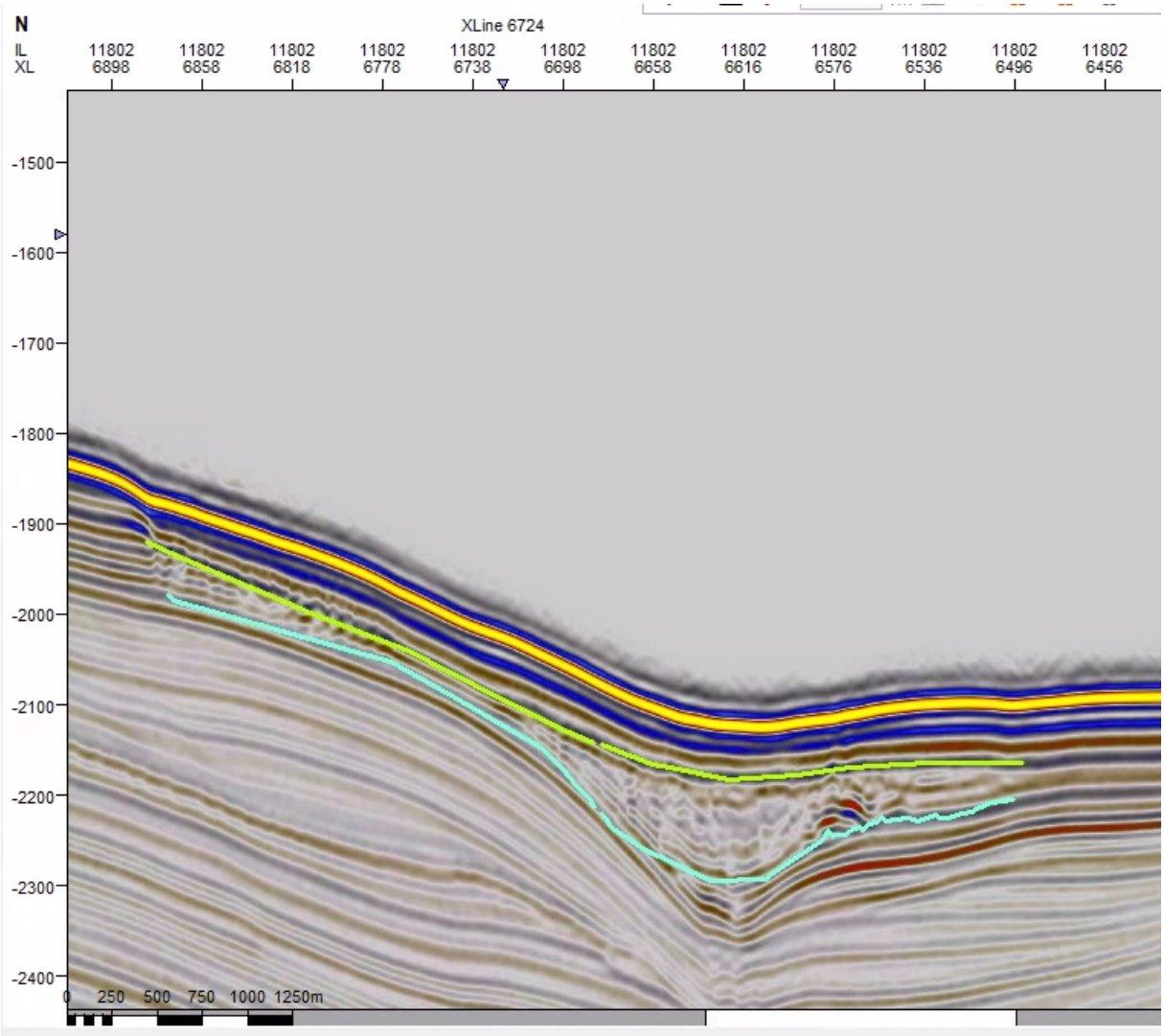



Figura 25 – Exemplo de MTD com as superfícies-limite de topo (verde) e base (turquesa) delimitadas.

Fonte: Elaboração própria.

Esse atributo contribui para o realce da continuidade lateral dos refletores, das mudanças nos padrões de acamamento e dos limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (Alvarenga, 2016). A fundamentação teórica do atributo é apresentada na Seção 2.1.1.

### 4.1.2 Geração de superfícies sísmicas e análise geomorfométrica

A geração de superfícies a partir de horizontes sísmicos permite representar a geometria de refletores de interesse e investigar padrões de acomodação e distribuição sedimentar (Preissler, 2016). Neste trabalho, foram geradas superfícies para o fundo marinho e para os horizontes de topo e base dos depósitos de transporte de massa. Essas superfícies subsidiaram a análise geomorfométrica do fundo marinho e a caracterização morfométrica dos MTDs.

As superfícies foram geradas no *Petrel*® pela ferramenta *Make Surface* e, no caso do fundo marinho, também no *Surfer*® versão 11.0, utilizando krigagem, método que apresentou menor erro quadrático médio que os métodos Gaussiano e de Interpolação Convergente. A compatibilidade entre sistemas de coordenadas, resolução espacial e alinhamento das células foi verificada antes das análises.

A análise geomorfométrica do fundo marinho foi realizada no domínio do tempo sísmico, a partir do primeiro refletor identificado no volume, associado à interface entre a coluna d'água e o substrato sedimentar. Devido ao elevado contraste de impedância acústica nessa interface, esse refletor foi adotado como referência e traçado com a ferramenta *Guided Autotracking*. Para facilitar a visualização tridimensional, os valores de TWT foram representados com sinal negativo, sem alteração da geometria relativa da superfície. A interpolação foi realizada no *Surfer*® por krigagem com variograma linear e resolução de 50 × 50 m. O *grid* foi importado para o *QGIS*®, onde se calcularam rugosidade e declividade. A rugosidade realçou escarpas, cicatrizes, canais e outras irregularidades morfológicas (Riley et al., 1999; Wilson et al., 2007). Como os valores verticais correspondem a TWT, a declividade representa um gradiente temporal aparente, e não uma declividade batimétrica real (QGIS Development Team, 2025).

As superfícies de topo e base dos MTDs foram interpoladas em grades regulares compatíveis com o espaçamento do mapeamento: 100 × 100 m para os eventos mais recentes e 200 × 200 m para os mais antigos. A resolução foi definida conforme a densidade dos pontos interpretados. A extensão em planta de cada depósito foi delimitada por polígonos, empregados como máscaras para recortar as superfícies e restringir os cálculos à área efetivamente interpretada. Os procedimentos de cálculo dos parâmetros morfométricos são descritos na Seção 4.2.

## 4.2 Caracterização morfométrica dos depósitos

A caracterização morfométrica dos depósitos foi baseada na proposta de Clare et al. (2018), que estabelece parâmetros para a descrição quantitativa de movimentos de massa subaquáticos (Figura 26). Foram determinados, quando as feições apresentaram preservação e

resolução sísmica suficientes, a profundidade do topo do depósito, o comprimento total ($L_t$), o comprimento do depósito ($L_d$), a altura da cicatriz ($H_s$), a altura da zona evacuada ($H_e$), a altura total de queda ($H_t$), a espessura máxima do depósito ($T_{d\,\max}$), as inclinações da escarpa ($S_s$) e do declive adjacente não deformado ($S$), além de área, perímetro e volume preservado.

Os procedimentos de interpretação sísmica, definição do eixo longitudinal, seleção dos perfis e extração das medidas foram adaptados às características geométricas e ao grau de preservação de cada depósito. Os parâmetros foram obtidos somente quando sua identificação apresentou confiança suficiente.

As medidas foram inicialmente obtidas em unidades horizontais métricas e em tempo duplo de percurso da onda sísmica (TWT). Posteriormente, os intervalos temporais necessários aos cálculos verticais foram convertidos em profundidade com base nas velocidades representativas da coluna d'água e dos sedimentos, conforme descrito na Seção 4.2.8.

### 4.2.1 Cálculo das isócronas

A espessura temporal foi calculada na aba *Operations* do *Petrel*®, subtraindo-se a superfície de base da superfície de topo.

$$\Delta t(x, y) = t_{\text{topo}}(x, y) - t_{\text{base}}(x, y) \quad , [7]$$

O resultado corresponde à isócrona do depósito, expressa em milissegundos de TWT. Foram inspecionadas as células com valores negativos, que poderiam indicar cruzamento das superfícies, problemas de alinhamento ou interpolação em áreas marginais. No processamento documentado, a máscara e o mapeamento foram ajustados quando ocorreu a identificação de valores negativos predominantemente nas bordas, mantendo os cálculos restritos ao domínio válido.

Em seguida, as isócronas foram exportadas em formato *Surfer*® *Binary Grid* (.grd) para o *QGIS*®, onde as estatísticas foram extraídas pela ferramenta Estatísticas Zonais, utilizando a máscara do depósito. Foram obtidos o número de células válidas, a soma, a média, a mediana, o desvio-padrão, os valores mínimo e máximo e a amplitude da espessura temporal. Também foram calculados contornos de mesma espessura (isópacas em tempo) para cada isócrona.

### 4.2.2 Área, volume e perímetro

A área, em $\mathrm{m}^2$, e o volume temporal, em $\mathrm{ms\,m}^2$, foram obtidos por meio da aba *Operations* no *Petrel*®, com a operação *Volume Below Surface* aplicada à isócrona previamente calculada.

O perímetro do polígono de máscara utilizado na geração da isócrona foi calculado no QGIS através da Calculadora de Campo.

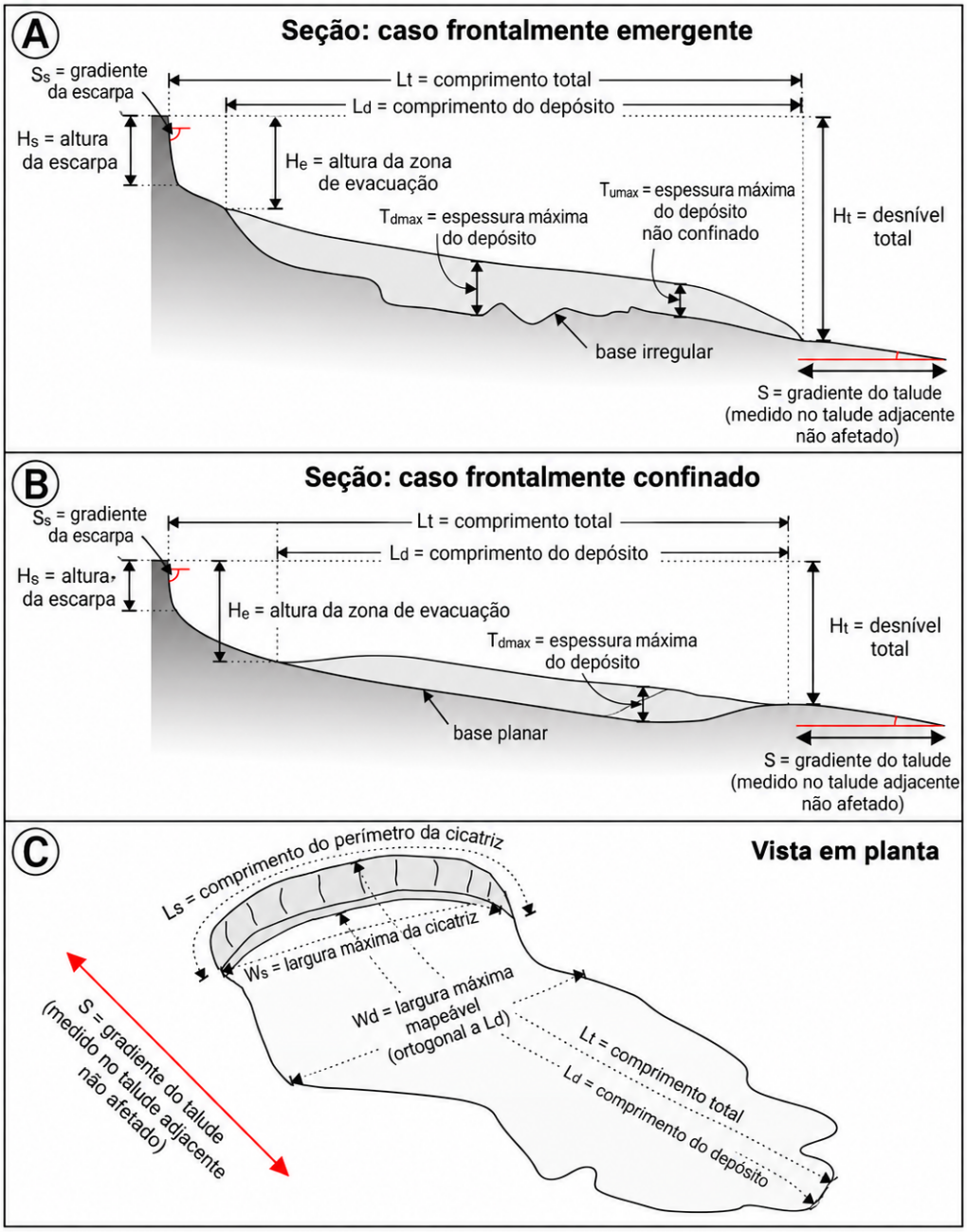



Figura 26 – Representação esquemática dos parâmetros morfométricos: (A) movimento de massa frontalmente emergente; (B) movimento frontalmente confinado, ambos em seção; e (C) movimento de massa em planta.

Fonte: Traduzido de Clare et al. (2018).

### 4.2.3 Definição do eixo, dos marcos operacionais e cálculo dos comprimentos

Para operacionalizar a extração dos comprimentos propostos por Clare et al. (2018), foram definidos três marcos ao longo do eixo principal de cada movimento de massa: A, correspondente ao topo da cicatriz; B, ao início do depósito; e C, à sua terminação distal. Esses limites foram identificados manualmente, quando possível, em seções sísmicas sucessivas no *Petrel*® (Figura 27A).

O marco A foi posicionado no topo da escarpa principal. O marco B corresponde ao limite proximal do depósito, a partir do qual os horizontes de topo e base delimitam um corpo com espessura positiva e continuidade lateral reconhecível. O marco C foi definido na terminação distal, caracterizada pelo afinamento do corpo e pela convergência entre os horizontes de topo e base. Para representar a variação lateral, os limites foram acompanhados em seções sucessivas, com incremento predominante de 20 *inlines*, equivalente a cerca de 500 m. Esse espaçamento refere-se apenas ao levantamento dos limites, não à resolução das grades morfométricas.

Os conjuntos de pontos A, B e C foram exportados do *Petrel*® em arquivos ASCII, contendo *inline*, *crossline*, coordenadas X e Y e tempo sísmico Z. No *QGIS*®, foram organizados segundo a sequência das *inlines* e convertidos em três linhas: topo da cicatriz, início do depósito e terminação distal (Figura 27B).

O eixo principal de cada movimento de massa foi definido em planta pela integração da cicatriz, geometria do depósito, relevo da superfície basal, mapa de aspecto (Figura 27C) e perfis extraídos com o *Profile Tool*. O aspecto permitiu reconhecer mudanças no mergulho, talvegues, flancos, altos estruturais e possíveis trajetórias preferenciais, mas não foi utilizado isoladamente para definir o transporte. O eixo foi digitalizado como uma polilinha que acompanha a trajetória interpretada, incluindo mudanças de direção associadas à geometria do depósito ou ao relevo estrutural.

As três linhas foram intersectadas com o eixo, definindo as posições A, B e C. A polilinha foi dividida nesses pontos, originando os segmentos A–B e B–C (Figura 27C). Os comprimentos foram calculados no *QGIS*® com a Calculadora de Campo e convertidos para quilômetros pela expressão `$length / 1000`.

O comprimento total ($L_t$) corresponde à distância ao longo do eixo entre o topo da cicatriz e a terminação distal do depósito:

$$L_t = L_{A-C} \quad , [8]$$

O comprimento do depósito ($L_d$) corresponde à distância entre o início do depósito e sua terminação distal:

$$L_d = L_{B-C} \quad , [9]$$

A extensão longitudinal da zona evacuada ($L_e$) foi obtida entre o topo da cicatriz e o início do depósito:

$$L_e = L_{A-B} = L_t - L_d \quad , [10]$$

Embora $L_e$ seja útil para descrever a área de remoção de material, foi empregada como medida complementar. Os parâmetros padronizados de Clare et al. (2018) utilizados para comparação entre os depósitos são $L_t$ e $L_d$.

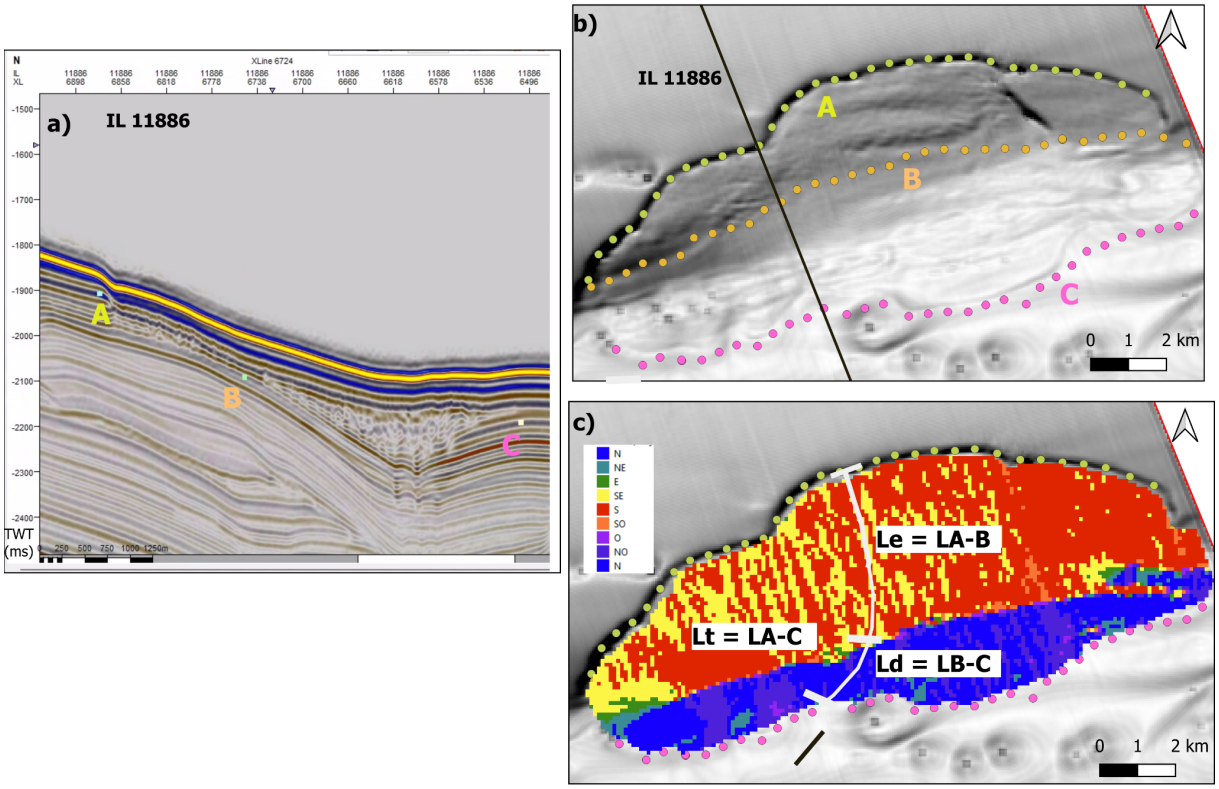



Figura 27 – Definição dos marcos e comprimentos morfométricos: (A) pontos A, B e C em seção sísmica; (B) distribuição espacial dos pontos A, B e C sobre a superfície de declividade do fundo marinho; e (C) mapa de aspecto com delimitação do eixo e dos comprimentos.

Fonte: Elaboração própria.

### 4.2.4 Altura da zona evacuada e altura total de queda

Talvez fazer uma tabela pra cada mtd com as medidas usadas e colocar nos anexos

A altura da zona evacuada (He) foi definida como o desnível vertical entre o topo da cicatriz e o limite proximal do depósito. A altura total de queda (Ht) correspondeu ao desnível

entre o topo da cicatriz e a terminação distal do depósito, conforme a definição apresentada por Clare et al. (2018).

Inicialmente, foram calculadas as diferenças temporais:

$$\Delta t_e = t_B - t_A \quad \text{e} \quad \Delta t_t = t_C - t_A \qquad , [11]$$

Para a obtenção das alturas em metros, cada ponto foi convertido individualmente para profundidade, considerando o tempo do fundo marinho na respectiva posição. O procedimento de conversão adotado e incertezas associadas serão abordados na seção x.x.x. As alturas foram calculadas por:

$$H_e = |z_B - z_A| \qquad , [12]$$

$$H_t = |z_C - z_A| \qquad , [13]$$

O desnível entre o início e a terminação do depósito foi calculado adicionalmente para caracterizar sua posição no declive:

$$\Delta z_d = |z_C - z_B| \qquad , [14]$$

Esse procedimento foi necessário porque os pontos podem apresentar diferentes condições de soterramento. No cálculo documentado, A foi tratado como situado no fundo marinho, enquanto B e C estavam abaixo dele. Portanto, a conversão considerou trajetórias distintas na água e nos sedimentos.

### 4.2.5 Altura e inclinação da cicatriz

Esses parâmetros foram determinados nos eventos com cicatriz bem definida e expressa no fundo marinho. A altura da cicatriz ($H_s$) foi medida em perfis gerados com o *Profile Tool*, na superfície do fundo marinho, aproximadamente perpendiculares à feição e orientados na direção de maior declive. Os perfis foram distribuídos lateralmente para representar a variação morfológica, adotando-se como $H_s$ o maior desnível entre a quebra superior ($A_s$) e a base da escarpa ($B_s$).

Para cada evento, foram examinados três perfis, posicionados nos setores esquerdo, central e direito da cicatriz. Em cada perfil, a diferença vertical entre os limites superior e inferior forneceu a altura local. A comparação entre os perfis permitiu reconhecer a variação lateral e selecionar a maior altura medida (Figura 28).

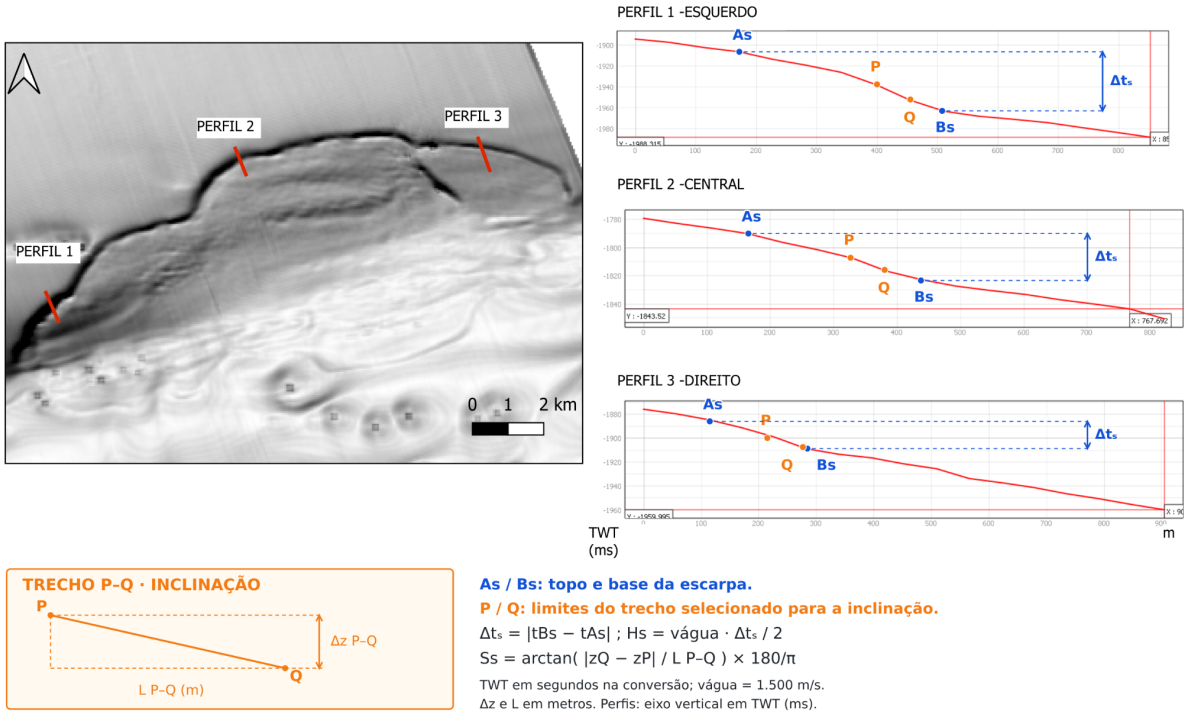



Figura 28 – Exemplificação dos cálculos de altura e inclinação da cicatriz.

Fonte: Elaboração própria.

Nas anotações desses perfis, os limites superior e inferior foram chamados de A e B. Para distingui-los dos pontos do eixo longitudinal, são indicados aqui como As e Bs:

$$H_s = z_{B_s} - z_{A_s} \quad , [15]$$

A inclinação máxima da cicatriz foi determinada separadamente. Dentro do intervalo As–Bs, foram selecionados os pontos P e Q, delimitando o trecho contínuo de maior gradiente. O desnível e a distância horizontal desse trecho foram utilizados para calcular:

$$S_s = \arctan\left(\frac{|z_Q - z_P|}{L_{P-Q}}\right)\frac{180}{\pi} \quad , [16]$$

Assim, a altura foi medida entre as quebras que delimitam a escarpa, enquanto a inclinação máxima foi medida no trecho mais íngreme de sua face. Os setores de maior altura e de maior inclinação foram identificados independentemente. Para os perfis medidos sobre a cicatriz expressa no fundo marinho, as diferenças de TWT foram convertidas utilizando a velocidade de propagação do som na água, de 1.500 m/s.

### 4.2.6 Inclinação do declive não deformado

A inclinação do declive, S, foi determinada em um perfil lateral ao movimento de massa, posicionado fora da cicatriz, da zona evacuada e do depósito. A orientação foi aproximadamente paralela à direção geral de transporte, permitindo caracterizar o gradiente de uma superfície preservada adjacente à feição.

No *Petrel*®, foram selecionados dois pontos, P1 e P2, sobre o mesmo refletor sísmico contínuo, interpretado como representativo do paleodeclive não deformado. Também foi registrado o TWT do fundo marinho acima de cada ponto, necessário à conversão das profundidades.

A inclinação foi obtida pela razão entre o desnível convertido e a distância horizontal:

$$S = \arctan\left(\frac{|z_{P2} - z_{P1}|}{L_{P1-P2}}\right)\frac{180}{\pi} \quad , [17]$$

O comprimento e a posição do perfil foram mantidos associados à medida, uma vez que a inclinação depende do trecho considerado.

### 4.2.7 Inclinação à frente do pé do depósito

O parâmetro St, identificado na tabela como inclinação da base, foi medido à frente da terminação distal do depósito. A seção foi traçada aproximadamente como prolongamento do eixo principal, incluindo a terminação do corpo para permitir reconhecer sua relação com o terreno receptor.

O cálculo utilizou apenas o trecho externo ao depósito, delimitado pelos pontos P3 e P4. P3 foi posicionado a jusante de C, onde o corpo já havia terminado e o refletor apresentava continuidade fora da zona deformada. P4 foi selecionado mais adiante sobre o mesmo refletor, antes de outra deformação ou mudança significativa da superfície.

Foram registrados as coordenadas, o TWT do refletor e o TWT do fundo marinho em cada posição. Após a conversão individual das profundidades:

$$S_t = \arctan\left(\frac{|z_{P4} - z_{P3}|}{L_{P3-P4}}\right)\frac{180}{\pi} \quad , [18]$$

A medida caracteriza, portanto, a superfície receptora imediatamente à frente do pé do depósito.

### 4.2.8 Conversão tempo–profundidade das medidas morfométricas

A conversão das medidas temporais foi realizada para fornecer uma estimativa das dimensões dos depósitos em metros. Foram utilizadas velocidades representativas dos sedimentos rasos, ponderadas pela distância entre os poços fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o ponto central de cada MTD (Figura 30). Os procedi-

mentos foram separados entre a conversão de intervalos sedimentares e os cálculos que também envolveram medidas próximas à coluna d'água.

#### 4.2.8.1 Obtenção das velocidades nos poços

No poço 1-BRSA-137-RJS, foi selecionada a velocidade do trecho mais raso ($1849\,\mathrm{m}$ a $2073\,\mathrm{m}$) da curva intervalar derivada do VSP (Figura 29), suavizada pelo método de Savitzky & Golay (1964) por meio de script em *Python*® (*[Anexo a definir]*). O valor correspondente foi de $1553{,}662\,\mathrm{m/s}$ e representa o intervalo raso selecionado, não uma média de toda a curva do poço.

No poço 1-BRSA-127-RJS, a velocidade intervalar foi calculada entre as profundidades de 1.854 e 2.059 m, aproximadamente 23–228 m abaixo do fundo marinho, obtidas através de relatório do poço. A diferença de profundidade foi relacionada à diferença entre os tempos duplos de 2.425,68 e 2.693,94 ms:

$$v_{\mathrm{int}} = \frac{2000(z_2 - z_1)}{t_2 - t_1} \quad , [19]$$

O resultado foi de 1.528,4 m/s. O fator 2000 considera a conversão de milissegundos para segundos e o percurso de ida e volta da onda.

O poço 3-BRSA-944A-RJS também foi avaliado, mas não integrou a estimativa central. Os dados disponíveis, identificados nos registros como velocidades RMS, representavam um intervalo mais amplo e profundo, sem equivalência direta com os intervalos rasos selecionados nos demais poços.

#### 4.2.8.2 Ponderação pela distância aos depósitos

Foram utilizadas as distâncias horizontais entre o ponto central de cada MTD/MTC e os poços 137 e 127. A velocidade representativa de cada depósito foi calculada pela média ponderada pelo inverso da distância, com expoente igual a um:

$$\overline{v}_{\mathrm{MTD}} = \frac{\sum_i v_i/d_i}{\sum_i 1/d_i} \quad , [20]$$

Em que $v_i$ é a velocidade selecionada no poço e $d_i$, sua distância ao ponto central do depósito. Assim, os controles mais próximos receberam maior peso. Foi obtida uma velocidade constante para cada MTD/MTC, sem variação célula a célula. As distâncias calculadas e as velocidades ponderadas para cada MTD/MTC encontram-se no *[Anexo a definir]*.

#### 4.2.8.3 Conversão dos intervalos sedimentares

As espessuras e volume dos eventos foram convertidas utilizando a diferença de TWT entre topo e base e a velocidade ponderada do respectivo MTD:

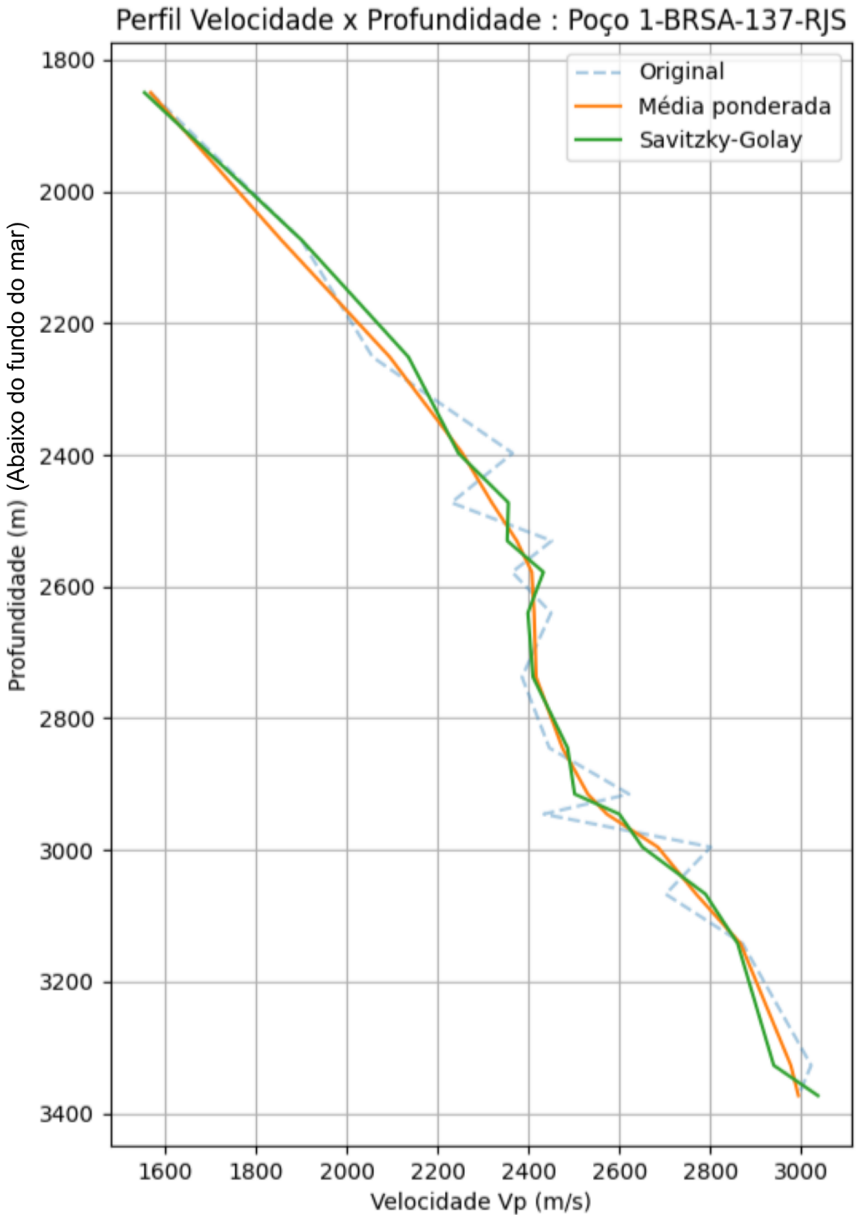



Figura 29 – Curva de velocidade em função da profundidade no poço 1-BRSA-137-RJS.

Fonte: Elaboração própria, com dados da ANP.

$$h = \frac{(t_{\text{topo}} - t_{\text{base}})v_{\text{MTD}}}{2000} \quad , [21]$$

A mesma relação foi aplicada às espessuras máxima, média e mínima. Para o soterramento do topo, utilizou-se a diferença entre o tempo do topo e o tempo do fundo marinho, adotando a velocidade ponderada também como aproximação para a cobertura sedimentar. Comprimentos, áreas e perímetros, medidos em planta, não dependeram da conversão de velocidade.

#### 4.2.8.4 Procedimentos que envolveram a coluna d'água

Adotou-se a velocidade de 1.500 m/s para a coluna d'água, valor usualmente empregado como aproximação para a velocidade do som em água do mar. Embora essa velocidade possa variar em função da temperatura, salinidade e pressão, sua adoção é adequada para a estimativa de primeira ordem realizada neste estudo (Mackenzie, 1981). Essa velocidade foi utilizada na conversão das alturas e dos desníveis dos perfis de cicatrizes medidos sobre o fundo marinho:

$$\Delta z = \frac{\Delta t\, 1500}{2000} \quad , [22]$$

Para pontos soterrados, a profundidade foi calculada separando o percurso na água do percurso nos sedimentos:

$$z_P = \frac{t_{\text{fundo},P}1500 + (t_P - t_{\text{fundo},P})v_{\text{MTD}}}{2000} \quad , [23]$$

Em que tP é o tempo do ponto interpretado e tfundo,P, o tempo do fundo marinho na mesma posição.

Essa separação foi utilizada para obter as profundidades dos pontos A, B e C e, posteriormente, calcular a altura de evacuação ($H_e = |z_B - z_A|$) e a altura total de queda ($H_t = |z_C - z_A|$). Também foi aplicada aos pontos dos perfis do declive lateral e da superfície à frente do pé. As inclinações foram calculadas a partir dos desníveis convertidos e das respectivas distâncias horizontais.

#### 4.2.8.5 Limitações da conversão

A conversão teve caráter aproximado, destinado a fornecer uma noção das dimensões em metros e dos volumes correspondentes. A ponderação pela distância não representa as variações de velocidade relacionadas à litologia, à compactação e ao soterramento, e os poços não constituem controles diretos sobre todos os depósitos. Portanto, os valores convertidos são estimativas de primeira ordem, mantendo-se as medidas em TWT como referência da interpretação sísmica. Recomenda-se fortemente, para trabalhos futuros, a construção de um modelo de velocidades robusto e calibrado para a área e os intervalos investigados Além disso, a adoção de

uma velocidade constante de 1.500 m/s para a coluna d'água não contempla variações locais de temperatura, salinidade e pressão, devendo as profundidades e os desníveis associados ser interpretados como estimativas de primeira ordem. .

### 4.2.9 Incertezas nas medidas morfométricas

As incertezas associadas às medidas morfométricas foram tratadas a partir das principais etapas envolvidas na obtenção dos parâmetros, desde a interpretação sísmica até a conversão das medidas em profundidade. A abordagem adotada segue os princípios de propagação de incertezas apresentados por Taylor (1997), mantendo separadas as diferentes fontes de erro e combinando-as apenas quando representam contribuições independentes para uma mesma grandeza. A resolução do dado sísmico foi tratada como um limite físico de resolução, e não como um erro aleatório a ser somado diretamente às demais componentes.

#### 4.2.9.1 Resolução vertical e conteúdo espectral do dado sísmico

O intervalo amostral do volume sísmico foi verificado diretamente no *binary header* e em uma amostra de 200 *trace headers* do arquivo SEG-Y, obtendo-se valor constante de 4 ms, correspondente a uma frequência de amostragem de 250 Hz e frequência de Nyquist de 125 Hz. O cabeçalho do dado também indica que o volume final foi reamostrado para 4 ms durante o processamento.

A frequência dominante foi estimada diretamente no intervalo estratigráfico dos MTDs. Foram selecionados 45 pontos de controle distribuídos entre os diferentes depósitos e, nos eventos regionais, entre setores rasos, intermediários e distais. Em cada posição foi considerada uma vizinhança de $3 \times 3$ traços. Os espectros de potência foram obtidos por transformada rápida de Fourier, após remoção da tendência linear e aplicação de janela de Hann.

Para avaliar a influência do comprimento da janela temporal, foram testadas janelas de 256, 384 e 512 ms, equivalentes a 64, 96 e 128 amostras, respectivamente. A estabilidade da frequência foi avaliada entre as diferentes janelas e entre os pontos de cada domínio. Nos setores rasos dos eventos regionais, onde uma janela centrada no horizonte interceptaria o fundo do mar, foi utilizada uma janela de 256 ms iniciada no horizonte e estendida para tempos maiores.

A frequência dominante representativa foi determinada considerando a estabilidade entre as diferentes janelas e a variabilidade espacial entre os pontos. A partir dela foi estimada a resolução vertical temporal pelo critério de quarto de comprimento de onda, amplamente utilizado para expressar a resolução vertical sísmica (Kallweit & Wood, 1982) :

$$R_{\mathrm{TWT}} = \frac{1}{2 f_{\mathrm{dom}}} \quad , [24]$$

ou, em milissegundos,

$$R_{\mathrm{TWT}} = \frac{500}{f_{\mathrm{dom}}} \quad , [25]$$

Os valores obtidos variam aproximadamente entre 13 e 22 ms TWT, dependendo do evento e do setor analisado. Esses valores representam a capacidade do dado de individualizar interfaces próximas e, portanto, serão apresentados como limite de resolução vertical, não como incerteza direta da posição do horizonte. A resolução vertical foi utilizada como critério de detectabilidade e confiabilidade da separação entre refletores, sendo reportada separadamente das incertezas aleatórias de *picking* e interpolação.

#### 4.2.9.2 Repetibilidade do picking

A contribuição do intérprete foi avaliada por meio de um teste de repetibilidade realizado em um subconjunto de 12 pontos, distribuídos entre diferentes MTDs, profundidades e condições de imageamento. O mesmo refletor foi identificado novamente nas mesmas posições IL/XL, sem alteração dos horizontes originais, e o novo TWT foi comparado ao valor anteriormente interpretado.

Para cada ponto foi calculada a diferença:

$$d_i = t_{2,i} - t_{1,i} \quad , [26]$$

A média das diferenças foi de aproximadamente 0,15 ms, próxima de zero, indicando ausência de tendência sistemática relevante entre as duas leituras. O desvio-padrão das diferenças foi de aproximadamente 0,54 ms. Considerando duas determinações independentes com a mesma precisão, a repetibilidade de um *picking* individual foi estimada por:

$$u_{\mathrm{pick}} = \frac{s_d}{\sqrt{2}} \quad , [27]$$

resultando em aproximadamente:

$$\boxed{u_{\mathrm{pick}} \approx 0{,}4\,\mathrm{ms}} \quad , [28]$$

Esse valor representa a repetibilidade intraintérprete, e não a resolução vertical nem a acurácia absoluta do horizonte.

#### 4.2.9.3 Incerteza associada à interpolação

Os horizontes interpretados no Petrel foram exportados e utilizados na geração das superfícies posteriormente analisadas no QGIS. A componente de incerteza introduzida pela geração

das superfícies será estimada a partir dos resultados de validação da interpolação, utilizando os relatórios obtidos por Krigagem, incluindo principalmente RMSE, erro médio e, quando disponível, MAE e estatísticas dos resíduos.

O RMSE será utilizado como indicador da discrepância entre os valores observados e estimados durante a validação da interpolação, sendo empregado como medida da dispersão vertical associada à superfície interpolada (Isaaks & Srivastava, 1989) :

$$u_{\text{interp}} \approx \text{RMSE} \quad , [29]$$

Essa componente deverá ser obtida separadamente para as superfícies de topo e base utilizadas nos cálculos.

Observação: os relatórios de interpolação ainda não foram incorporados à análise e deverão ser adicionados posteriormente para cada superfície independente utilizada nas medidas morfométricas.

#### 4.2.9.4 Resolução espacial e medidas planimétricas

A geometria nominal do levantamento sísmico apresenta *bin size* de 25 × 12,5 m, enquanto as superfícies utilizadas na etapa final da análise morfométrica foram geradas com grade de 100 × 100 m. Esses valores representam escalas de amostragem e discretização e não foram considerados diretamente como uma incerteza de ±25 m ou ±100 m.

A influência da resolução espacial será avaliada por meio da sensibilidade das medidas à discretização utilizada. Para parâmetros derivados das superfícies, como espessuras, alturas e volume, poderão ser comparados resultados obtidos com diferentes espaçamentos de grade, mantendo-se constantes os dados de entrada e o método de interpolação. Para comprimentos definidos pelos pontos A, B e C, a componente horizontal será associada à precisão espacial da interpretação e da representação cartográfica.

A incerteza decorrente da redelimitação manual das bordas dos MTDs não será quantificada separadamente nesta etapa. Assim, área e perímetro serão acompanhados principalmente pela componente de resolução espacial/discretização, devendo essa limitação ser explicitada na discussão dos resultados.

Observação: ainda falta consolidar quantitativamente a componente espacial que será atribuída às medidas horizontais.

Verificar se é necessário calcular a incerteza desta etapa.

#### 4.2.9.5 Conversão tempo–profundidade

As medidas verticais obtidas em TWT serão convertidas para profundidade utilizando velocidades derivadas dos dados VSP disponíveis na região. Para cada MTD/MTC será utilizada uma velocidade representativa calculada a partir dos poços, ponderada pela distância entre cada

poço e o ponto central do depósito. Esse procedimento atribui maior peso aos controles mais próximos (Shepard, 1968) .

A velocidade ponderada será dada por:

$$\bar{v} = \frac{\sum_i w_i v_i}{\sum_i w_i}, \quad w_i = \frac{1}{d_i} \qquad \text{, [30]}$$

A incerteza da velocidade será obtida a partir da dispersão das velocidades dos poços em relação à média ponderada, mantendo a influência espacial definida pelos mesmos pesos. Dessa forma, cada MTD possuirá uma estimativa:

$$\bar{v} \pm u_v \qquad \text{, [31]}$$

Observação: as velocidades e as distâncias aos MTDs já foram levantadas; resta consolidar numericamente a dispersão ponderada e a incerteza correspondente.

#### 4.2.9.6 Propagação da incerteza para os parâmetros morfométricos

Depois de determinadas as componentes independentes, a incerteza combinada será calculada utilizando a propagação de Taylor (1997):

$$u_F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x_1} u_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial x_2} u_{x_2}\right)^2 + \cdots} \qquad \text{, [32]}$$

As diferentes fontes de incerteza não foram combinadas em um único valor geral, mas propagadas de acordo com as variáveis envolvidas no cálculo de cada parâmetro morfométrico. Inicialmente, para cada superfície sísmica, a incerteza temporal será obtida a partir da combinação da repetibilidade do *picking* e da incerteza associada à interpolação:

$$u_t = \sqrt{u_{\text{pick}}^2 + u_{\text{interp}}^2} \qquad \text{, [33]}$$

A resolução vertical sísmica será apresentada separadamente como limite físico de resolução do dado, não sendo tratada como uma componente aleatória da incerteza do horizonte.

Para parâmetros definidos pela diferença entre duas superfícies, como espessuras e alturas, as respectivas incertezas serão propagadas segundo:

$$u_{\Delta t} = \sqrt{u_{t_1}^2 + u_{t_2}^2} \qquad \text{, [34]}$$

Quando essas medidas forem convertidas para profundidade utilizando uma velocidade v, a incerteza da velocidade será incorporada à propagação. Para uma medida dada por:

$$z = \frac{vt}{2} \quad , [35]$$

a incerteza será calculada por:

$$\frac{u_z}{z} = \sqrt{\left(\frac{u_v}{v}\right)^2 + \left(\frac{u_t}{t}\right)^2} \quad , [36]$$

As medidas horizontais, como os comprimentos A–B, B–C e A–C, terão suas incertezas associadas à componente de resolução espacial utilizada na definição de seus extremos. Para as inclinações S, Ss e St, serão propagadas conjuntamente as incertezas vertical e horizontal, uma vez que esses parâmetros dependem simultaneamente da diferença de elevação e da distância horizontal.

Para o volume, as incertezas associadas à espessura e à componente espacial da área serão combinadas conforme a relação utilizada em seu cálculo. Dessa forma, cada parâmetro apresentará uma incerteza final própria, resultante apenas das fontes que efetivamente participam de sua determinação. A propagação será realizada segundo a formulação geral de Taylor (1997) para variáveis independentes:

$$u_F = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial x_i} u_{x_i}\right)^2} \quad , [37]$$

Ao final, os resultados serão apresentados na forma valor ± incerteza, com o número de casas decimais ajustado à magnitude da incerteza estimada. Os cálculos foram realizados preservando os dígitos disponíveis nas entradas, com arredondamento apenas na apresentação final. Para os parâmetros acompanhados de incerteza, esta foi expressa com um ou dois algarismos significativos, e o resultado foi arredondado à mesma casa decimal da incerteza, conforme a orientação do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (Joint Committee for Guides in Metrology, 2008). A tabela final sintetizará, para cada parâmetro, o valor obtido, a incerteza combinada, o método de estimativa e a principal fonte de incerteza.

## 4.3 Determinação dos domínios de cabeceira, translacional e distal

A compartimentação dos MTDs em domínios de cabeceira, translacional e distal foi realizada pela integração entre a interpretação sísmica e os atributos geomorfológicos das superfícies analisadas, principalmente a do fundo marinho. A proposta de Scarselli (2020) foi adotada como referencial conceitual para a caracterização dos domínios, considerando as feições cinemáticas reconhecidas nos dados disponíveis, sem pressupor a identificação de todas as feições descritas pelo autor.

Inicialmente, foram definidos três conjuntos de pontos de referência em seções sísmicas sucessivas no *Petrel*®: A, associado ao topo da cicatriz; B, associado ao limite proximal do depósito; e C, associado à terminação distal do corpo. Os pontos foram acompanhados lateralmente em seções com incremento predominante de 20 *inlines*. Considerando o espaçamento aproximado de 25 m entre *inlines*, esse intervalo correspondeu a cerca de 500 m entre as seções interpretadas. Esse espaçamento refere-se ao levantamento dos pontos de referência e não à resolução das grades utilizadas nos cálculos morfométricos.

Os conjuntos de pontos foram exportados do *Petrel*® em arquivos ASCII contendo *inline*, *crossline*, coordenadas X e Y e tempo sísmico Z. No *QGIS*®, os pontos foram organizados segundo a sequência das *inlines* e convertidos em linhas representativas do topo da cicatriz, do limite proximal do depósito e de sua terminação distal. Essas linhas foram utilizadas como referências espaciais para a delimitação dos domínios ao longo do eixo principal do movimento de massa.

O domínio de cabeceira foi reconhecido na porção proximal dos eventos, a partir da presença da escarpa principal e de feições associadas à extensão e à evacuação de material. O domínio translacional correspondeu à porção intermediária dos MTDs, caracterizada pelo deslocamento do material ao longo da superfície basal. O domínio distal, também denominado domínio de pé, foi delimitado na porção mais a jusante dos MTDs.

Os limites entre os domínios foram definidos a partir das transições estruturais e geomorfológicas reconhecidas nos dados, não sendo necessariamente abruptos. Os pontos A, B e C constituíram referências espaciais, enquanto a delimitação final dos domínios resultou da integração entre a geometria dos depósitos, o relevo da superfície basal, os mapas de aspecto e as feições cinemáticas interpretadas, tendo como referência a compartimentação proposta por Scarselli (2020).

## 4.4 Classificação de depósitos e complexos de transporte de massa

Após a finalização dos cálculos morfométricos, os depósitos de movimentos de massa foram classificados quanto ao número de eventos, contexto de preservação, geometria geral, relação com a área-fonte, confinamentos lateral e frontal, estilo de deformação interna e provável mecanismo gatilho.

A distinção entre eventos individuais e complexos de múltiplos eventos seguiu Clare et al. (2018). A relação com a área-fonte foi definida segundo as categorias *attached* e *detached* de Moscardelli & Wood (2008), complementadas por Clare et al. (2018). O confinamento frontal foi classificado segundo Frey-Martínez et al. (2006), enquanto as geometrias tipo 1 e tipo 2 seguiram Gamboa & Alves (2016). A estrutura interna foi descrita a partir da continuidade e organização dos refletores, distinguindo-se fácies caóticas, transparentes, descontínuas, convolutas e blocos coerentes, conforme Bull et al. (2009) e Posamentier & Martinsen (2011).

## 4.5 Mapeamento de *pockmarks*

O mapeamento dos *pockmarks* foi realizado pela integração entre o raster de rugosidade do fundo marinho e a interpretação sísmica. O raster de rugosidade auxiliou na identificação e na delimitação das depressões, enquanto as seções sísmicas foram utilizadas para avaliar sua expressão em subsuperfície e a presença de evidências associadas à ocorrência ou à migração de fluidos. O levantamento foi restrito aos *pockmarks* espacialmente relacionados aos MTDs caracterizados neste estudo.

Os *pockmarks* foram diferenciados conforme a presença ou ausência de evidências sísmicas de fluidos em subsuperfície. Essa distinção foi adotada como critério interpretativo, sem implicar a comprovação de atividade ou inatividade atual, cuja determinação depende de evidências adicionais de exsudação no fundo marinho ou na coluna d'água (Spatola et al., 2025).

## 4.6 Técnica HVSR

O método da Razão Espectral Horizontal/Vertical (*Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio* — HVSR) foi aplicado para identificar a frequência fundamental de ressonância ($f_0$) do pacote sedimentar e estimar a profundidade do principal contraste de impedância na subsuperfície. A técnica utiliza o ruído sísmico ambiente registrado nas componentes horizontais norte–sul ($NS$) e leste–oeste ($EW$), bem como na componente vertical ($V$), sendo passiva, de baixo impacto operacional e adequada à investigação de contrastes de rigidez no subsolo (Nakamura, 1989; Krylov et al., 2022).

A Terra apresenta vibrações constantes, com pequenas amplitudes da ordem de $10^{-4}$ a $10^{-2}$ cm (Okada & Suto, 2003), conhecidas como ruído sísmico ambiental, que podem ser causadas por ondas oceânicas, influências atmosféricas e ações antrópicas. Pequenos sismos também constituem uma fonte de ruído ambiente na faixa de 2 a 10 Hz; no Brasil, a taxa de sismicidade é maior na margem oceânica que no interior do continente (Assumpção et al., 2014).

A razão espectral foi calculada conforme:

$$\mathrm{HVSR}(f) = \frac{\sqrt{\left([NS(f)]^2 + [EW(f)]^2\right)/2}}{V(f)} \quad , [38]$$

O pico dominante da curva H/V foi associado à frequência fundamental de ressonância ($f_0$). Considerando um modelo simplificado de uma camada sedimentar sobre um substrato mais rígido, a profundidade aproximada da interface ($H$) foi calculada por:

$$H \approx \frac{V_s}{4f_0} \quad , [39]$$

em que $V_s$ corresponde à velocidade média da onda S na camada acima da interface (Nakamura, 1989; Krylov et al., 2022).

Foram utilizados dados do OBS 18 (*Ocean Bottom Seismometer*), um sismógrafo de fundo oceânico autônomo, de três componentes e equipado com hidrofone, digitalizador e sistema de gravação (Güralp Systems Limited, s.d.). O equipamento pertence ao Pool de Equipamentos Geofísicos (PEG-BR) do Observatório Nacional e foi implantado pelo Projeto de Monitoramento Sismo-Oceanográfico, uma cooperação entre o Laboratório de Oceanografia Costeira da Universidade Federal de Santa Catarina (LOC-UFSC), o Observatório Nacional (ON), a Petrobras e outras instituições. O sismógrafo permaneceu por 11 meses, de julho de 2019 a junho de 2020, no fundo oceânico da região do Campo de Búzios (Figura 17), a $1772\,\mathrm{m}$ de profundidade, registrando 24,5 GB de dados. Foram selecionados registros horários em formato *miniSEED* dos dias 1 e 29 de fevereiro de 2020, escolhidos para reduzir a influência de condições meteorológicas e sinais não representativos do ruído ambiente.

### 4.6.1 Cálculo das curvas HVSR

Sugestão pendente: definir quais figuras serão incluídas nesta subseção.

O processamento foi realizado em ambiente *Python*®, utilizando os *notebooks* do repositório *hvsrweb* e a biblioteca *hvsrpy* (Vantassel et al., 2021). Os parâmetros foram definidos com base nas recomendações do projeto SESAME (SESAME Project, 2004). Os sinais contínuos foram divididos em janelas temporais de 120 s, utilizadas na determinação estatística de $f_0$, e de $1800\,\mathrm{s}$, empregadas como teste de estabilidade espectral.

Aplicou-se *taper* de Tukey, com larguras de 0,10 e 0,05, para reduzir o vazamento espectral nas extremidades das janelas. As componentes horizontais foram combinadas por média geométrica (Cox & Cheng, 2020). Foram testadas as suavizações de Konno–Ohmachi e Parzen; a primeira foi adotada para a definição final de $f_0$, pois opera em escala logarítmica de frequência e preserva melhor picos estreitos em baixas frequências (Konno & Ohmachi, 1998; SESAME Project, 2004). A frequência fundamental foi obtida pelo pico dominante das curvas HVSR individuais, e os valores de pico das janelas processadas foram tratados por estatística lognormal, resultando em frequência central e dispersão associada. Não foi aplicado o algoritmo automático ou iterativo de rejeição de janelas no domínio da frequência proposto por Cox & Cheng (2020). Assim, as janelas que puderam ser processadas foram mantidas na análise, sem exclusão baseada em limites de amplitude, desvio-padrão ou afastamento em relação à curva mediana.

Como o desvio-padrão foi calculado no espaço logarítmico, os limites correspondentes a uma unidade de desvio-padrão foram obtidos de forma multiplicativa:

$$f_{\pm 1\sigma} = \widetilde{f_0} \exp\left[\pm \sigma_{\ln(f_0)}\right] \quad , [40]$$

Nessa expressão, $\widetilde{f_0}$ representa a mediana lognormal. Portanto, $\sigma_{\ln(f_0)}$ não foi somado ou subtraído diretamente da frequência expressa em hertz (Cox & Cheng, 2020).

Para identificar picos secundários e possíveis frequências $f_1$ e $f_2$, os arquivos CSV das

Tabela 1 – Parâmetros adotados no processamento HVSR

| Parâmetro | Configuração adotada |
|---|---|
| Janelas temporais | 120 s e 1800 s |
| *Taper* | Tukey |
| Largura do *taper* | 0,10 e 0,05 |
| Combinação das horizontais | Média geométrica |
| Suavização espectral | Konno–Ohmachi e Parzen |
| Largura do operador de suavização | 40 |
| Curva adotada para $f_0$ | Konno–Ohmachi, janela de 120 s e *taper* 0,10 |

Fonte: Elaboração própria.

curvas obtidas com as suavizações Konno–Ohmachi e Parzen foram processados em um *script* *Python*® elaborado pela autora. Após a remoção de valores numéricos inválidos, foram consideradas somente razões H/V iguais ou superiores a 1,5. A curva foi agrupada em intervalos de 0,2 Hz para reduzir flutuações locais, e os máximos foram identificados pelo algoritmo `find_peaks`, adotando-se altura mínima de 1,5 e proeminência mínima de 0,4. Picos separados por menos de 15% em frequência relativa foram tratados como uma mesma feição espectral, evitando a contabilização duplicada de máximos pertencentes ao mesmo pico. Esses valores constituíram critérios operacionais de seleção de picos e não foram utilizados para rejeitar janelas temporais. Os picos remanescentes foram ordenados em frequência crescente e classificados como $f_0$, $f_1$ e $f_2$.

Após o processamento convencional, foi realizada a análise azimutal das curvas HVSR com os *notebooks* de Vantassel et al. (2021). As componentes horizontais NS e EW foram rotacionadas sistematicamente entre 0° e 180°. Para cada azimute, aplicaram-se as mesmas etapas do processamento convencional, e os picos foram tratados por estatística lognormal. A comparação entre curvas e frequências medianas permitiu verificar efeitos direcionais: respostas semelhantes indicam comportamento aproximadamente isotrópico, enquanto variações sistemáticas podem estar associadas a anisotropias, camadas inclinadas, fraturas ou heterogeneidades laterais (Cheng et al., 2020).

### 4.6.2 Obtenção de velocidades e incertezas

A estimativa das velocidades foi fundamentada em dados dos poços 1-BRSA-127-RJS, 1-BRSA-137-RJS e 3-BRSA-944A-RJS, disponibilizados pela ANP (Figura 30). Para o poço 1-BRSA-137-RJS, que possuía perfil VSP (Figura 29), os valores rasos de velocidade foram extraídos e suavizados pelo filtro de Savitzky & Golay (1964). Nos demais poços, foram utilizados os valores disponíveis nas menores profundidades investigadas.

Os valores de $V_p$ foram integrados no ponto do OBS por interpolação ponderada pelo inverso da distância (*Inverse Distance Weighting* — IDW), atribuindo maior peso aos poços mais próximos (Isaaks & Srivastava, 1989). Foram obtidos dois valores médios: um com dois

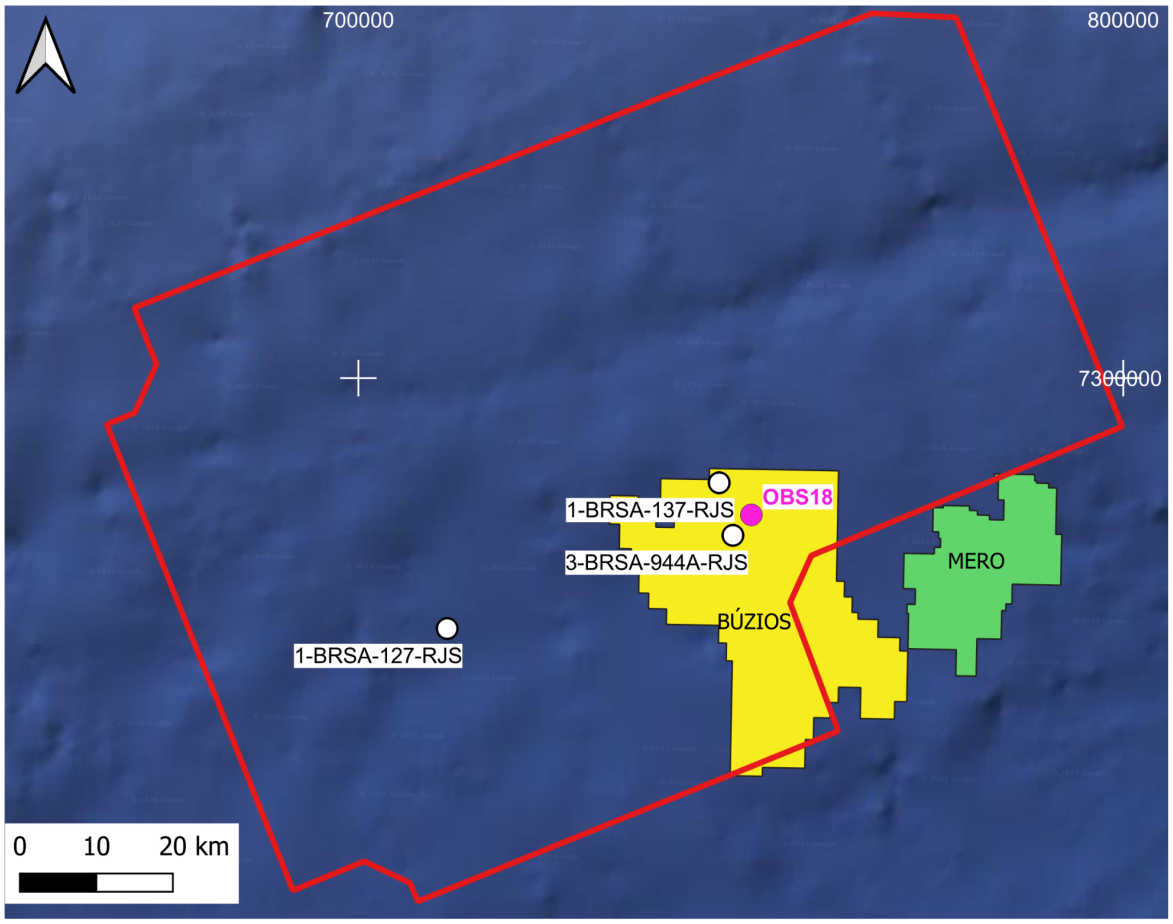



Figura 30 – Localização dos poços e do OBS utilizados na área de estudo.

Fonte: Elaboração própria, com dados da ANP.

Tabela 2 – Dados dos poços utilizados para estimativa das velocidades

| Poço | Profundidade do controle (m) | Distância ao OBS 18 (m) | $V_p$ (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1-BRSA-127-RJS | 1.854,0 | 42.577,5 | 1.510,0 |
| 1-BRSA-127-RJS | 2.059,0 | 42.577,5 | 1.805,0 |
| 3-BRSA-944A-RJS | 1.860,1 | 3.587,0 | 1.499,2 |
| 3-BRSA-944A-RJS | 2.886,0 | 3.587,0 | 1.657,8 |
| 1-BRSA-137-RJS | 1.849,0 | 6.081,6 | 1.553,6 |
| 1-BRSA-137-RJS | 2.073,0 | 6.081,6 | 1.900,5 |
| 1-BRSA-137-RJS | 2.251,0 | 6.081,6 | 2.135,6 |

Fonte: Elaboração própria.

valores rasos por poço e outro incluindo o terceiro valor disponível no poço 137. Esse modelo foi utilizado exclusivamente na estimativa de profundidade por HVSR e não substitui as velocidades representativas adotadas na conversão das isócronas sísmicas dos MTDs/MTCs.

Tabela 3 – Velocidades médias ponderadas no ponto do OBS 18

| Configuração de cálculo | $V_p$ médio ponderado (m/s) |
|---|---|
| Dois valores rasos por poço | 1.617,06 |
| Inclusão do terceiro valor do poço 137 | 1.649,58 |

Fonte: Elaboração própria.

Após a obtenção de $V_p$, realizou-se a conversão para $V_s$ por meio do coeficiente de Poisson ($\nu$), conforme a relação elástica proposta por Aki & Richards (2002):

$$V_s = V_p \sqrt{\frac{1 - 2\nu}{2(1 - \nu)}} \quad , [41]$$

Foram adotados valores de $\nu$ entre 0,46 e 0,48, compatíveis com sedimentos finos saturados e com a natureza litológica indicada pelos perfis dos poços (Davidovici, 1985; Domenico & Schwartz, 1990; Prakash & Sharma, 1990).

Tabela 4 – Velocidades de onda S calculadas para os coeficientes de Poisson adotados

| $V_p$ (m/s) | $\nu$ | $V_s$ calculado (m/s) |
|---|---|---|
| 1.617,06 | 0,46 | 440,11 |
| 1.649,58 | 0,46 | 448,96 |
| 1.617,06 | 0,47 | 384,72 |
| 1.649,58 | 0,47 | 392,46 |
| 1.617,06 | 0,48 | 317,13 |
| 1.649,58 | 0,48 | 323,51 |

Fonte: Elaboração própria.

A profundidade foi estimada para todas as combinações entre três valores de frequência — inferior, central e superior —, duas estimativas de $V_p$ e três valores de $\nu$, totalizando 18 cenários para cada data. Os valores inferior e superior foram calculados com a Equação 40, a partir da dispersão das frequências de pico entre as janelas processadas.

Adotando a apresentação de uma estimativa acompanhada de sua incerteza absoluta e relativa, conforme Taylor (1997), os valores mínimo ($H_{\min}$) e máximo ($H_{\max}$) delimitaram o envelope. O ponto médio foi utilizado como valor de referência:

$$H_c = \frac{H_{\min} + H_{\max}}{2} \quad , [42]$$

A incerteza absoluta foi definida como a semi-amplitude desse intervalo:

$$\Delta H_{\text{abs}} = \frac{H_{\max} - H_{\min}}{2} \quad \text{, [43]}$$

$$\Delta H_{\text{rel}} = \frac{\Delta H_{\text{abs}}}{H_c} \times 100 \quad \text{, [44]}$$

As margens obtidas representam os limites dos cenários adotados, sem equivaler necessariamente a desvios-padrão ou intervalos de confiança estatísticos. Complementarmente, foram calculadas as profundidades mantendo a frequência central de cada data e variando apenas $V_p$ e $\nu$, totalizando seis combinações por data. A comparação entre os envelopes das seis e das 18 combinações permitiu examinar a ampliação do intervalo decorrente da inclusão da dispersão de frequência. Não foi atribuído um desvio-padrão a $V_s$, pois seus valores foram obtidos a partir de combinações de parâmetros adotados como cenários, e não de medições independentes dessa velocidade.

A profundidade estimada corresponde à interface associada ao pico fundamental no modelo simplificado de quarto de comprimento de onda e depende da representatividade da velocidade média de onda S adotada. Sua interpretação geológica deve ser realizada em conjunto com a sísmica, os dados de poços e as informações geotécnicas.

# 5 RESULTADOS

## 5.1 Resultados da análise HVSR

### 5.1.1 Frequências e curvas HVSR

Foram geradas oito curvas HVSR para os dias 01/02/2020 e 29/02/2020, combinando duas durações de janela (120 s e 1.800 s) e os operadores de suavização Konno–Ohmachi e Parzen. A frequência fundamental ($f_0$) foi definida pela mediana lognormal das frequências de pico das janelas processadas. A variabilidade foi expressa pelo desvio-padrão no espaço logarítmico, $\sigma_{\ln(f_0)}$, conforme Cox & Cheng (2020). Os limites de uma unidade de desvio-padrão foram calculados multiplicativamente com a Equação 40 e abrangem, sob a hipótese lognormal, aproximadamente 68% da distribuição. Os resultados são apresentados nas Figuras 31 e 32 e nas Tabelas 5 e 6.

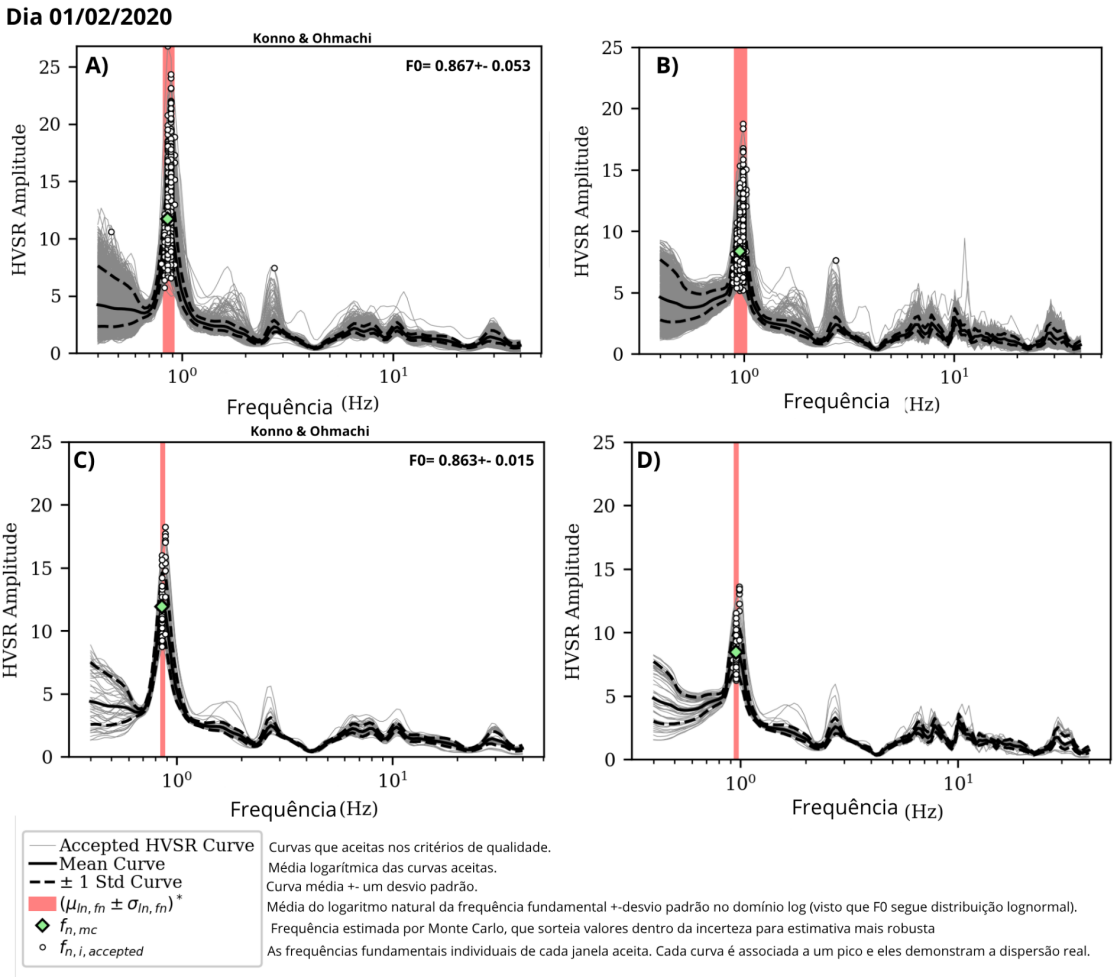



Figura 31 – Curvas HVSR referentes ao dia 01/02/2020.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5 – Resultados de $f_0$ para o dia 01/02/2020.

| Suavização | Janela | Largura do *taper* | $f_0$ mediana (Hz) | $\sigma_{\ln(f_0)}$ (adimensional) | Intervalo lognormal de $\pm 1\sigma$ (Hz) | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konno–Ohmachi | 120 s | 0,10 | 0,857 | 0,053 | 0,813–0,904 | 31A |
| Parzen | 120 s | 0,10 | 0,963 | 0,061 | 0,906–1,024 | 31B |
| Konno–Ohmachi | 1.800 s | 0,05 | 0,863 | 0,015 | 0,850–0,876 | 31C |
| Parzen | 1.800 s | 0,05 | 0,955 | 0,015 | 0,941–0,969 | 31D |

Fonte: Elaboração própria.

Nota: $\sigma_{\ln(f_0)}$ representa o desvio-padrão no espaço logarítmico e, portanto, é adimensional. Os limites de uma unidade de desvio-padrão foram calculados de forma multiplicativa com a Equação 40, conforme Cox & Cheng (2020).

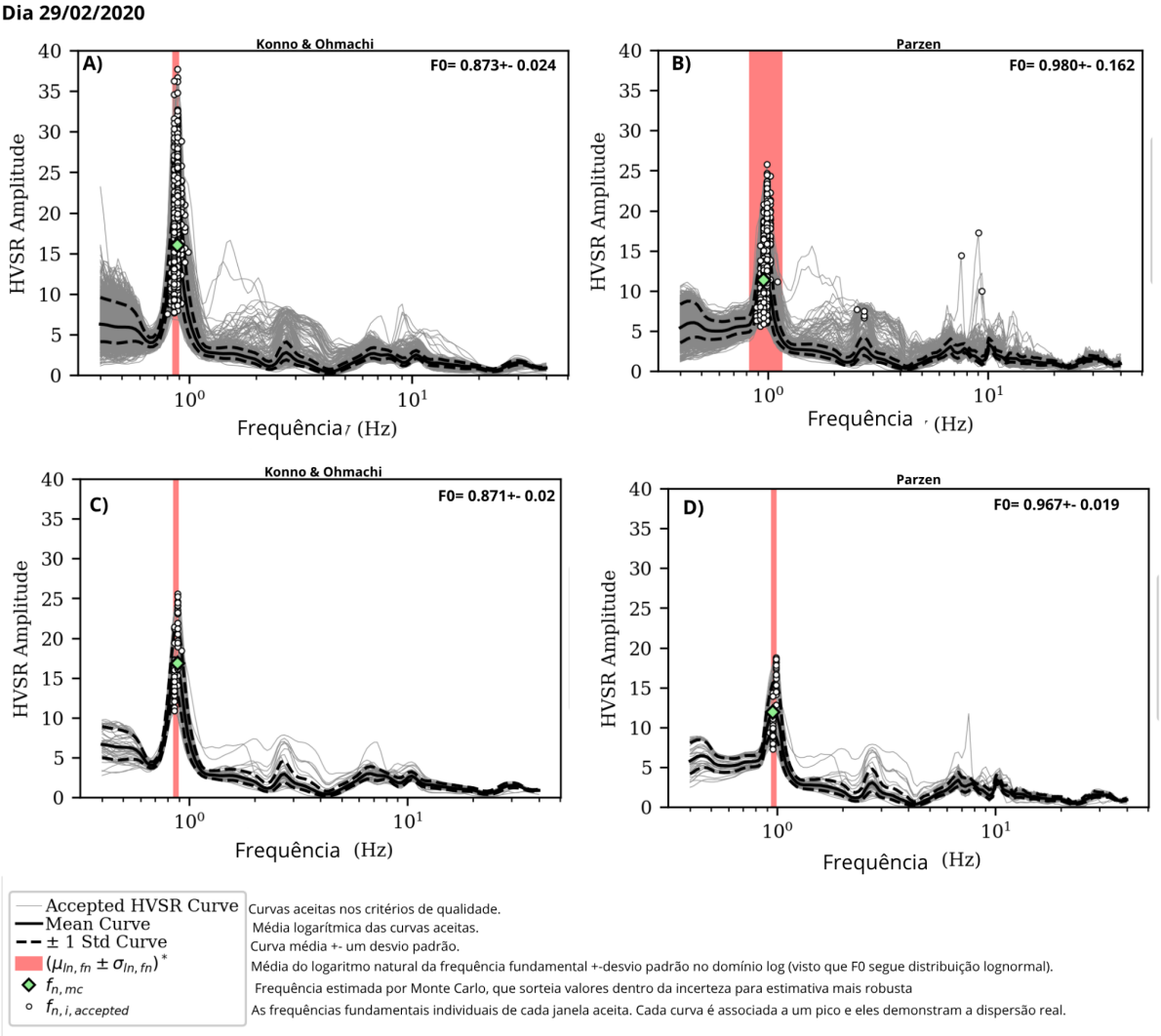



Figura 32 – Curvas HVSR referentes ao dia 29/02/2020.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 – Resultados de $f_0$ para o dia 29/02/2020.

| Suavização | Janela | Largura do *taper* | $f_0$ mediana (Hz) | $\sigma_{\ln(f_0)}$ (adimensional) | Intervalo lognormal de $\pm 1\sigma$ (Hz) | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konno–Ohmachi | 120 s | 0,10 | 0,873 | 0,024 | 0,852–0,894 | 32A |
| Parzen | 120 s | 0,10 | 0,980 | 0,162 | 0,833–1,152 | 32B |
| Konno–Ohmachi | 1.800 s | 0,05 | 0,871 | 0,020 | 0,854–0,889 | 32C |
| Parzen | 1.800 s | 0,05 | 0,967 | 0,019 | 0,949–0,986 | 32D |

Fonte: Elaboração própria.

Nota: $\sigma_{\ln(f_0)}$ representa o desvio-padrão no espaço logarítmico e, portanto, é adimensional. Os limites de uma unidade de desvio-padrão foram calculados de forma multiplicativa com a Equação 40, conforme Cox & Cheng (2020).

As curvas processadas com Konno–Ohmachi preservaram melhor a definição dos picos em baixas frequências, em razão da suavização em escala logarítmica (Konno & Ohmachi, 1998). Em concordância com o projeto SESAME (SESAME Project, 2004), os cálculos de profundidade utilizaram esse operador, janela de 120 s e *taper* de Tukey de 0,10. A suavização de Parzen foi mantida como comparação, pois produziu curvas mais regularizadas e atenuou picos estreitos. A Figura 33 evidencia essa diferença entre os operadores.

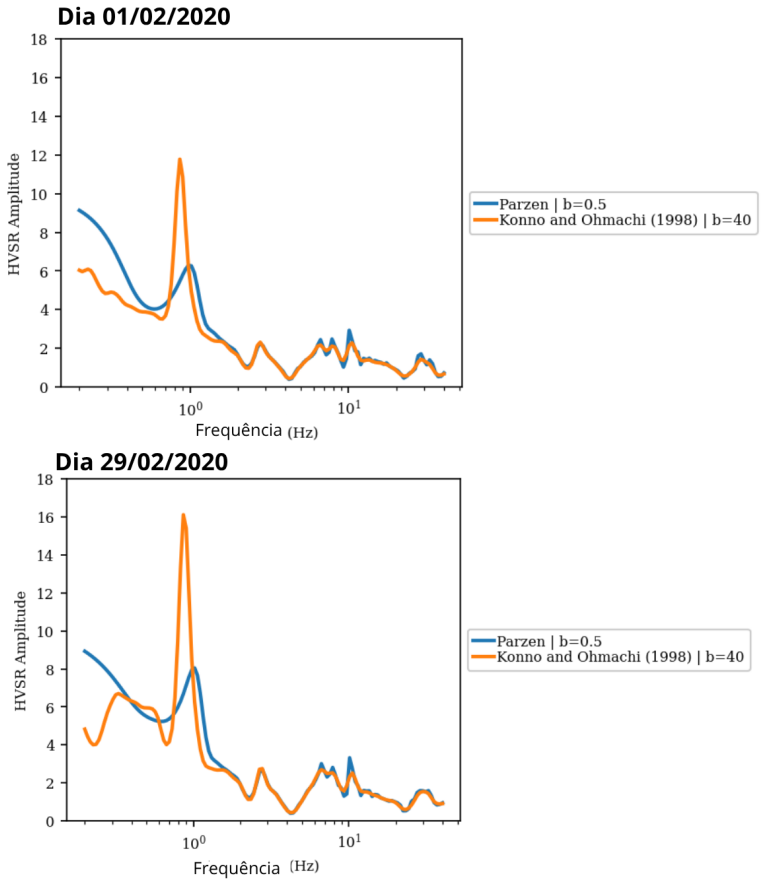



Figura 33 – Comparação entre os operadores de suavização. O parâmetro $b$ está relacionado à largura absoluta da janela, em escala não logarítmica; os valores adotados correspondem ao padrão da visualização (Vantassel et al., 2021).

Fonte: Elaboração própria.

Para a configuração adotada, as frequências fundamentais medianas foram de 0,857 Hz em 01/02/2020 e 0,873 Hz em 29/02/2020. Portanto, ambas as aquisições indicaram $f_0$ próxima de 0,9 Hz. O primeiro dia apresentou maior dispersão entre as janelas processadas ($\sigma_{\ln(f_0)} = 0,053$) do que o segundo ($\sigma_{\ln(f_0)} = 0,024$).

### 5.1.2 Análise azimutal

As curvas azimutais apresentaram pouca variação sistemática da frequência de pico entre as direções analisadas. Esse comportamento é compatível com uma resposta aproximadamente unidimensional no ponto do OBS, sem evidência clara de forte anisotropia azimutal; contudo, essa interpretação não exclui heterogeneidades laterais abaixo da resolução do método (Cheng et al., 2020).

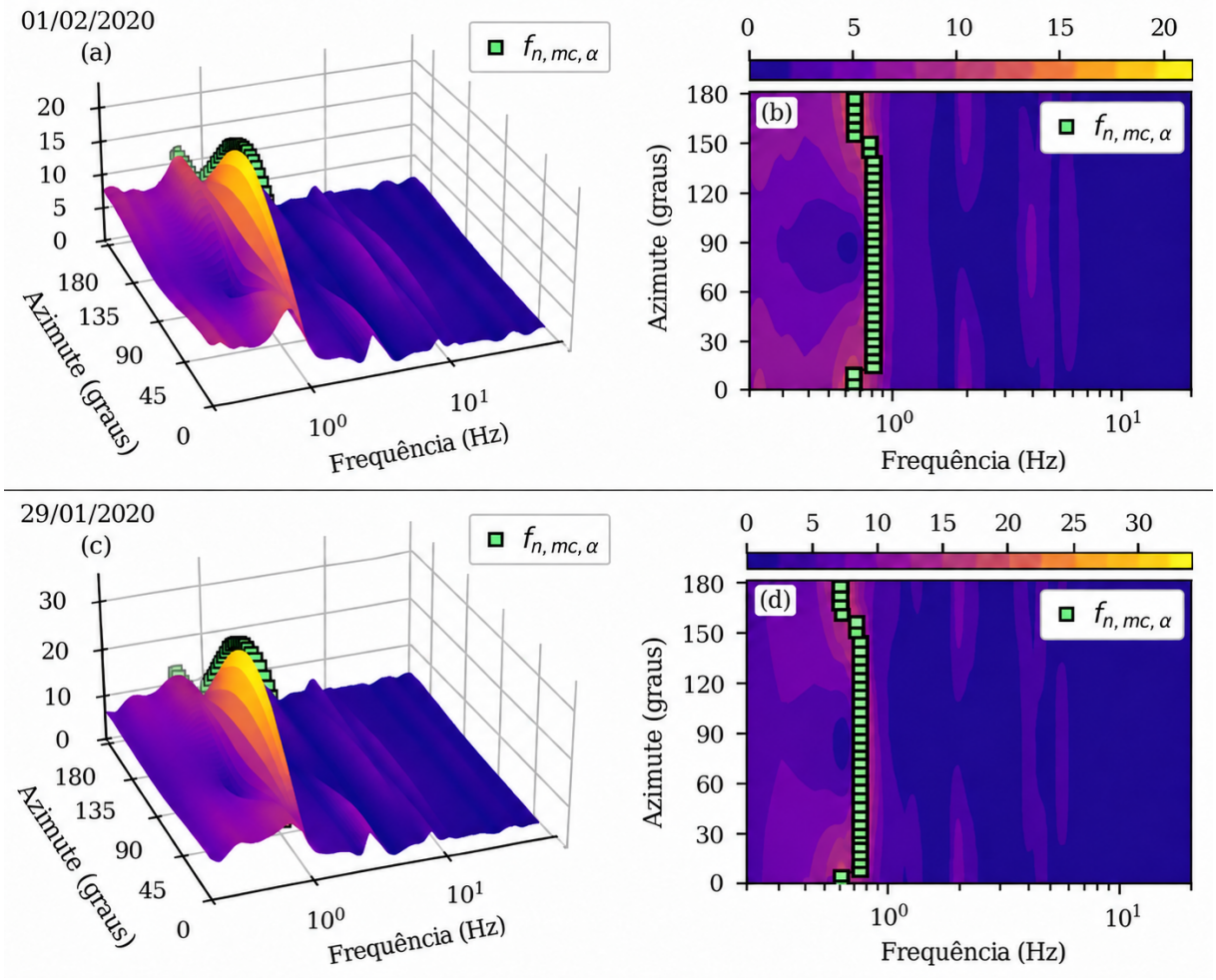



Figura 34 – Comparação da análise azimutal de HVSR para os registros de 01/02/2020 (A e B) e 29/02/2020 (C e D). Os painéis A e C apresentam as curvas HVSR em função da frequência e do azimute, enquanto os painéis B e D mostram mapas de contorno da razão H/V. Os quadrados verdes representam a frequência de pico da curva mediana lognormal em cada azimute (Cheng et al., 2020).

Fonte: Elaboração própria.

### 5.1.3 Frequências secundárias

Além do pico fundamental, centrado em torno de 0,9 Hz, foram identificados picos secundários nas curvas HVSR (Figuras 35 e 36). Como o pico secundário mais consistente ocorre próximo ao terceiro harmônico de $f_0$ ($\approx 3f_0$), ele foi interpretado preferencialmente como resposta harmônica, e não como evidência de uma interface adicional. Essa interpretação deve ser confirmada pela comparação com a sísmica e com controles de velocidade.

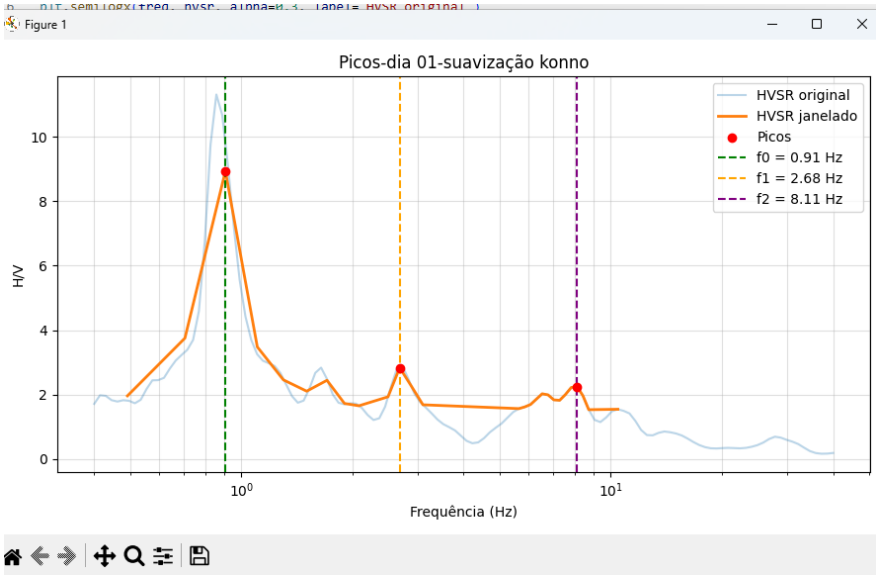



Figura 35 – Picos de frequência identificados na curva HVSR de 01/02/2020. H/V: amplitude da razão espectral horizontal/vertical.

Fonte: Elaboração própria.

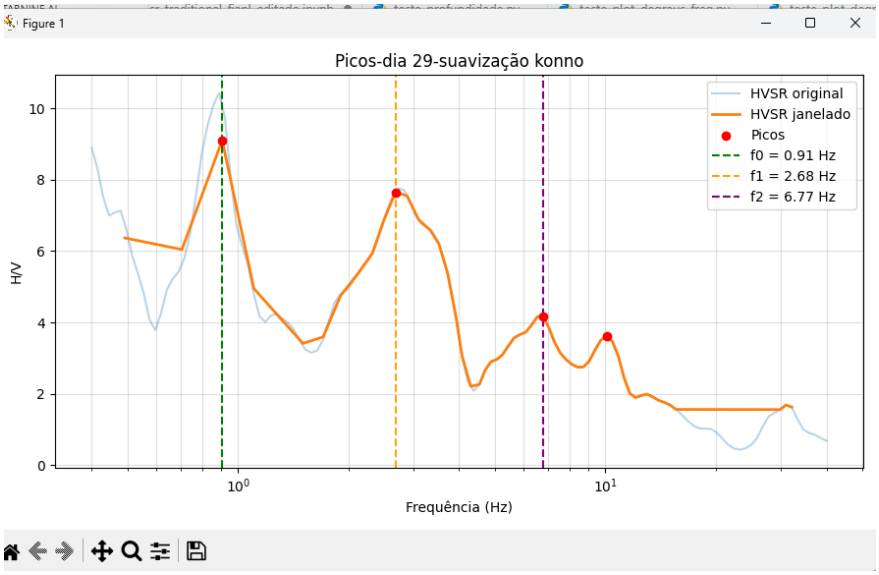



Figura 36 – Picos de frequência identificados na curva HVSR de 29/02/2020. H/V: amplitude da razão espectral horizontal/vertical.

Fonte: Elaboração própria.

### 5.1.4 Estimativas de profundidade e incerteza associada

As profundidades associadas ao pico fundamental foram estimadas conforme o procedimento descrito na Seção 4.5.2. Para cada data, foram avaliadas 18 combinações entre três valores

de frequência, duas estimativas de $V_p$ e três coeficientes de Poisson. Os cálculos individuais são apresentados nos Apêndices A e B, e seus envelopes são sintetizados nas Tabelas 7 e 8.

Tabela 7 – Envelope das profundidades estimadas considerando 18 combinações por data.

| Data | Frequências utilizadas (Hz) | $H_{\min}$ (m) | $H_{\max}$ (m) | $H_c$ (m) | $\Delta H_{\text{abs}}$ (m) | $\Delta H_{\text{rel}}$ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | 0,813; 0,857; 0,904 | 87,74 | 138,10 | 112,92 | 25,18 | 22,30 |
| 29/02/2020 | 0,852; 0,873; 0,894 | 88,66 | 131,69 | 110,18 | 21,51 | 19,53 |

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Foram utilizados valores de $V_p$ de 1.617,06 e 1.649,58 m/s e coeficientes de Poisson de 0,46, 0,47 e 0,48, resultando em valores de $V_s$ entre 317,13 e 448,96 m/s. As frequências inferior e superior foram calculadas de forma multiplicativa, considerando uma unidade de desvio-padrão no espaço logarítmico. Os cálculos utilizaram os limites lognormais com precisão completa antes do arredondamento para três casas decimais. O ponto médio e a semi-amplitude sintetizam o envelope dos cenários, sem representar um intervalo de confiança estatístico.

Tabela 8 – Envelope das profundidades estimadas com frequência central fixa, considerando seis combinações por data.

| Data | $f_0$ (Hz) | $H_{\min}$ (m) | $H_{\max}$ (m) | $H_c$ (m) | $\Delta H_{\text{abs}}$ (m) | $\Delta H_{\text{rel}}$ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | 0,857 | 92,51 | 130,97 | 111,74 | 19,23 | 17,21 |
| 29/02/2020 | 0,873 | 90,82 | 128,57 | 109,69 | 18,88 | 17,21 |

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Foram utilizados $V_p$ de 1.617,06 e 1.649,58 m/s e coeficientes de Poisson de 0,46, 0,47 e 0,48, resultando em $V_s$ entre 317,13 e 448,96 m/s.

Com a frequência central fixa, os intervalos de profundidade foram de 92,5 a 131,0 m em 01/02/2020 e de 90,8 a 128,6 m em 29/02/2020. Considerando também os limites multiplicativos de uma unidade de desvio-padrão lognormal, os envelopes completos foram de 87,74 a 138,10 m e de 88,66 a 131,69 m, respectivamente. A semi-amplitude relativa passou de aproximadamente 17,2%, considerando somente a variação dos parâmetros de velocidade, para 22,30% em 01/02/2020 e 19,53% em 29/02/2020. Isso demonstra que a variação dos parâmetros de velocidade representa uma parcela expressiva da incerteza, enquanto a dispersão das frequências amplia adicionalmente os envelopes.

As estimativas obtidas nas duas datas apresentam intervalos amplamente sobrepostos e pontos médios próximos, indicando uma profundidade da ordem de 110 m abaixo do fundo oceânico. Esse valor representa a profundidade estimada da interface associada ao pico fundamental, condicionada ao modelo de quarto de comprimento de onda e às velocidades adotadas. A identificação dessa interface como uma superfície estratigráfica específica depende da comparação com a sísmica de reflexão e com dados de poços.

# 6 DISCUSSÃO

## 6.1 Integração entre HVSR e MTD

Na posição do OBS, o topo do MTD Búzios foi estimado em 83,35 m abaixo do fundo marinho. A isócrona local de 51,14 ms, convertida com a velocidade representativa de 1.549,7 m/s, resultou em uma espessura de 39,62 m e em uma profundidade da base de 122,97 m abaixo do fundo marinho. Para 29/02/2020, considerando a frequência central do HVSR e as seis combinações de parâmetros de velocidade, as profundidades variaram de 90,82 a 128,57 m, com ponto médio de 109,69 m e incerteza absoluta pelo envelope de 18,88 m. Assim, a interface inferida pelo HVSR encontra-se dentro do intervalo vertical ocupado pelo depósito e apresenta maior proximidade com sua base do que com o topo.

Essa correspondência sugere que o contraste de propriedades responsável pela resposta fundamental do HVSR possa estar relacionado à porção basal do primeiro evento do MTC Búzios ou à transição entre o depósito e os sedimentos subjacentes. No entanto, essa associação deve ser interpretada com cautela, uma vez que o HVSR não identifica diretamente uma interface estratigráfica específica, mas responde a contrastes nas propriedades elásticas do meio. Ainda assim, a compatibilidade entre a profundidade estimada pelo HVSR e a base sísmica do depósito constitui uma evidência independente que reforça a possibilidade de que a estrutura interna ou basal do MTD exerça influência significativa na resposta geofísica observada.

## 6.2 Influência da tectônica salífera

As relações entre os depósitos de movimento de massa e as estruturas salinas na área de estudo sugerem um controle da halocinese sobre a configuração do substrato e a distribuição dos depósitos. Nas seções analisadas, altos associados ao sal separam depressões sedimentares e são acompanhados por arqueamento da cobertura e falhamento localizado. Esse contexto indica que a influência do sal deve ser considerada tanto na evolução das condições de estabilidade do talude quanto na formação dos espaços de acomodação e das barreiras topográficas que condicionam o percurso e a deposição dos materiais remobilizados.

O controle topográfico é particularmente relevante para compreender as variações de confinamento ao longo dos depósitos. No caso de Búzios, o confinamento associado às cicatrizes na região proximal passa a apresentar contribuição dos altos salinos em direção ao sul, conforme o mapeamento realizado. Essa mudança sugere que o escoamento atravessou setores com diferentes controles morfológicos: inicialmente delimitados pela geometria da área de ruptura e, posteriormente, pelo relevo associado às estruturas salinas. Dessa forma, o confinamento constitui uma característica espacialmente variável, cuja interpretação depende da posição considerada ao longo do depósito.

Uma relação semelhante é sugerida pela distribuição do Regional paleo em compartimentos adjacentes a um alto salino. Considerando a correlação das porções atribuídas a esse

evento, a geometria observada é compatível com compartimentação de sua distribuição, sendo uma dessas porções posteriormente recoberta pelo depósito Recorrência. Essa relação admite duas hipóteses: a presença de um alto preexistente, que teria condicionado o percurso e a acumulação do material durante o evento, ou o crescimento posterior da estrutura salina, modificando a geometria e a continuidade de um depósito inicialmente mais extenso. A distinção entre essas possibilidades requer o acompanhamento tridimensional dos limites do Regional paleo e de suas relações com os estratos adjacentes. Assim, a compartimentação atualmente observada pode ser reconhecida com maior segurança que o momento de sua formação.

As depressões adjacentes aos altos apresentam preenchimento com geometria sinformal, localmente assimétrica, com maior inclinação dos refletores junto aos flancos salinos. Essa configuração é compatível com acomodação diferencial associada à evolução das estruturas salinas, embora não permita, isoladamente, demonstrar subsidência por retirada de sal. Da mesma forma, o arqueamento dos refletores sobre os altos evidencia uma organização estrutural da cobertura, mas sua geometria atual pode reunir efeitos de deposição sobre relevo preexistente e de deformação posterior. A identificação de variações sistemáticas de espessura, terminações estratais e discordâncias ajudaria a estabelecer a contribuição desses processos.

O falhamento interpretado concentra-se principalmente nas proximidades das cristas e dos flancos dos altos salinos. Em algumas seções, a presença de traços com mergulhos opostos sobre a região arqueada permite considerar uma associação com extensão de crista e possível desenvolvimento de pequenos grábens. Essa comparação com os modelos apresentados na fundamentação teórica permanece condicionada à confirmação dos rejeitos normais e do rebaixamento relativo dos blocos centrais. Em outros setores, predominam falhas próximas às margens das depressões, sem uma geometria diagnóstica de gráben de crista. Portanto, os exemplos analisados sugerem variação espacial do estilo de deformação da cobertura, e não um único modelo estrutural aplicável a toda a área.

Apesar da proximidade entre falhas e MTDs, diversas seções apresentam falhamento mais evidente abaixo dos depósitos, sem deslocamentos expressivos reconhecíveis em seus limites. Essa observação indica que o controle exercido pelo sal pode se manifestar principalmente pela configuração do substrato e pelo confinamento topográfico. Nos locais em que os traços interpretados atravessam os intervalos dos MTDs, a confirmação de deformação posterior à deposição depende da identificação de deslocamentos dos refletores correlatos. A ausência de rejeitos resolvíveis também não permite concluir que as estruturas salinas permaneceram inativas durante a evolução desses depósitos.

A possibilidade de a halocinese ter contribuído para a instabilidade encontra paralelo no estudo de Gamboa & Alves (2016), na Bacia do Espírito Santo. Os autores relacionam episódios de remobilização à evolução de estruturas salinas e à subsidência localizada, destacando a importância das relações estratigráficas para reconstruir essa sequência. Também reconhecem dificuldades para estabelecer a contemporaneidade entre movimentos de sal e diferentes eventos de ruptura apenas com dados sísmicos. Esse exemplo oferece uma referência para a área

estudada, sem implicar que os mesmos mecanismos ou sua sequência temporal estejam demonstrados na porção norte da Bacia de Santos.

Nesse contexto, a movimentação diferencial do sal constitui uma hipótese para a geração de condições favoráveis à ruptura. O crescimento de um alto e a subsidência de setores adjacentes poderiam modificar os gradientes do substrato e favorecer instabilidades nas margens das depressões. Entretanto, a associação espacial entre cicatrizes, depósitos e estruturas salinas não identifica, por si só, o gatilho imediato dos eventos. Para os dados analisados, é mais adequado interpretar a halocinese como um possível fator predisponente, enquanto o controle sobre o confinamento e a distribuição dos depósitos encontra suporte mais direto nas geometrias observadas.

## 6.3 Limitações e incertezas

A interpretação integrada está condicionada por limitações metodológicas e espaciais. O HVSR foi obtido em um único ponto do fundo oceânico e, por isso, não representa diretamente toda a variabilidade lateral do MTC Búzios. Além disso, a conversão de frequência em profundidade depende do modelo unidimensional de quarto de comprimento de onda, das velocidades de onda S estimadas indiretamente a partir de $V_p$ e do coeficiente de Poisson, bem como da hipótese de que o pico fundamental corresponda a um contraste de impedância dominante. A sobreposição dos intervalos obtidos nas duas datas sustenta a estabilidade da ordem de grandeza da estimativa, mas não elimina essas fontes de incerteza.

Também existe uma diferença de escala e finalidade entre os modelos de velocidade empregados. A conversão das isócronas sísmicas utiliza velocidades representativas definidas para cada MTD/MTC, enquanto a estimativa por HVSR utiliza velocidades interpoladas no ponto do OBS e convertidas para $V_s$ por cenários de coeficiente de Poisson. A proximidade entre a profundidade estimada pelo HVSR e a base sísmica do depósito deve, portanto, ser tratada como compatibilidade entre métodos independentes, e não como identificação inequívoca da mesma interface. A validação dessa associação requer controle adicional por perfis de velocidade mais próximos, análise da resposta instrumental e oceanográfica, maior número de estações e integração com a resolução vertical da sísmica de reflexão.

# 7 CONCLUSÕES

*[Responda diretamente aos objetivos. Sintetize as conclusões sustentadas pelos resultados, sem introduzir dados novos. Indique recomendações e trabalhos futuros apenas quando decorrerem do estudo.]*

- *[conclusão principal associada ao objetivo geral;]*
- *[conclusão associada ao primeiro objetivo específico;]*
- *[conclusão associada ao segundo objetivo específico;]*
- *[recomendação ou questão em aberto.]*

# REFERÊNCIAS

AKI, K.; RICHARDS, P. G. *Quantitative Seismology*. 2. ed. Sausalito: University Science Books, 2002. 95

ALVARENGA, R. d. S. *Análise sismoestratigráfica de bacias rifte: definição de sismofácies e arcabouço tectono-estratigráfico*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 34, 74

ASSINE, M. L. et al. Migração de depocentros na bacia de santos: importância na exploração de hidrocarbonetos. *Revista Brasileira de Geociências*, v. 38, n. 2 supl., p. 111–127, 2008. Disponível em: <https://ppegeo.igc.usp.br/portal/index.php/rbg/migracao-de-depocentros-na-bacia-de-santos-importancia-na-exploracao-de-hidrocarbonetos/>. 62, 63

ASSUMPçãO, M. et al. Intraplate seismicity in brazil. In: *Intraplate Seismicity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. p. 50–71. 91

BONDEVIK, S. et al. The storegga slide tsunami—comparing field observations with numerical simulations. *Marine and Petroleum Geology*, v. 22, n. 1–2, p. 195–208, 2005. 31

BONDEVIK, S. et al. Green mosses date the storegga tsunami to the chilliest decades of the 8.2 ka cold event. *Quaternary Science Reviews*, v. 45, p. 1–6, 2012. 31

BORGES, R. G. et al. Áreas propensas a escorregamentos no talude continental. In: KOWSMANN, R. O. (Ed.). *Geologia e Geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 99–136. 31, 61

Brown Jr., L. F.; FISHER, W. L. Seismic-stratigraphic interpretation of depositional systems and its role in petroleum exploration (part 1). In: . Austin: American Association of Petroleum Geologists, 1980, (AAPG Continuing Education Course Note Series, v. 16). p. 1–65. 35

BULL, S. et al. A review of kinematic indicators from mass-transport complexes using 3d seismic data. *Marine and Petroleum Geology*, v. 26, n. 7, p. 1132–1151, 2009. 48, 49, 51, 52, 53, 59, 90

CAPUTO, H. P. *Mecânica dos solos e suas aplicações*. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988. 41

CARDONA, S. et al. Fabric development and pore-throat reduction in a mass-transport deposit in the jubilee gas field, eastern gulf of mexico: consequences for the sealing capacity of mtds. In: LAMARCHE, G. et al. (Ed.). *Submarine Mass Movements and Their Consequences*. Cham: Springer, 2016, (Advances in Natural and Technological Hazards Research, v. 41). p. 27–37. 32

CHENG, T. et al. A statistical approach to account for azimuthal variability in single-station hvsr measurements. *Geophysical Journal International*, v. 223, n. 2, p. 1040–1053, 2020. 15, 93, 100, 101

CHOPRA, S.; MARFURT, K. J. *Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists and European Association of Geoscientists and Engineers, 2007. v. 11. (Geophysical Developments, v. 11). 34

CLARE, M. A. et al. A consistent global approach for the morphometric characterization of subaqueous landslides. In: *Subaqueous Mass Movements and Their Consequences: Assessing Geohazards, Environmental Implications and Economic Significance of Subaqueous Landslides*. [S.l.: s.n.], 2018, (Geological Society, London, Special Publications, v. 477). p. 455–477. 31, 32, 51, 54, 56, 74, 76, 77, 78, 79, 90

COX, B. R.; CHENG, T. A statistical representation and frequency-domain window-rejection algorithm for single-station hvsr measurements. *Geophysical Journal International*, v. 221, n. 3, p. 2170–2183, 2020. 92, 97, 98, 99

DAVIDOVICI, V. (Ed.). *Génie parasismique*. Paris: Presses de l'École nationale des ponts et chaussées, 1985. 1105 p. 95

DEMERCIAN, L. S. et al. Style and pattern of salt diapirs due to thin-skinned gravitational gliding, campos and santos basins, offshore brazil. *Tectonophysics*, v. 228, n. 3–4, p. 393–433, 1993. 63

DIóRIO, G. R. *Minibasins and salt tectonics in northern Santos Basin: overview, main characteristics, and evolution*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1884/97641>. 66, 67

DOMENICO, P. A.; SCHWARTZ, F. W. *Physical and Chemical Hydrogeology*. New York: Wiley, 1990. 824 p. 95

DUARTE, C. S. L.; VIANA, A. R. Santos drift system: stratigraphic organization and implications for late cenozoic palaeocirculation in the santos basin, sw atlantic ocean. In: VIANA, A. R.; REBESCO, M. (Ed.). *Economic and Palaeoceanographic Significance of Contourite Deposits*. London: Geological Society, 2007, (Geological Society, London, Special Publications, v. 276). p. 171–198. 68

DUTRA, I. *Evolução deposicional do Canal Contornítico de Santos, porção norte da Bacia de Santos*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia)) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. 68, 69

FOSSEN, H. *Structural geology*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 63

FREY-MARTíNEZ, J. et al. Frontally confined versus frontally emergent submarine landslides: a 3d seismic characterisation. *Marine and Petroleum Geology*, v. 23, n. 5, p. 585–604, 2006. 31, 51, 56, 57, 58, 90

GAMBOA, D.; ALVES, T. M. Bi-modal deformation styles in confined mass-transport deposits: examples from a salt minibasin in se brazil. *Marine Geology*, v. 379, p. 176–193, 2016. 31, 51, 56, 57, 58, 59, 68, 90, 106

GILES, K. A.; ROWAN, M. G. Concepts in halokinetic-sequence deformation and stratigraphy. In: ALSOP, G. I. et al. (Ed.). *Salt Tectonics, Sediments and Prospectivity*. London: Geological Society, 2012, (Geological Society, London, Special Publications, v. 363). p. 7–31. 66

Güralp Systems Limited. *Ocean bottom seismometers*. s.d. Disponível em: <https://www.guralp.com/>. 92

HAMPTON, M. A. et al. Submarine landslides. *Reviews of Geophysics*, v. 34, n. 1, p. 33–59, 1996. 31, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 61, 68

HUDEC, M. R.; JACKSON, M. P. A. Terra infirma: understanding salt tectonics. *Earth-Science Reviews*, v. 82, n. 1–2, p. 1–28, 2007. 63, 66

ISAAKS, E. H.; SRIVASTAVA, R. M. *An Introduction to Applied Geostatistics*. New York: Oxford University Press, 1989. 87, 93

JACKSON, M. P. A.; HUDEC, M. R. *Salt tectonics: principles and practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 63, 66

Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. Sèvres, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.59161/JCGM100-2008E>. 89

KALLWEIT, R. S.; WOOD, L. C. The limits of resolution of zero-phase wavelets. *Geophysics*, v. 47, n. 7, p. 1035–1046, 1982. 85

KARPF, A. L. O. *Bathymetric and substrate controls on submarine mass-transport emplacement processes and channel-levee complex evolution*. Tese (Doutorado) — University of Leeds, Leeds, 2016. 40

KEAREY, P. et al. *Geofísica de exploração*. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 33

KNELLER, B. et al. Mass-transport and slope accommodation: implications for turbidite sandstone reservoirs. *AAPG Bulletin*, v. 100, n. 2, p. 213–235, 2016. 32

KONNO, K.; OHMACHI, T. Ground-motion characteristics estimated from spectral ratio between horizontal and vertical components of microtremor. *Bulletin of the Seismological Society of America*, v. 88, n. 1, p. 228–241, 1998. 92, 99

KOWSMANN, R. O. et al. Feições indicadoras de instabilidade geológica no talude continental e no platô de são paulo. In: KOWSMANN, R. O. (Ed.). *Geologia e Geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 71–97. 31

KOWSMANN, R. O. et al. Controls on mass-wasting in deep water of the campos basin. In: *Proceedings of the 34th Offshore Technology Conference*. Houston: Offshore Technology Conference, 2002. 45

KRYLOV, A. A. et al. Peculiarities of the hvsr method application to seismic records obtained by ocean-bottom seismographs in the arctic. *Applied Sciences*, v. 12, n. 19, p. 9576, 2022. 91

LEE, H. J. et al. Submarine mass movements on continental margins. In: *Continental Margin Sedimentation: From Sediment Transport to Sequence Stratigraphy*. Oxford: Blackwell, 2007. p. 213–274. 42, 45

LOCAT, J.; LEE, H. J. Submarine landslides: advances and challenges. *Canadian Geotechnical Journal*, v. 39, n. 1, p. 193–212, 2002. 68

MACEDO, J. M. Evolução tectônica da bacia de santos e áreas continentais adjacentes. *Boletim de Geociências da Petrobras*, v. 3, n. 3, p. 159–173, 1989. Disponível em: <https://bgp.petrobras.com.br/bgp/article/view/475>. 61

MACKENZIE, K. V. Nine-term equation for sound speed in the oceans. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 70, n. 3, p. 807–812, 1981. 84

MAHIQUES, M. M. d. et al. Geomorphological imprint of opposing ocean bottom currents: a case study from the southeastern brazilian atlantic margin. *Marine Geology*, v. 444, p. 106715, 2022. 68

MASSON, D. G. et al. Submarine landslides: processes, triggers and hazard prediction. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, v. 364, n. 1845, p. 2009–2039, 2006. 68

Meckel III, L. D. Reservoir characteristics and classification of sand-prone submarine mass-transport deposits. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. [S.l.]: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011, (SEPM Special Publication, v. 96). p. 423–452. 32

MENESES, A. R. d. S. *Estudo teórico de atributos sísmicos de reflexão*. Monografia (Trabalho de Graduação) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 34

Mitchum Jr., R. M. et al. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 6: stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional sequences. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 117–133. 35, 36, 37, 38

MOHRIAK, W. U. et al. Salt tectonics and structural styles in the deep-water province of the cabo frio region, rio de janeiro, brazil. In: JACKSON, M. P. A. et al. (Ed.). *Salt Tectonics: A Global Perspective*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1995, (AAPG Memoir, v. 65). p. 273–304. 63

MOREIRA, J. L. P. et al. Bacia de santos. *Boletim de Geociências da Petrobras*, v. 15, n. 2, p. 531–549, 2007. Disponível em: <https://bgp.petrobras.com.br/bgp/article/view/354>. 61, 62, 63, 64, 65

MOSCARDELLI, L.; WOOD, L. New classification system for mass transport complexes in offshore trinidad. *Basin Research*, v. 20, n. 1, p. 73–98, 2008. 31, 51, 53, 54, 55, 68, 90

MOSCARDELLI, L.; WOOD, L. Morphometry of mass-transport deposits as a predictive tool. *Geological Society of America Bulletin*, v. 128, n. 1–2, p. 47–80, 2016. 51, 53

NAKAMURA, Y. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *Quarterly Report of Railway Technical Research Institute*, v. 30, n. 1, p. 25–33, 1989. 31, 91

OKADA, H.; SUTO, K. *The Microtremor Survey Method*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2003. 91

OMOSANYA, K. O.; ALVES, T. M. Ramps and flats of mass-transport deposits (mtds) as markers of seafloor strain on the flanks of rising diapirs (espírito santo basin, se brazil). *Marine Geology*, v. 340, p. 82–97, 2013. 51, 56

PILCHER, R. S. et al. Primary basins and their boundaries in the deep-water northern gulf of mexico: origin, trap types, and petroleum system implications. *AAPG Bulletin*, v. 95, n. 2, p. 219–240, 2011. 67

POPE, E. L. et al. Which earthquakes trigger damaging submarine mass movements: insights from a global record of submarine cable breaks? *Marine Geology*, v. 384, p. 131–146, 2017. 32

POSAMENTIER, H. W.; KOLLA, V. Seismic geomorphology and stratigraphy of depositional elements in deep-water settings. *Journal of Sedimentary Research*, v. 73, n. 3, p. 367–388, 2003. 37, 38

POSAMENTIER, H. W.; MARTINSEN, O. J. The character and genesis of submarine mass-transport deposits: insights from outcrop and 3d seismic data. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011. p. 7–38. 39, 40, 47, 49, 50, 58, 59, 72, 90

POSAMENTIER, H. W.; WALKER, R. G. Deep-water turbidites and submarine fans. In: POSAMENTIER, H. W.; WALKER, R. G. (Ed.). *Facies Models Revisited*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2006, (SEPM Special Publication, v. 84). p. 399–520. 50

PRAKASH, S.; SHARMA, H. D. *Pile Foundations in Engineering Practice*. New York: John Wiley & Sons, 1990. 95

PREISSLER, A. G. *Geomorfologia sísmica de feições deposicionais e erosionais do sistema deltaico Eridanos*. Dissertação (Mestrado) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2016. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10129>. 74

PRIOR, D. B. et al. Depositional characteristics of a submarine debris flow. *The Journal of Geology*, v. 92, n. 6, p. 707–727, 1984. 53

QGIS Development Team. *QGIS Geographic Information System*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.qgis.org>. 74

REBESCO, M. Sedimentary environments: contourites. In: SELLEY, R. C. et al. (Ed.). *Encyclopedia of Geology*. Oxford: Elsevier, 2005. p. 513–527. 68

RIBEIRO, H. J. P. S. (Ed.). *Estratigrafia de sequências: fundamentos e aplicações*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2001. 34, 37

RILEY, S. J. et al. A terrain ruggedness index that quantifies topographic heterogeneity. *Intermountain Journal of Sciences*, v. 5, n. 1–4, p. 23–27, 1999. 74

SAVITZKY, A.; GOLAY, M. J. E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, v. 36, n. 8, p. 1627–1639, 1964. 82, 93

SCARSELLI, N. Submarine landslides: architecture, controlling factors and environments: a summary. In: *Regional Geology and Tectonics*. 2. ed. [S.l.]: Elsevier, 2020. v. 1, p. 417–439. 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 89, 90

SESAME Project. *Guidelines for the Implementation of the H/V Spectral Ratio Technique on Ambient Vibrations: Measurements, Processing and Interpretation*. [S.l.], 2004. Disponível em: <https://www.earth-prints.org/handle/2122/8423>. 92, 99

SHEPARD, D. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In: *Proceedings of the 23rd ACM National Conference*. New York: ACM, 1968. p. 517–524. 88

SPATOLA, D. et al. Pockmarks of the mediterranean region seas: A comprehensive geodatabase for marine geomorphological analysis. *Scientific Data*, v. 12, p. 1049, 2025. 91

STASTNA, M.; LAMB, K. G. Vortex shedding and sediment resuspension associated with the interaction of an internal solitary wave and the bottom boundary layer. *Geophysical Research Letters*, v. 29, n. 11, p. 7–1–7–3, 2002. 47

SULTAN, N. et al. Triggering mechanisms of slope instability processes and sediment failures on continental margins: a geotechnical approach. *Marine Geology*, v. 213, n. 1–4, p. 291–321, 2004. 45, 46

SZATMARI, P. et al. Formation and evolution of the south atlantic salt basins. *Tectonophysics*, v. 261, n. 1–3, p. 147–165, 1996. 63

TALLING, P. J. et al. Large submarine landslides on continental slopes: geohazards, methane release, and climate change. *Oceanography*, v. 27, n. 2, p. 32–45, 2014. 38, 42, 43, 44, 46

TAPPIN, D. R. et al. The sissano, papua new guinea tsunami of july 1998: offshore evidence on the source mechanism. *Marine Geology*, v. 175, n. 1–4, p. 1–23, 2001. 31

TAYLOR, J. R. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2. ed. Sausalito: University Science Books, 1997. 85, 88, 89, 95

TEARPOCK, D. J.; BISCHKE, R. E. *Applied subsurface geological mapping: with structural methods*. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. 72

TERZAGHI, K. *Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage*. Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1925. 41

TóTH, T. Single and multichannel seismics. In: GUPTA, H. K. (Ed.). *Encyclopedia of Solid Earth Geophysics*. Dordrecht: Springer, 2011. p. 1366–1373. 33

URLAUB, M. et al. What causes large submarine landslides on low gradient (< 2°) continental slopes with slow (~ 0.15 m/kyr) sediment accumulation? *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 120, n. 10, p. 6722–6739, 2015. 44

VAIL, P. R. Seismic stratigraphy interpretation using sequence stratigraphy: Part 1: Seismic stratigraphy interpretation procedure. In: BALLY, A. W. (Ed.). *Atlas of Seismic Stratigraphy*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1987, (AAPG Studies in Geology, 27). 37

VAIL, P. R.; Mitchum Jr., R. M. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 1: overview. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 51–52. 34, 35

VANNESTE, M. et al. Seafloor instabilities and sediment deformation processes: the need for integrated, multi-disciplinary investigations. *Marine Geology*, v. 352, p. 183–214, 2014. 32

VANTASSEL, J. P. et al. Hvsrweb: an open-source, web-based application for horizontal-to-vertical spectral ratio processing. In: *International Foundations Congress and Equipment Expo*. Dallas: [s.n.], 2021. p. 51–60. 15, 92, 93, 100

WILSON, M. F. J. et al. Multiscale terrain analysis of multibeam bathymetry data for habitat mapping on the continental slope. *Marine Geodesy*, v. 30, n. 1–2, p. 3–35, 2007. 74

YILMAZ, Ö. *Seismic Data Analysis: Processing, Inversion, and Interpretation of Seismic Data*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2001. v. 10. (Investigations in Geophysics, v. 10). 33

# APÊNDICE A – COMBINAÇÕES UTILIZADAS NA ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR HVSR EM 01/02/2020

As profundidades foram calculadas com $H = V_s/(4f)$, utilizando os limites lognormais com precisão completa antes do arredondamento das frequências exibidas.

Tabela 9 – Cenários de profundidade por HVSR para 01/02/2020

| Data | Frequência (Hz) | $V_p$ (m/s) | $\nu$ | $V_s$ (m/s) | Profundidade (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,813$ | 1.617,06 | 0,46 | 440,11 | 135,37 |
| 01/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,813$ | 1.617,06 | 0,47 | 384,72 | 118,34 |
| 01/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,813$ | 1.617,06 | 0,48 | 317,13 | 97,55 |
| 01/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,813$ | 1.649,58 | 0,46 | 448,96 | 138,10 |
| 01/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,813$ | 1.649,58 | 0,47 | 392,46 | 120,72 |
| 01/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,813$ | 1.649,58 | 0,48 | 323,51 | 99,51 |
| 01/02/2020 | $f_0 = 0,857$ | 1.617,06 | 0,46 | 440,11 | 128,39 |
| 01/02/2020 | $f_0 = 0,857$ | 1.617,06 | 0,47 | 384,72 | 112,23 |
| 01/02/2020 | $f_0 = 0,857$ | 1.617,06 | 0,48 | 317,13 | 92,51 |
| 01/02/2020 | $f_0 = 0,857$ | 1.649,58 | 0,46 | 448,96 | 130,97 |
| 01/02/2020 | $f_0 = 0,857$ | 1.649,58 | 0,47 | 392,46 | 114,49 |
| 01/02/2020 | $f_0 = 0,857$ | 1.649,58 | 0,48 | 323,51 | 94,37 |
| 01/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,904$ | 1.617,06 | 0,46 | 440,11 | 121,76 |
| 01/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,904$ | 1.617,06 | 0,47 | 384,72 | 106,44 |
| 01/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,904$ | 1.617,06 | 0,48 | 317,13 | 87,74 |
| 01/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,904$ | 1.649,58 | 0,46 | 448,96 | 124,21 |
| 01/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,904$ | 1.649,58 | 0,47 | 392,46 | 108,58 |
| 01/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,904$ | 1.649,58 | 0,48 | 323,51 | 89,50 |

Fonte: Elaboração própria.

# APÊNDICE B – COMBINAÇÕES UTILIZADAS NA ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR HVSR EM 29/02/2020

As profundidades foram calculadas com $H = V_s/(4f)$, utilizando os limites lognormais com precisão completa antes do arredondamento das frequências exibidas.

Tabela 10 – Cenários de profundidade por HVSR para 29/02/2020

| Data | Frequência (Hz) | $V_p$ (m/s) | $\nu$ | $V_s$ (m/s) | Profundidade (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,852$ | 1.617,06 | 0,46 | 440,11 | 129,10 |
| 29/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,852$ | 1.617,06 | 0,47 | 384,72 | 112,85 |
| 29/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,852$ | 1.617,06 | 0,48 | 317,13 | 93,02 |
| 29/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,852$ | 1.649,58 | 0,46 | 448,96 | 131,69 |
| 29/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,852$ | 1.649,58 | 0,47 | 392,46 | 115,12 |
| 29/02/2020 | $f_{-1\sigma} = 0,852$ | 1.649,58 | 0,48 | 323,51 | 94,89 |
| 29/02/2020 | $f_0 = 0,873$ | 1.617,06 | 0,46 | 440,11 | 126,03 |
| 29/02/2020 | $f_0 = 0,873$ | 1.617,06 | 0,47 | 384,72 | 110,17 |
| 29/02/2020 | $f_0 = 0,873$ | 1.617,06 | 0,48 | 317,13 | 90,82 |
| 29/02/2020 | $f_0 = 0,873$ | 1.649,58 | 0,46 | 448,96 | 128,57 |
| 29/02/2020 | $f_0 = 0,873$ | 1.649,58 | 0,47 | 392,46 | 112,39 |
| 29/02/2020 | $f_0 = 0,873$ | 1.649,58 | 0,48 | 323,51 | 92,64 |
| 29/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,894$ | 1.617,06 | 0,46 | 440,11 | 123,04 |
| 29/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,894$ | 1.617,06 | 0,47 | 384,72 | 107,56 |
| 29/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,894$ | 1.617,06 | 0,48 | 317,13 | 88,66 |
| 29/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,894$ | 1.649,58 | 0,46 | 448,96 | 125,52 |
| 29/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,894$ | 1.649,58 | 0,47 | 392,46 | 109,72 |
| 29/02/2020 | $f_{+1\sigma} = 0,894$ | 1.649,58 | 0,48 | 323,51 | 90,45 |

Fonte: Elaboração própria.

# ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR

*[Inclua aqui material não elaborado pelo autor que seja necessário à fundamentação ou comprovação do trabalho. Verifique autorização e direitos de uso. Remova este anexo caso não seja necessário.]*